

Rechnernetze & Verteilte Systeme

Ludwig-Maximilians-Universität München

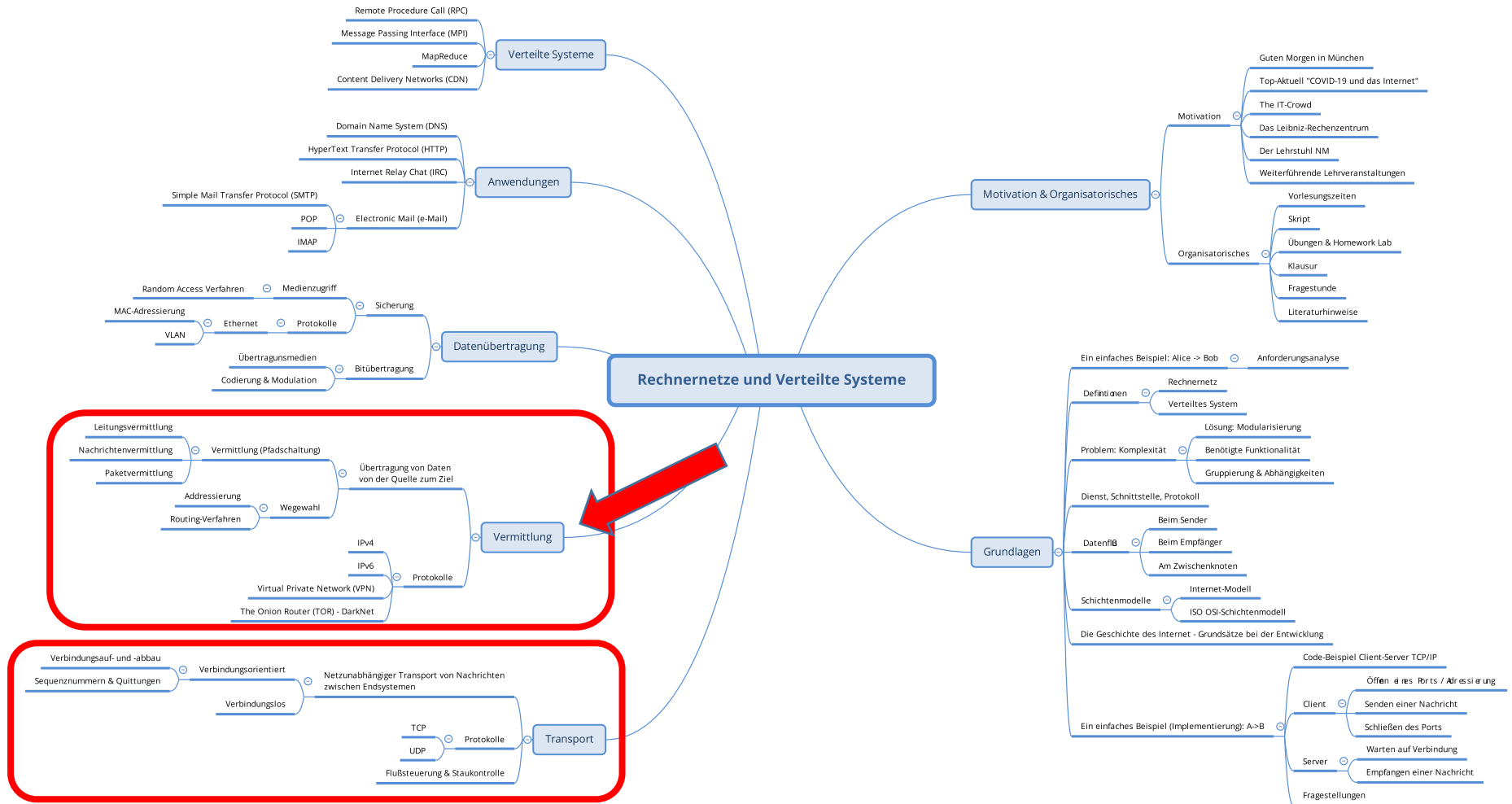
Sommersemester 2026

Prof. Dr. D. Kranzlmüller

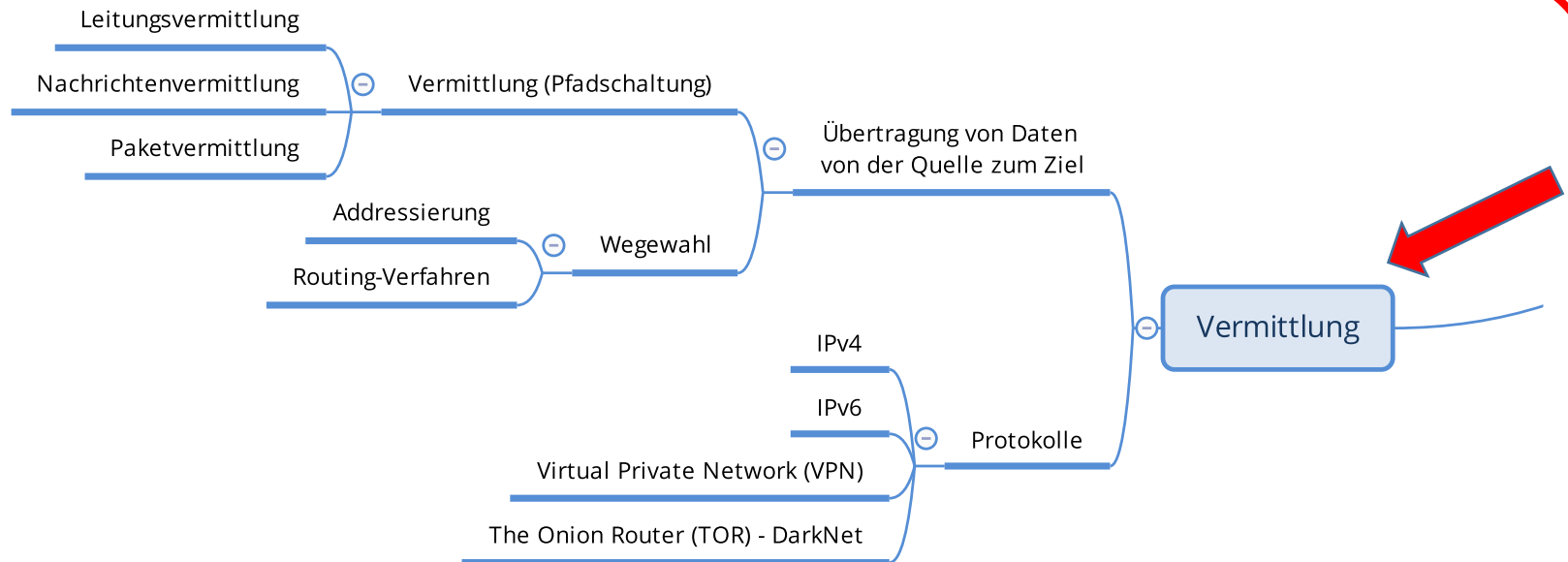
<https://www.ifi.lmu.de/rnvs>



RNVS MindMap

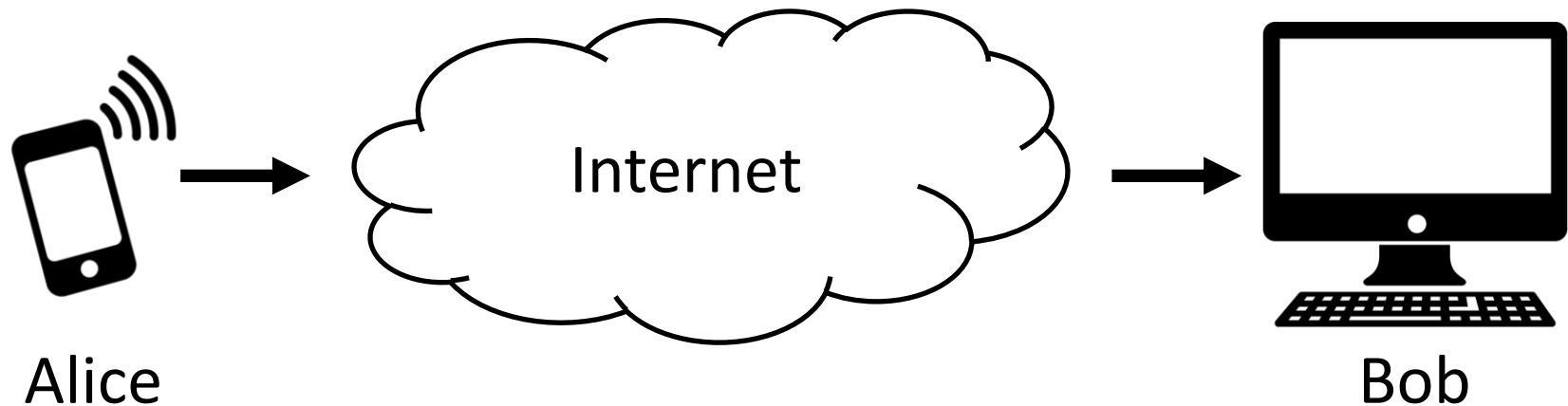


RNVS – Kapitel 4



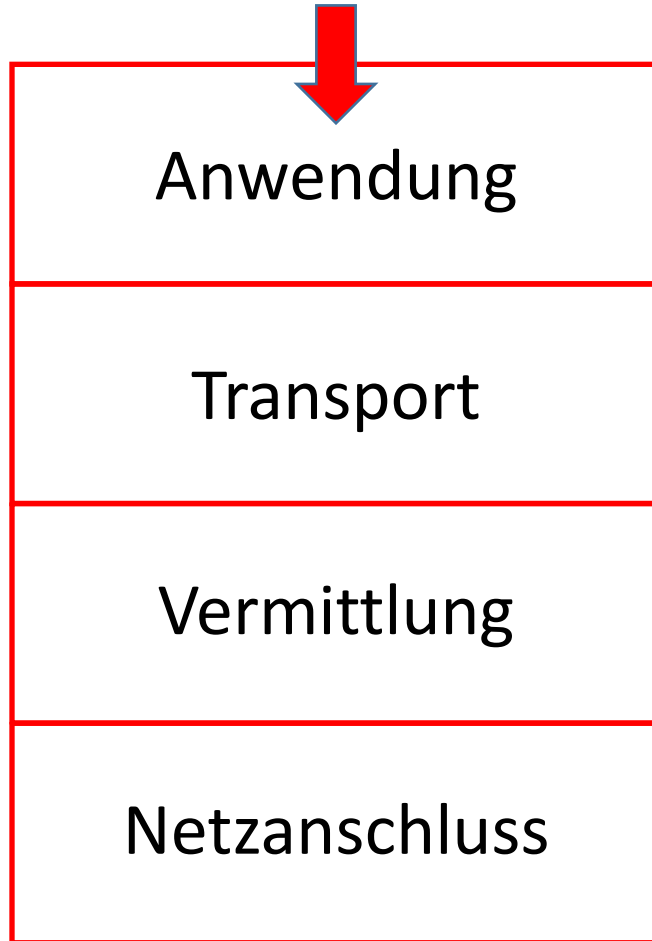
Einfaches Beispiel

- Alice sendet eine Nachricht an Bob



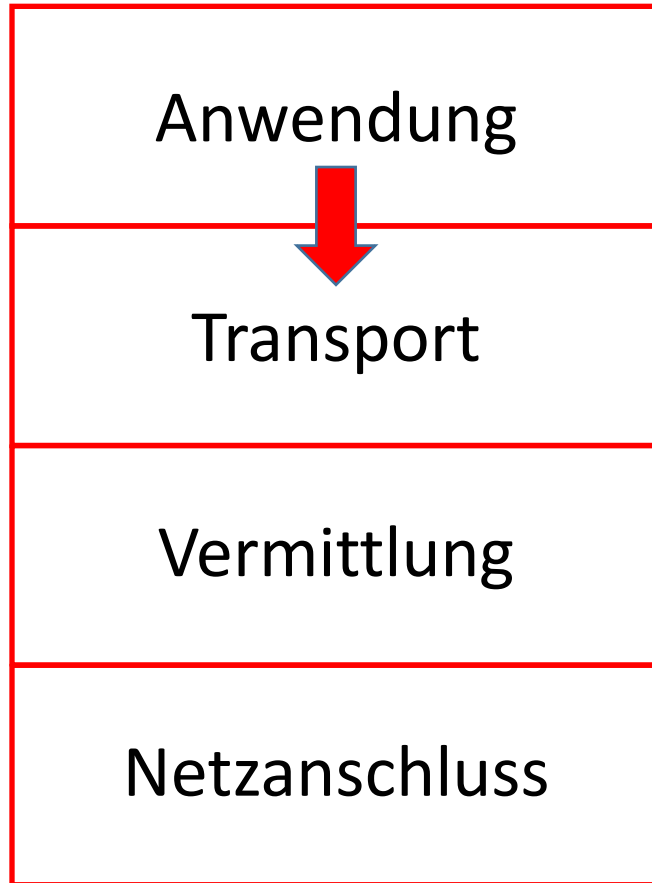
Computer by Patrick Morrison from the Noun Project
Smartphone Transmission by Roberto Chiaveri from the Noun Project

Anwendung des Internet-Schichtenmodells



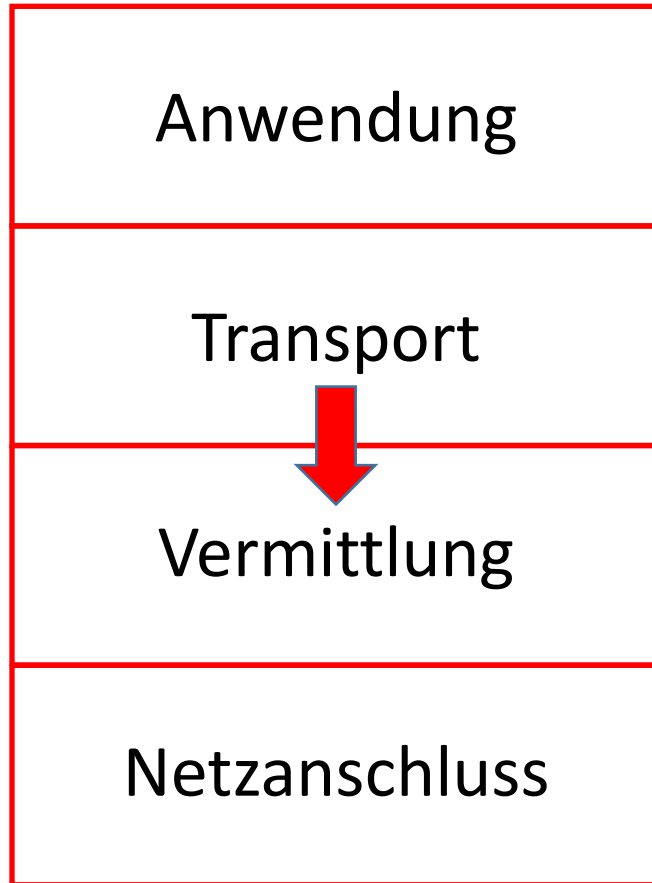
```
send_http_request  
(host, message)
```

Anwendung des Internet-Schichtenmodells



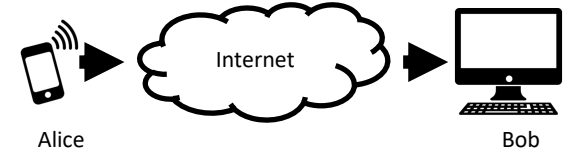
$$\left. \begin{array}{l} \text{ICI} = \{ \text{host, port} \} \\ \text{ID} = \{ \text{request} \} \end{array} \right\} \text{IDU}$$

Anwendung des Internet-Schichtenmodells



$$\left. \begin{array}{l} \text{ICI} = \{ \text{address} \} \\ \text{ID} = \{ \text{payload} \} \end{array} \right\} \text{IDU}$$

Datenfluss beim Sender



- Transport der Nachricht
 - Aufbau und Abbau der Verbindung
 - Mit/ohne Zustellgarantie
 - Über unsichere Kanäle
 - Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)
- Weg durch das Netz
 - Vermittlung/Pfadschaltung
 - Wegewahl im lokalen Netz / im Internet
- Datenübertragung
 - Sicherung
 - Bitübertragung

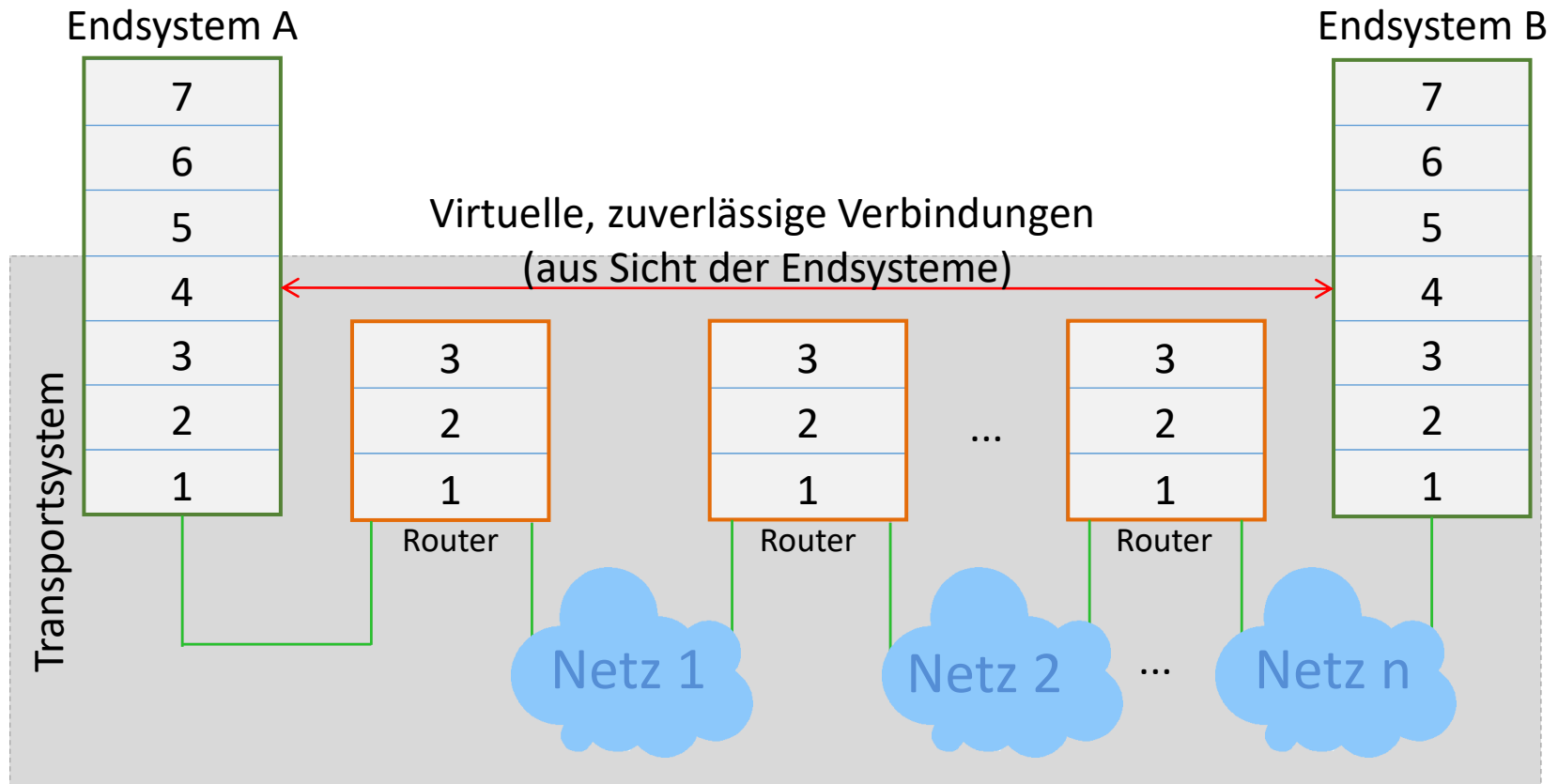


Payload,
Adresse



Paket
Link

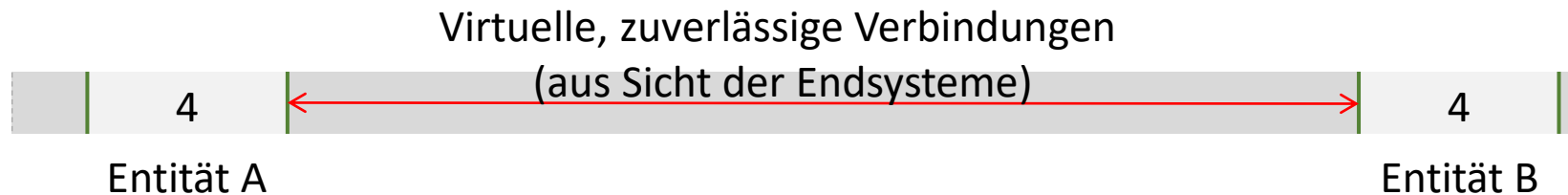
Transportschicht im ISO/OSI Referenzmodell



Ende-zu-Ende Betrachtung im ISO/OSI Referenzmodell

Endsystem A

Endsystem B



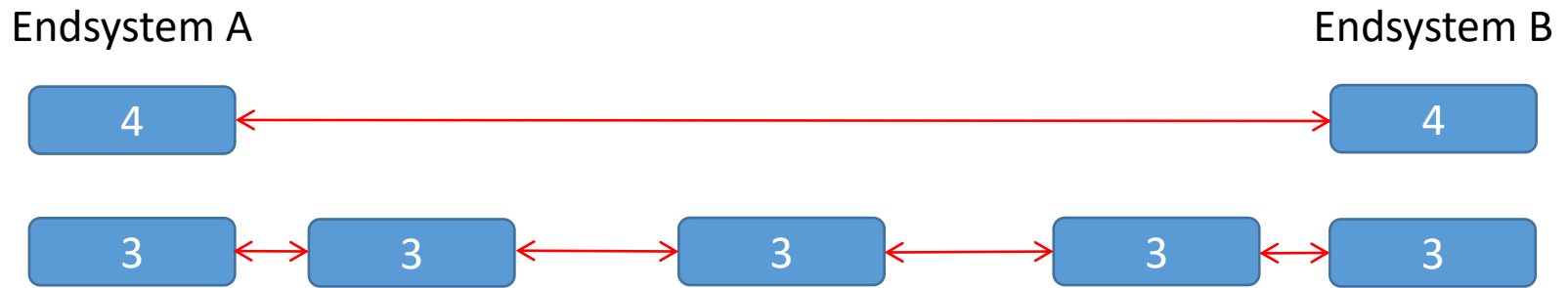
Vermittlungsschicht im ISO/OSI Referenzmodell

Endsystem A

Endsystem B

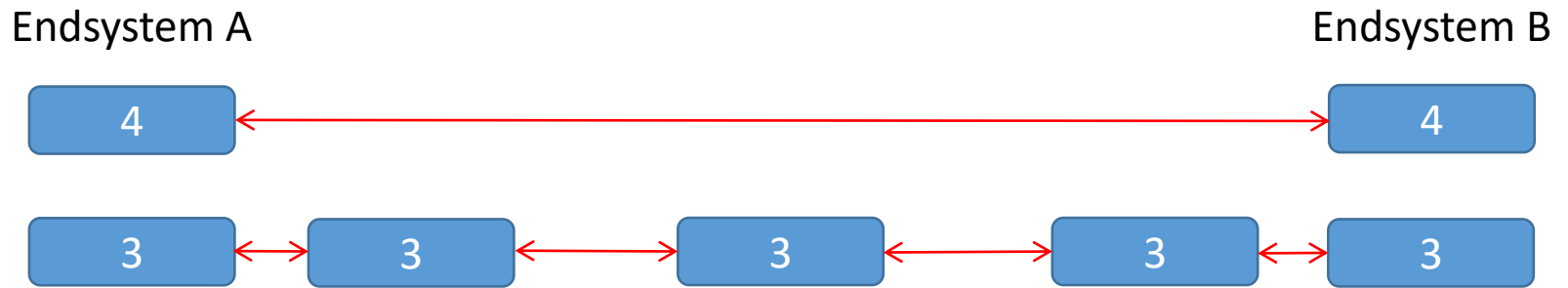


Transportschicht (4) und Vermittlungsschicht (3)



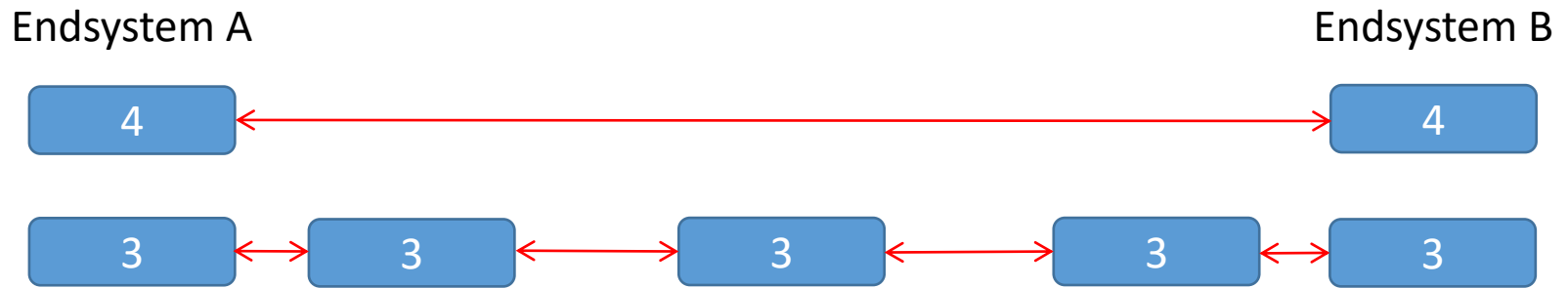
- Schicht 4:
 - Virtuelle, zuverlässige Verbindung (aus Sicht der Endsysteme)
- Schicht 3:
 - Weg der Nachricht über die Zwischenknoten (des Transitsystems)

Fragestellungen



- Welche Transitknoten müssen überquert werden, um die Nachricht zum Empfänger zu bringen?
- Wie vermittelt man die Nachricht vom Sender zum Empfänger?

Transitknoten?



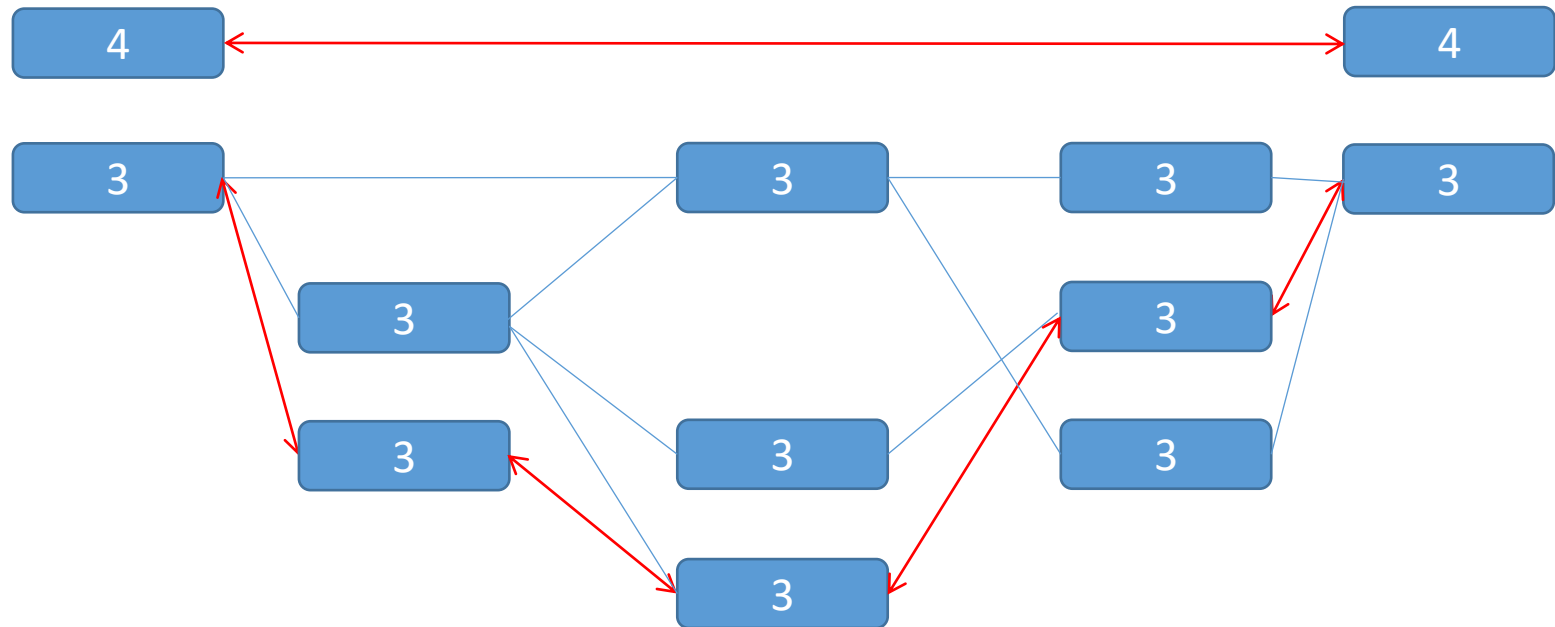
Jeder Knoten, der eine Nachricht empfängt, entscheidet:

- Bin ich Empfänger oder Transitknoten?
- Falls Transit: Was ist der nächste Knoten?

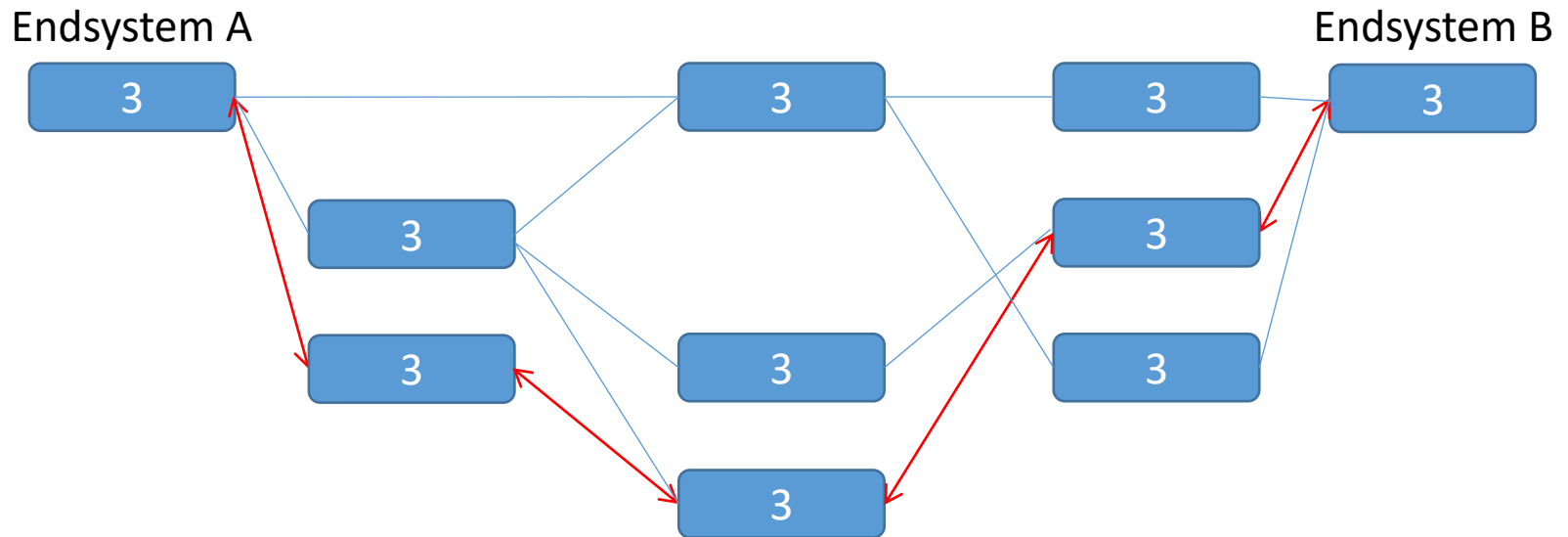
Transitknoten

Endsystem A

Endsystem B



Aufgaben der Vermittlungsschicht

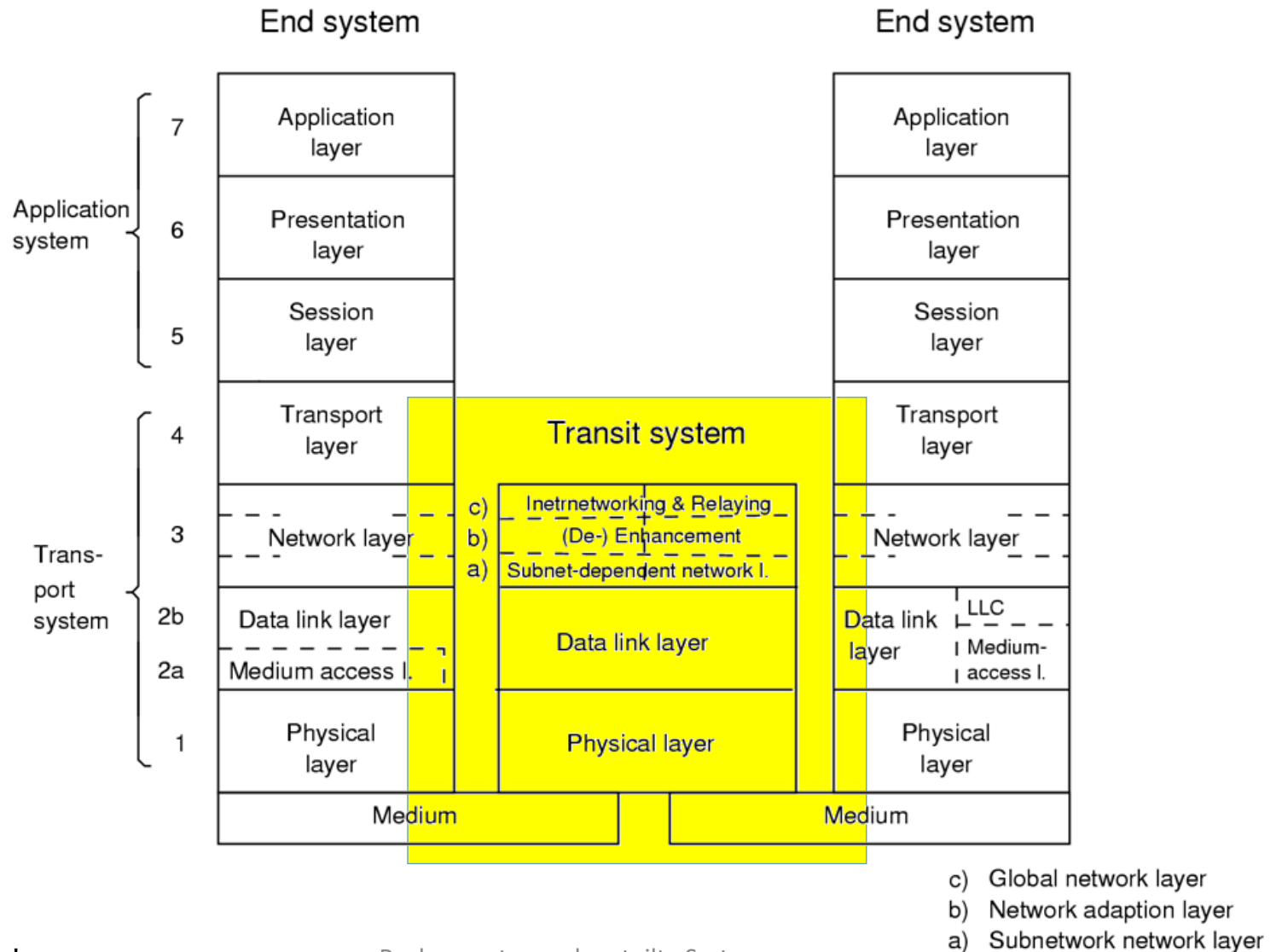


- Vermittlung (Pfadschaltung)
- Wegewahl (Routing)

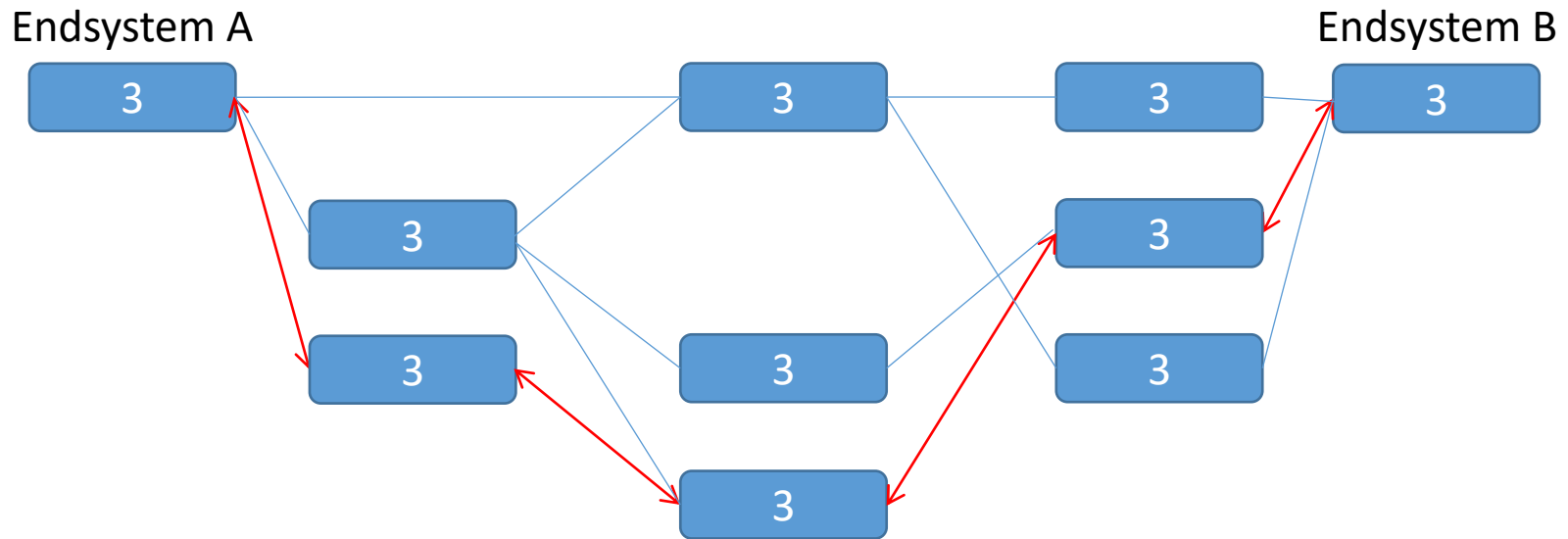
Anforderung an Vermittlungsschicht

- Dienste der darüber liegenden Transportschicht erwarten
 - Übertragung von Nachrichten vom Sender zum Empfänger über die Transitsysteme
 - ohne Zuverlässigkeitsgarantien (nach dem „*Best Effort*“-Prinzip)
- Dienste der darunterliegenden Datenübertragungsschicht bieten
 - Übertragung der Nachrichten über einzelne Wegabschnitte (von einem Knoten über ein Medium zum nächsten Knoten)

Schichtenarchitektur des ISO/OSI-Modells



Das Netz als Graph (Kanten und Knoten)

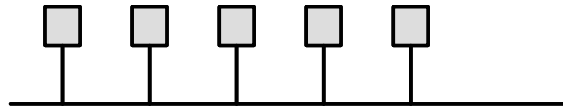


- Knoten = Transitknoten
- Spezielle Knoten: Sender (Quelle), Empfänger (Ziel)

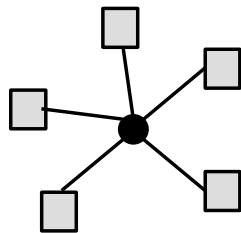
Verbindungsvarianten



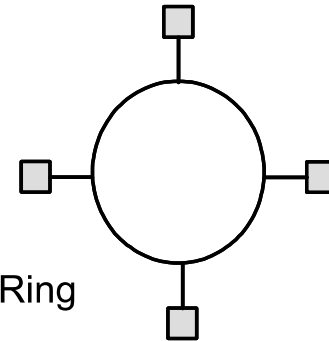
Direkte Verbindung
(Punkt-zu-Punkt)



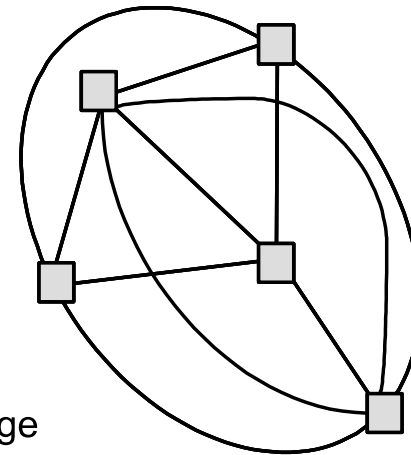
Bus



Stern



Ring

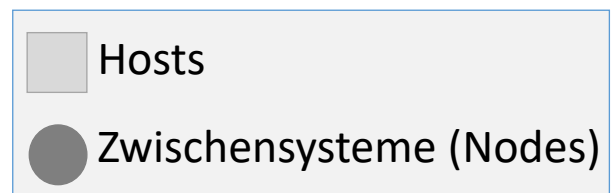
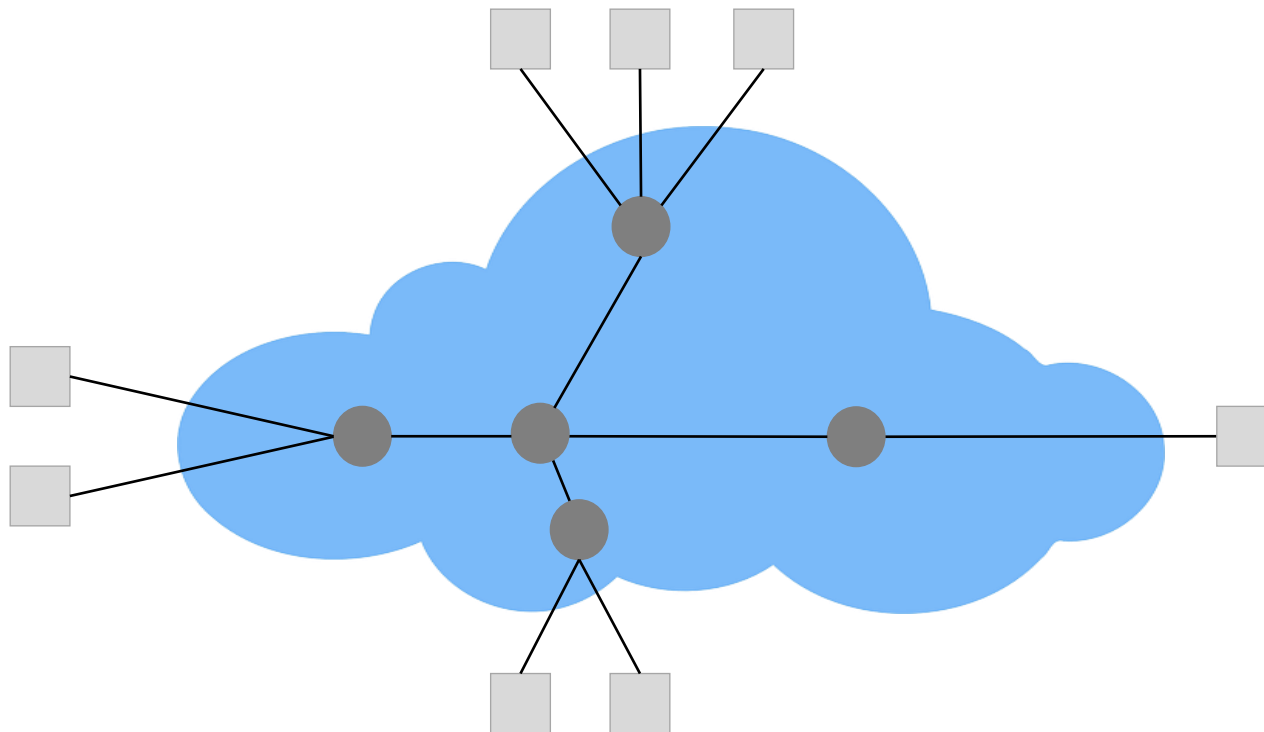


Vollständige
Vermaschung

Abstraktion durch vermittelte Netze

- Knoten in einem Netz können wiederum vermittelte Netze („Subnetze“) sein
- Interne Topologie eines **vermittelten Netzes** ist Endsystemen (Hosts) unbekannt
- Pfad durch das Netz wird von Transitsystemen (=Vermittlungseinrichtungen) *vermittelt*
- Nachricht wird am Eingang des vermittelten Netzes „vertrauensvoll“ übergeben

Vermitteltes Netz (Bild)



Verbundnetz/Internetworking

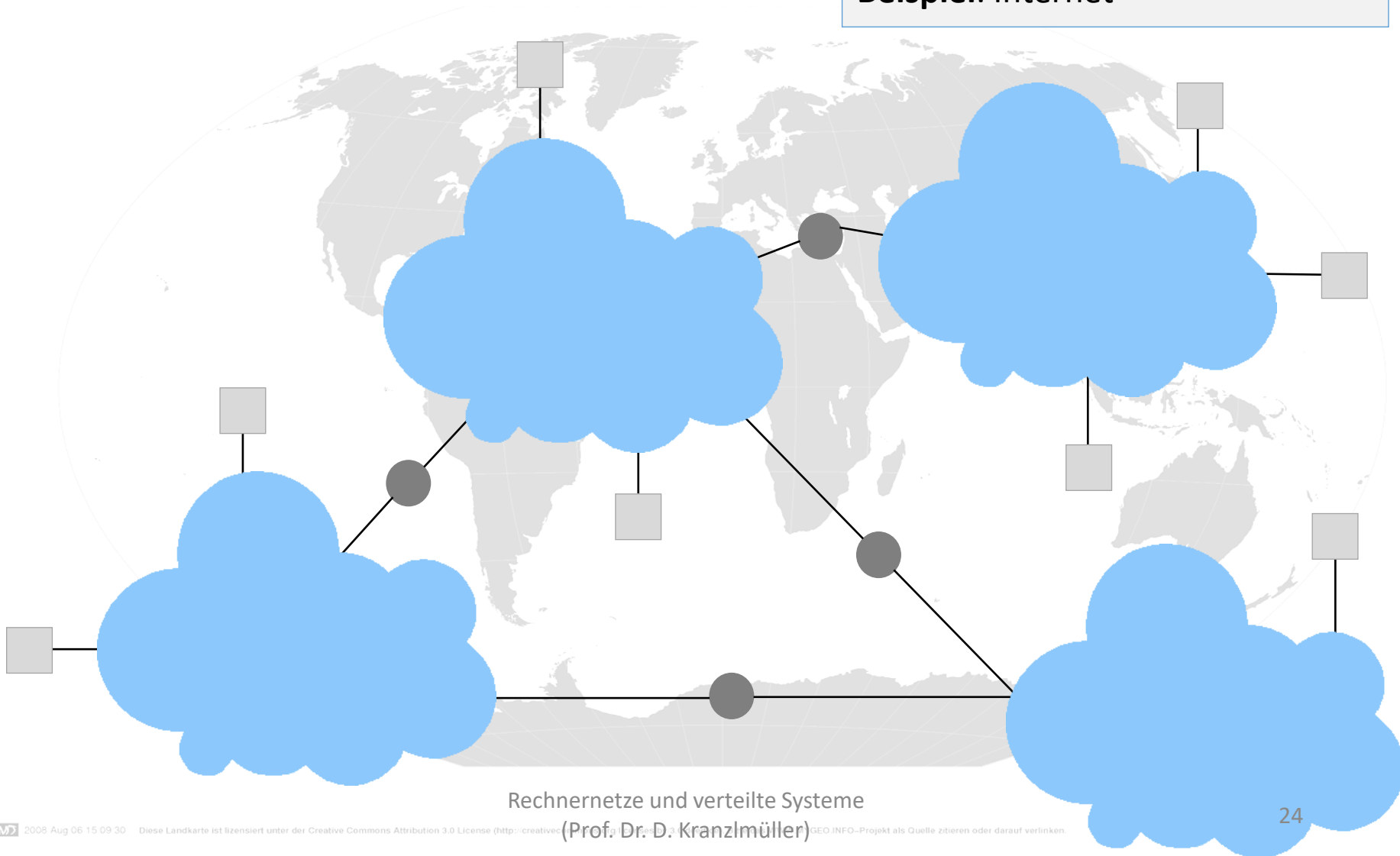
- Zusammenschluss vermittelter Netze ergibt (größeres) vermitteltes Netz
- Vermittlungseinrichtungen zwischen einzelnen Netzen im Verbund → „*Gateway Router*“.
- Wenn mehrere vermittelte Netze in einen Verbund zusammengeschlossen werden
→ *Verbundnetz*
- Verbund durch: *Internetworking*

Verbundnetz (Bild)

Aufgaben:

- globale Wegewahl/Vermittlung
- Protokollumsetzung

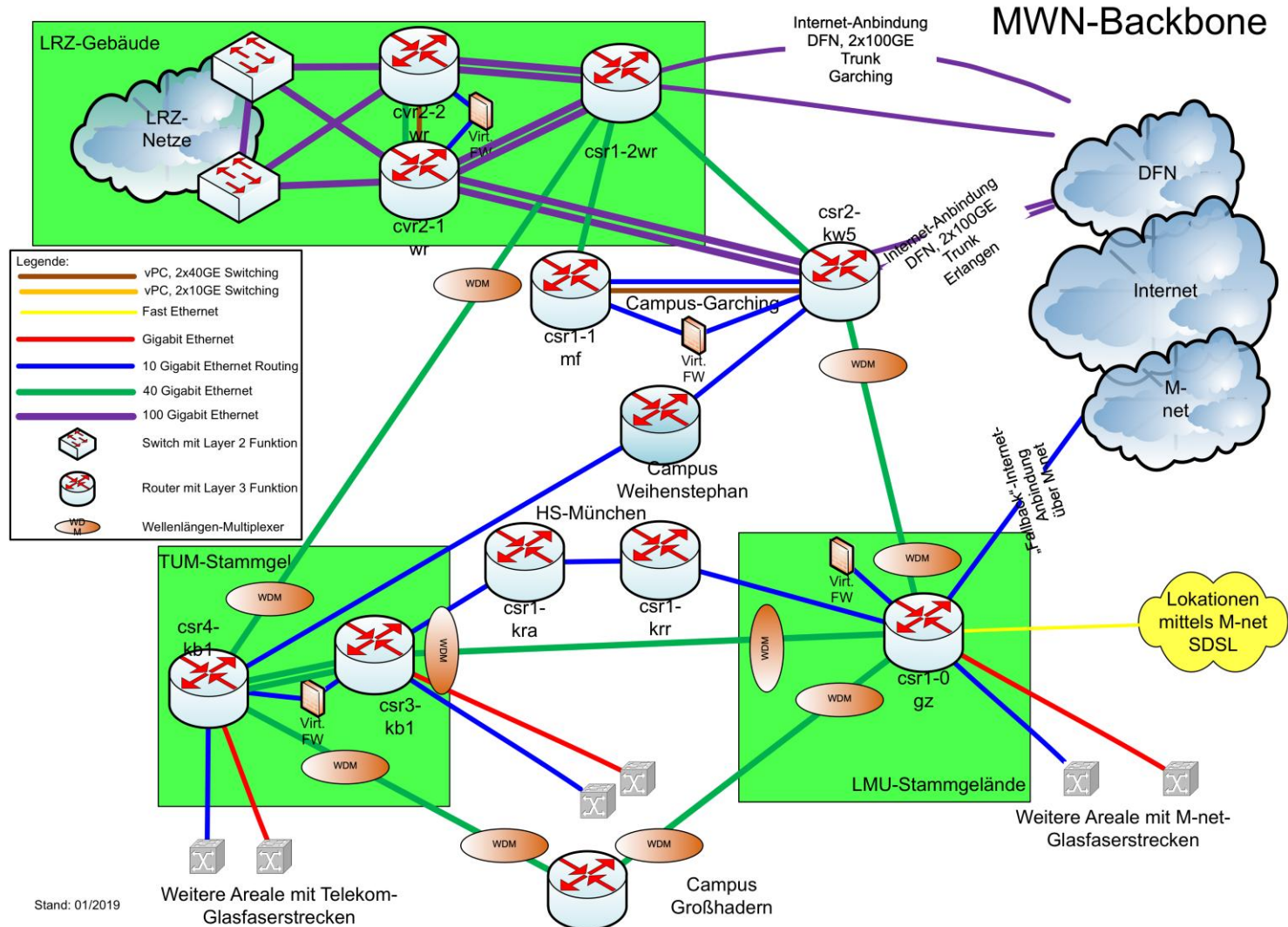
Beispiel: Internet



Rechnernetze und verteilte Systeme

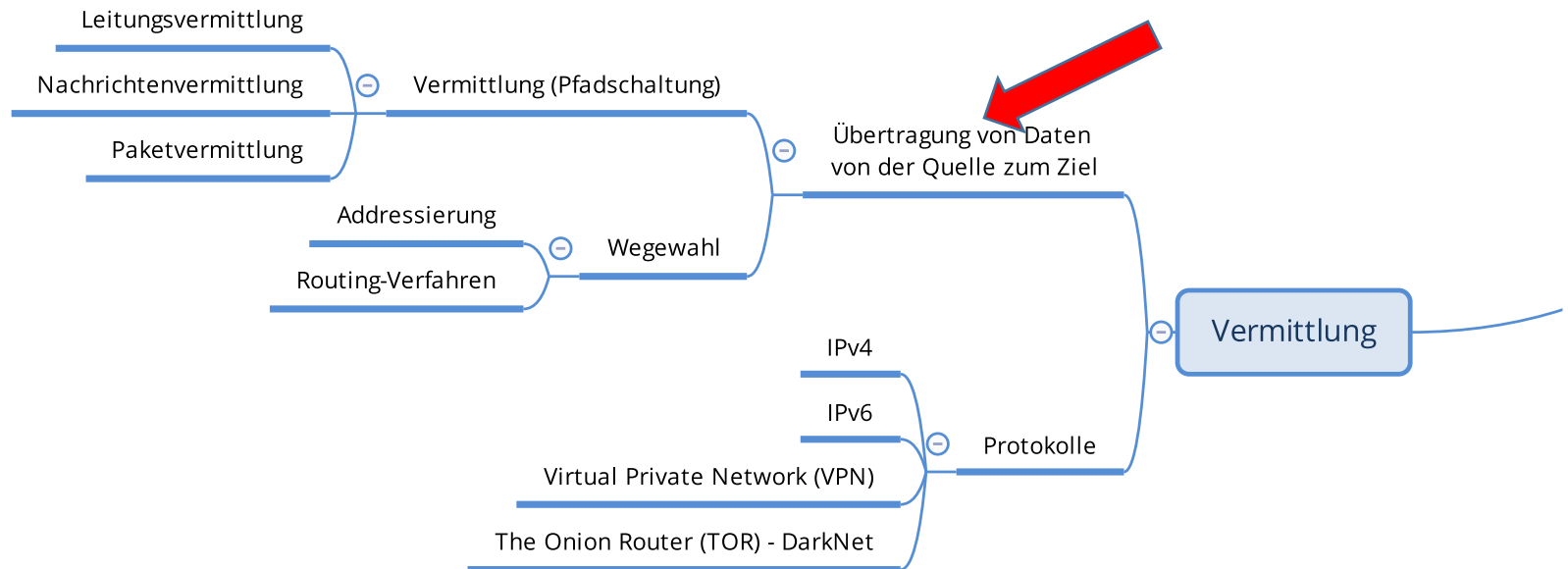
(Prof. Dr. D. Kranzlmüller)

Münchner Wissenschaftsnetz (MWN)

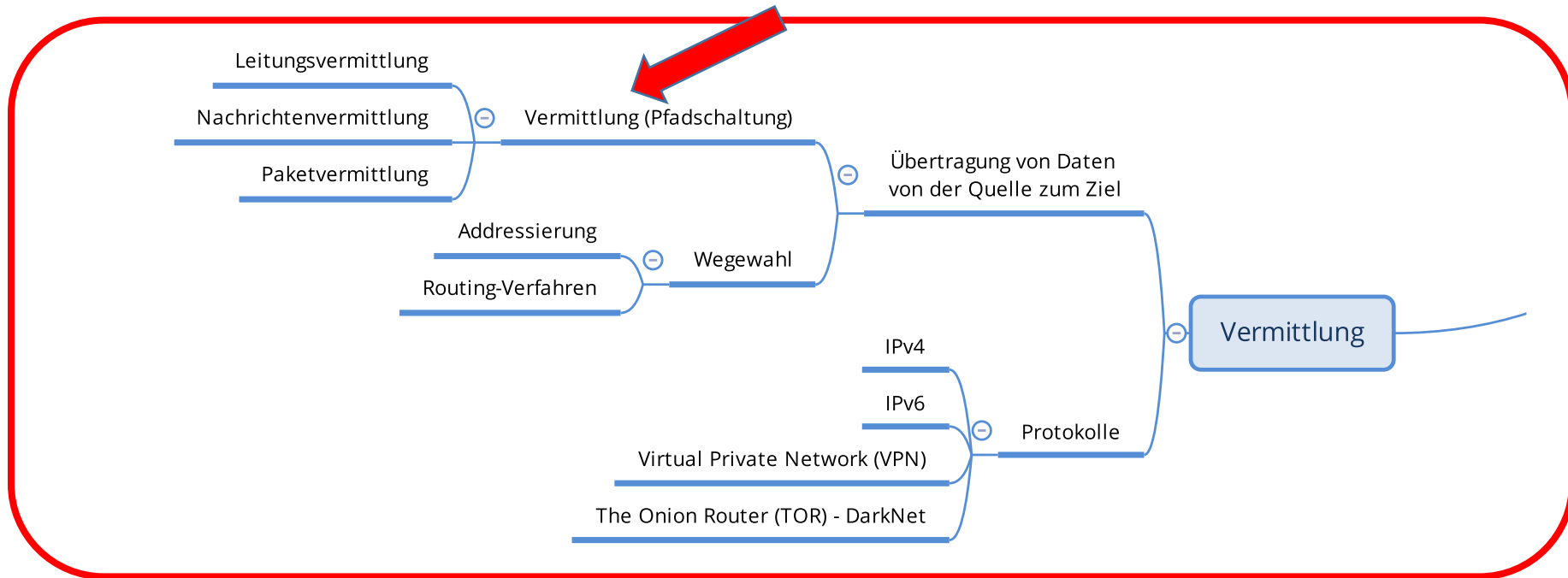


Stand: 01/2019

RNVS – Kapitel 4



RNVS – Kapitel 4

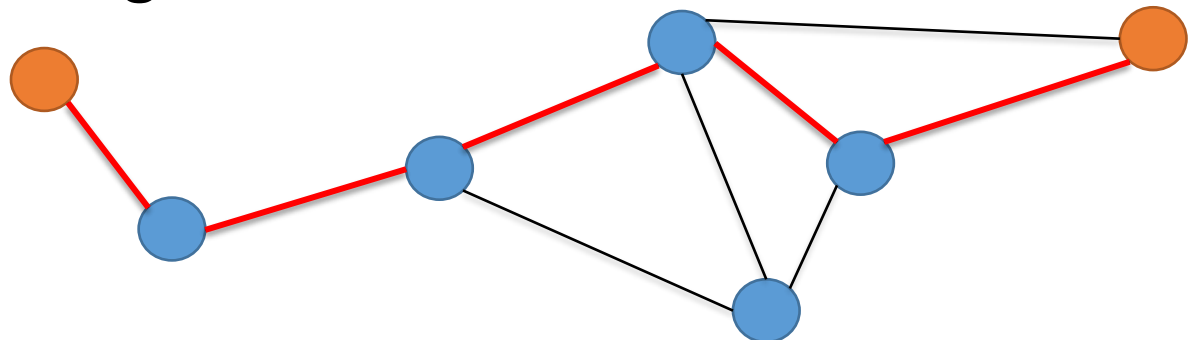


Vermittlungsverfahren

Fragestellung: Wie können Daten über ein Netz von Verbindungen (Switches, Router) gesendet werden?

Zwei grundsätzliche Ansätze:

1. Leitungsvermittlung
2. Paketvermittlung

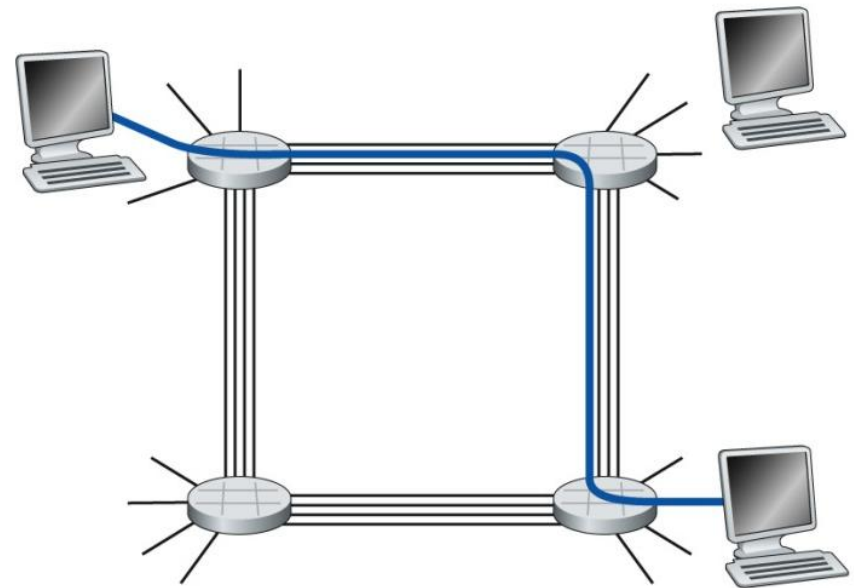


1. Leitungsvermittlung

Reservierung von Ressourcen entlang eines festen Pfades im Netz für die Dauer der Übertragungssitzung

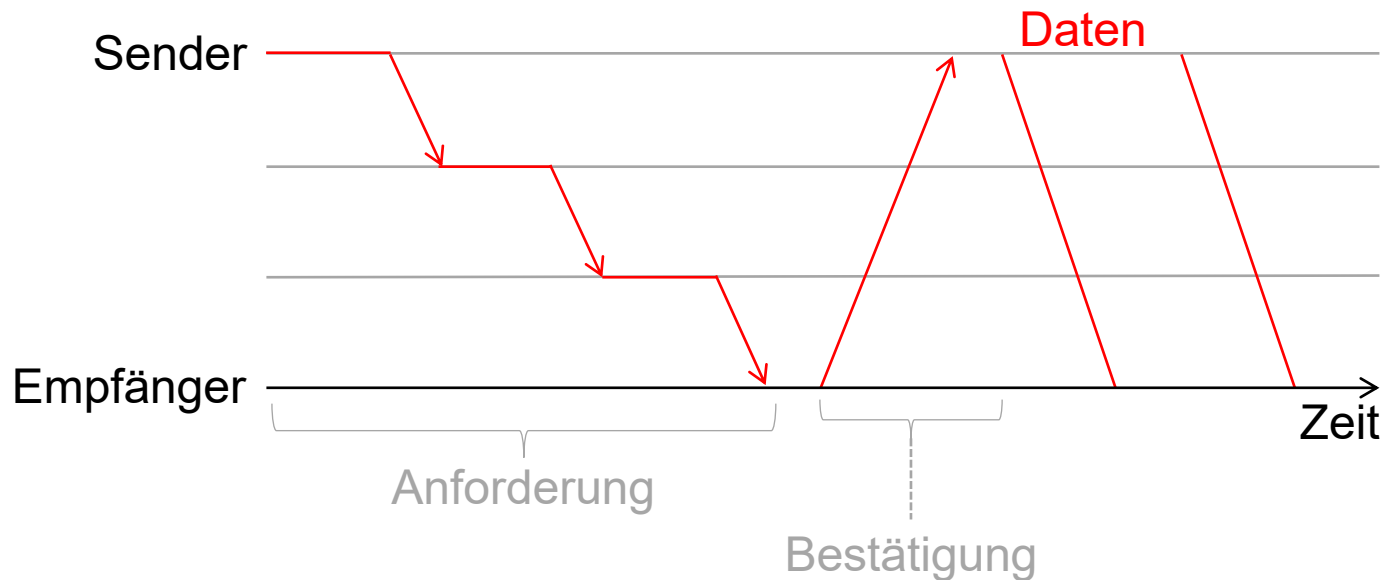
- Auf- und Abbau der Verbindung
- Garantierte Ressourcen
- (Nicht notwendigerweise exklusive Reservierung
→ Multiplexing)

Beispiel:
Analoges Telefonnetz (POTS)



Leitungsvermittlung/Durchschaltung (Engl. Circuit Switching)

- Vor Übertragung:
Aufbau des Pfades von Sender zu Empfänger
- Dedizierter Kanal für gesamte Datenphase



Vor- und Nachteile der Leitungsvermittlung

Vorteile:

- Ist Pfad bestätigt, besteht dedizierter Ende-zu-Ende Kanal.
 - Keinerlei Warteschlangen in den Knoten
 - Einfach um geforderte Dienstgüte zu garantieren.

Nachteile:

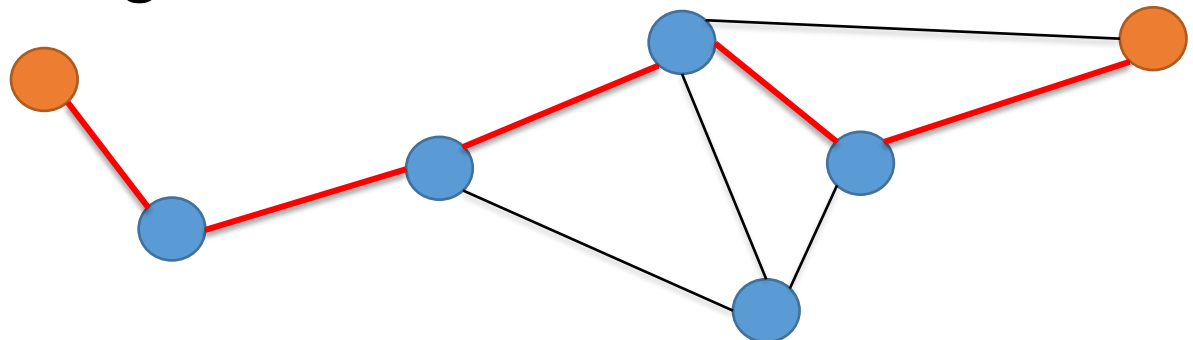
- Ende-zu-Ende Pfad muss vor der Datenübertragung vollständig eingerichtet sein
- Bei Abbruch einer Teilverbindung gehen alle Verbindungen, die diese genutzt haben, verloren.
- Wenn ein Kanal vollständig vergeben ist, kann er von sonst niemandem mehr verwendet werden (Besetztzeichen)

Vermittlungsverfahren

Fragestellung: Wie können Daten über ein Netz von Verbindungen (Switches, Router) gesendet werden?

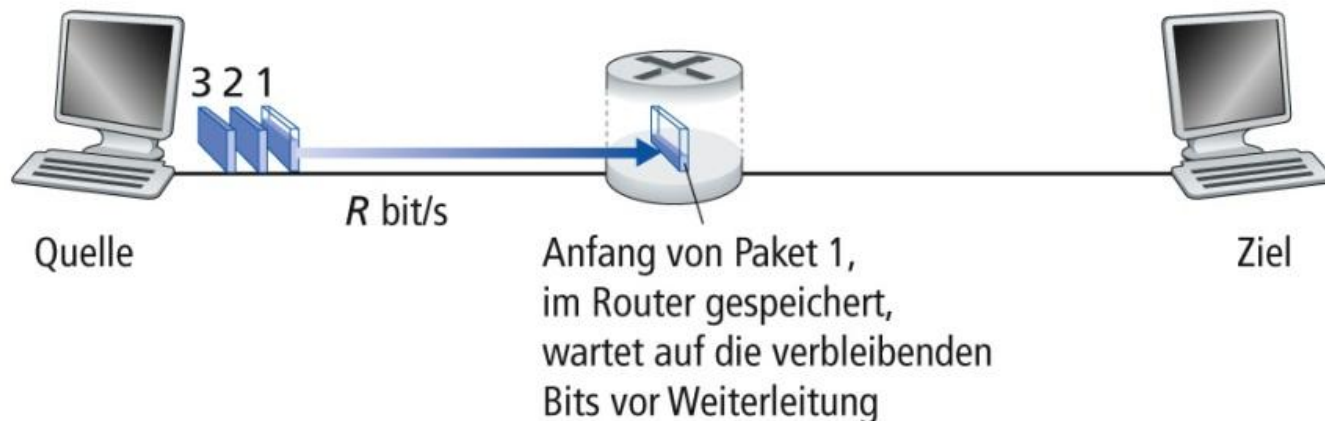
Zwei grundsätzliche Ansätze:

1. Leitungsvermittlung ✓
2. Paketvermittlung

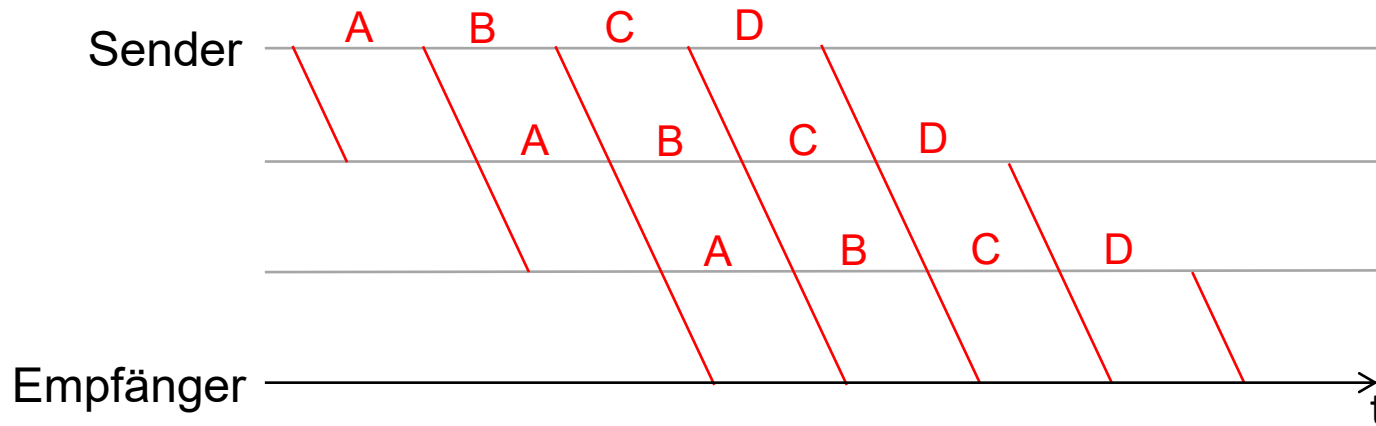


2. Paketvermittlung

- Ressourcen werden nicht reserviert
- Nachricht wird in Pakete aufgeteilt, die einzeln übertragen werden → Pipelining
- Zwischenspeicherung der Pakete notwendig:
→ Puffer in Transitsystemen + „Store-and-Forward“



Paketvermittlung (Animation)

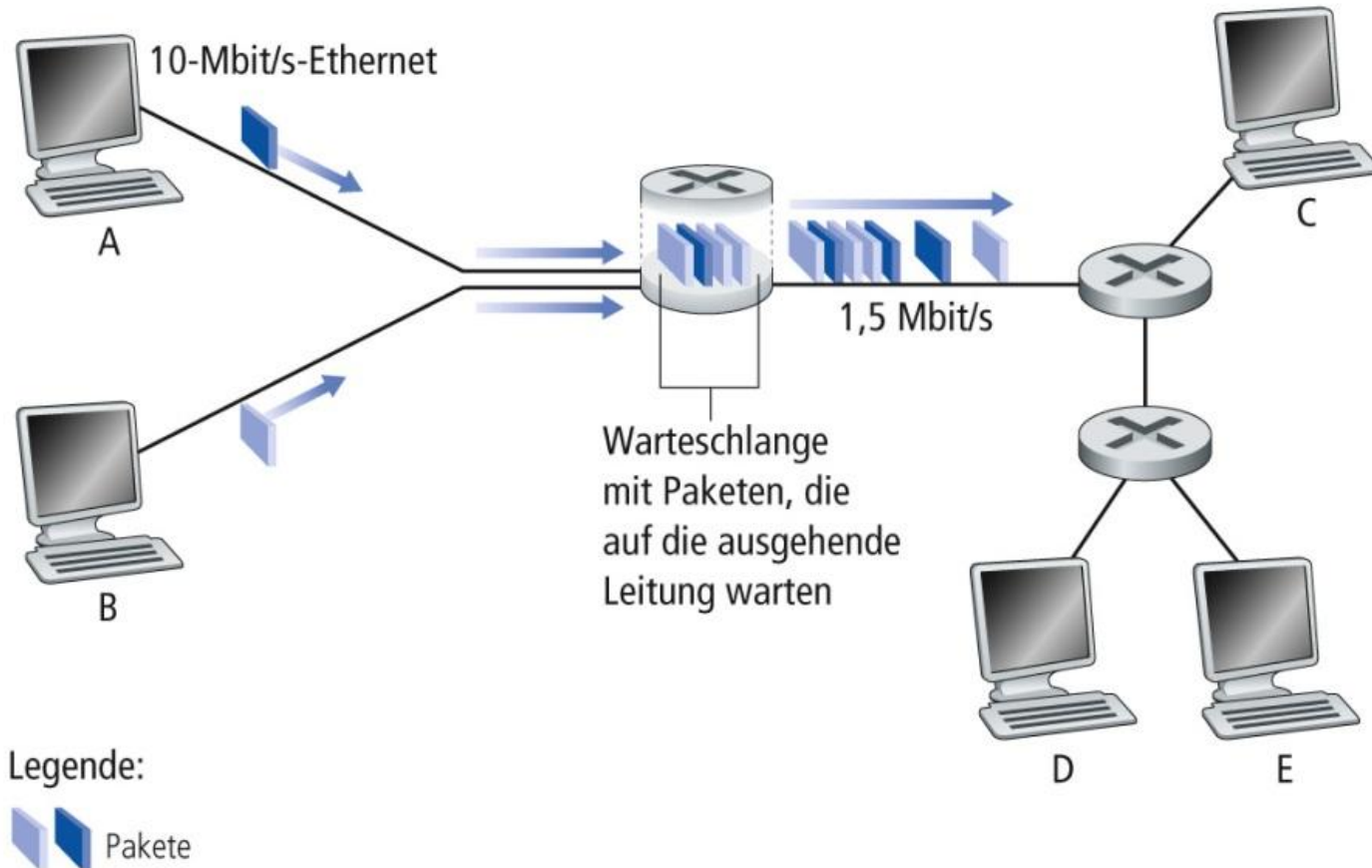


Beim Sender: A, B, C, D

Unterwegs:

Beim Empfänger: A, B, C, D

Paketvermittlung mit Puffer



Vor- und Nachteile der Paketvermittlung

Vorteile:

- Pfade müssen nicht vorab eingerichtet werden
- Begrenzung der Paketgröße → kein einzelnes Paket belegt eine Leitung zu lange

Nachteile:

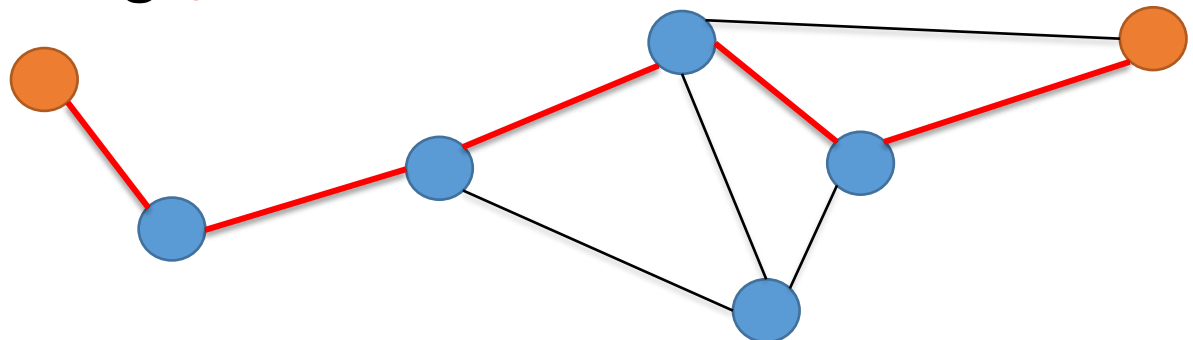
- Aufteilung der Nachricht erfordert Duplizieren der Header-Informationen
- Reihenfolgeprobleme
- Geforderte Dienstgüte schwierig zu garantieren

Vermittlungsverfahren

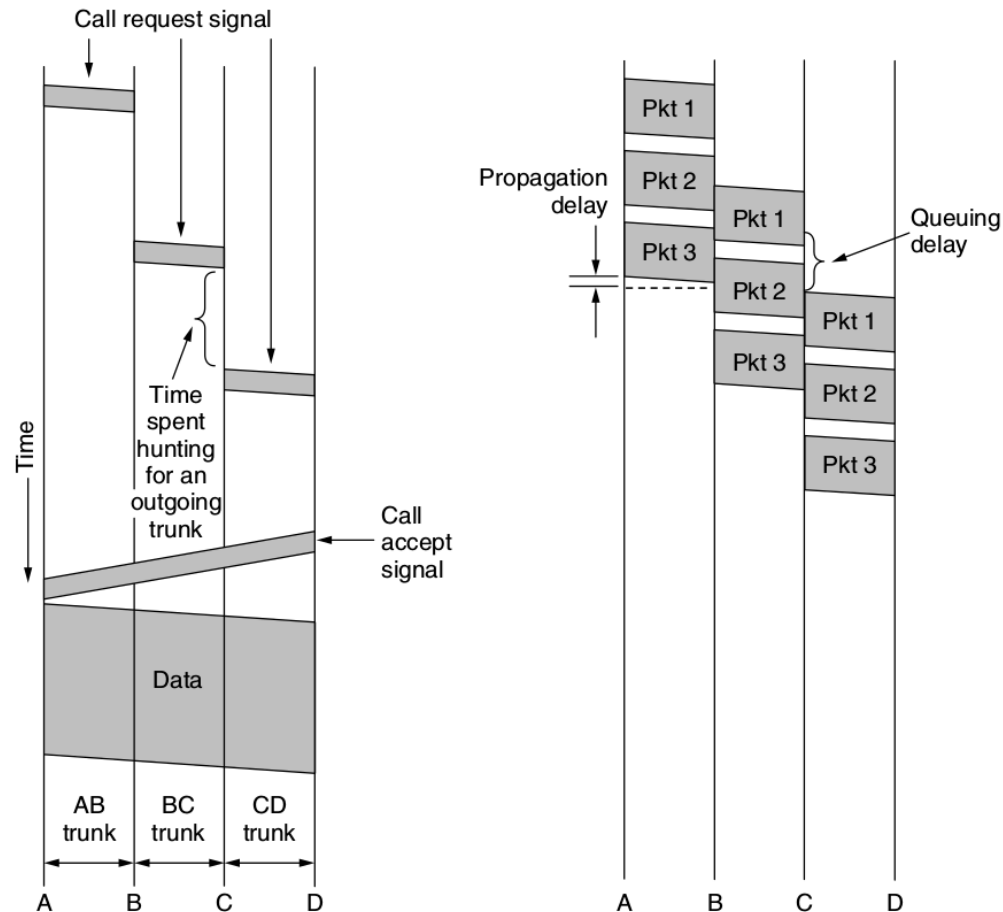
Fragestellung: Wie können Daten über ein Netz von Verbindungen (Switches, Router) gesendet werden?

Zwei grundsätzliche Ansätze:

1. Leitungsvermittlung ✓
2. Paketvermittlung ✓



Leitungs- vs Paketvermittlung

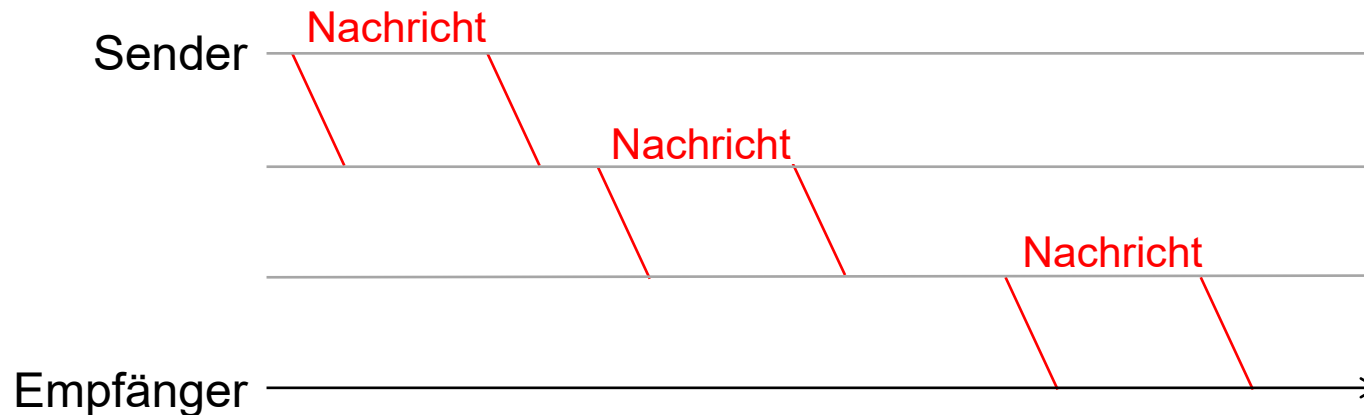


Paket- vs. Leitungsvermittlung

Merkmal	Leitungsvermittlung	Paketvermittlung
Verbindungsaufbau	✓	nicht notwendig
Dedizierter physischer Pfad	✓	x
Fixe Route der Daten	✓	x
Reihenfolge der Daten sichergestellt	✓	x
Fehlertoleranz	x	✓
Bandbreite-Reservierung	Fix	Dynamisch
Möglicher Datenstau	Bei Verbindungsaufbau	Jederzeit bei der Übertragung eines Pakets
Potenziell verschwendete Bandbreite	✓	x
„Store and Forward“ Mechanismus	x	✓

Nachrichtenvermittlung „Store-and-Forward“

- Ganze Nachricht zum jeweils nächsten Knoten gesendet, dort zwischengespeichert, danach weitergeleitet
- Streckenstücke meist nicht homogen



Vor- und Nachteile der Nachrichtenvermittlung

Vorteile:

- Sinnvoll, wenn Konnektivität zwischen Vermittlungseinrichtungen nicht dauerhaft gegeben (verzögerungstolerante Netze)

Nachteile:

- Übertragung auf jeweils nächstem Wegstück beginnt erst, wenn die Nachricht vollständig eingetroffen ist
- Lange Nachrichten können einzelne Wegstücke (für andere Nutzer) lange blockieren.
- Notwendigkeit großer Zwischenspeicher in den Knoten.

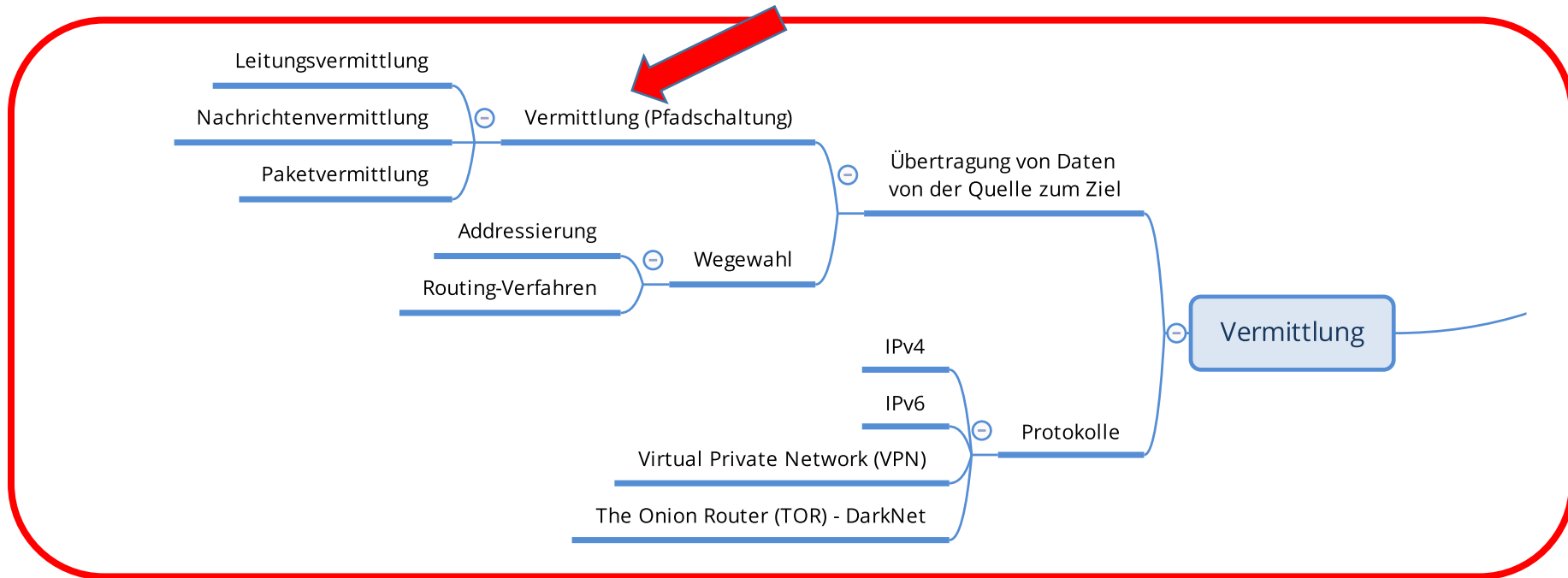
Vermittlungsverfahren

Fragestellung: Wie können Daten über ein Netz von Verbindungen (Switches, Router) gesendet werden?

Zwei grundsätzliche Ansätze:

1. Leitungsvermittlung ✓
2. Paketvermittlung ✓
3. Nachrichtenvermittlung ✓

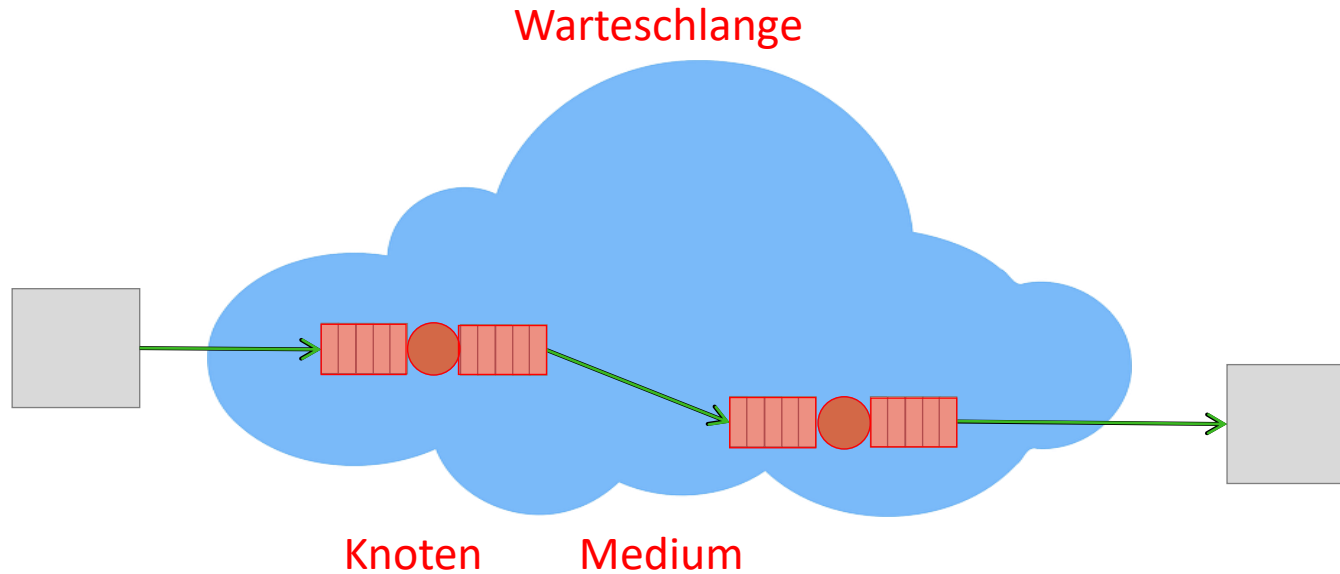
RNVS – Kapitel 4



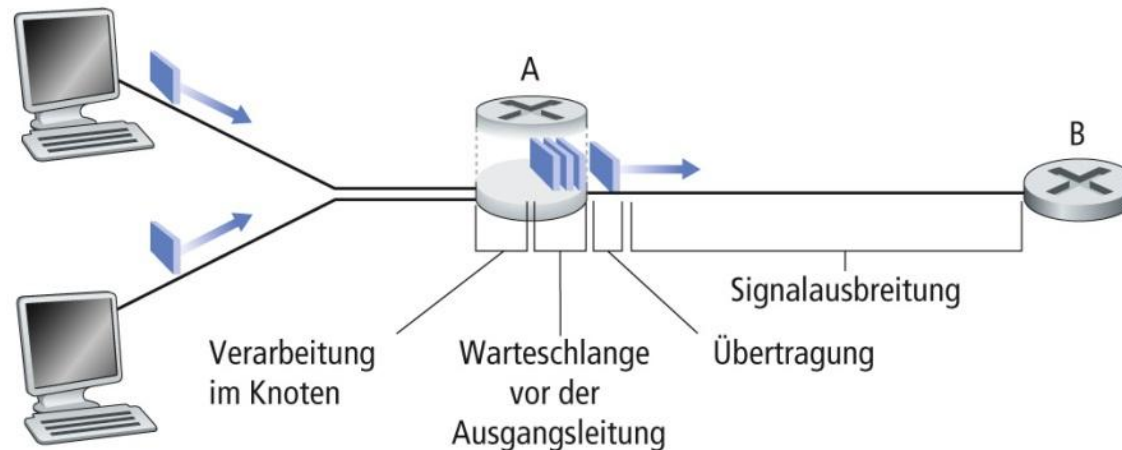
Verzögerungsarten in vermittelten Netzen

1. Verarbeitungsverzögerung
 2. Warteschlangenverzögerung
 3. Übertragungsverzögerung = Nachrichtendauer
 4. Signalverzögerung = Signalausbreitung
-
- Netzverzögerung = Summe aller Verzögerungen
 - Paketumlaufverzögerung
(engl. Round Trip Delay RTD)

Verzögerungsarten



Verzögerungsarten



1. Verarbeitungsverzögerung
2. Warteschlangenverzögerung
3. Nachrichtendauer (Übertragungsverzögerung)
4. Signalausbreitung (Signalverzögerung)

$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

1. Verarbeitungsverzögerung

Zeit, die ein System zum Verarbeiten eines angekommenen Pakets benötigt: d_{proc}

- Lesen und Auswerten der Steuerinformationen
- Überprüfung von Bitübertragungsfehlern
- Größe: < Mikrosekunden

2. Warteschlangenverzögerung

Zeit, die ein Paket in der Warteschlange verbringt, bevor die Übertragung beginnen kann: d_{queue}

- Abhängig von der Anzahl der in der Schlange befindlichen Pakete
 - Leere Schlange $\Rightarrow d_{queue} = 0$
- Wie viele Pakete sich in der Schlange befinden, hängt von *Art und Menge* des ankommenden + abgehenden Verkehrs ab
- Größe: Mikro- bis Millisekunden

2. Warteschlangenverzögerung

- Durchschnittliche Ankunftsrate: a Paketen/s
- Bei Paketen mit Größe L : $a \cdot L$ Bits/s kommen an.
- Übertragungsrate: R
- Ist *Intensität* $\frac{aL}{R}$:
 - > 1 , Schlange wächst bis Pakete verworfen werden
 - ≤ 1 , Zeitpunkt der ankommenden Pakete bestimmt, ob Pakete verworfen werden

Paketverlust durch Überlastung

Wenn Schlange voll wenn weitere Pakete eintreffen
➔ Paketverlust („Packet Loss“, „Drop“)

Zur Erinnerung:

- Transportschicht (TCP):
Aus Sicht der Endsysteme wurde Paket verschickt,
das nicht beim Empfänger angekommen ist ➔
Paket wird erneut verschickt

2. Warteschlangenverzögerung

Extremfälle

1. Ankunft eines Pakets alle $\frac{1}{a}$ Sekunden $\rightarrow$ bei Ankunft ist Schlange leer und $d_{queue} = 0$.

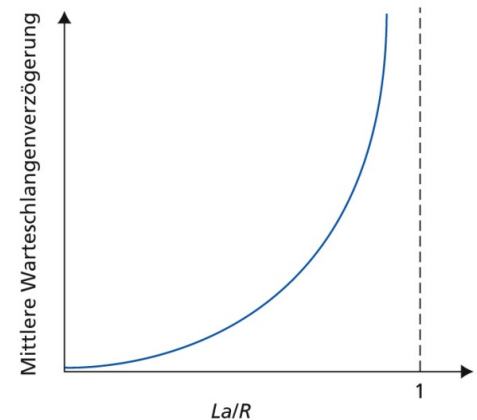
2. Ankunft aller a Pakete simultan $\rightarrow$

1. Paket hat $d_{queue} = 0$

2. Paket hat $d_{queue} = \frac{L}{R}$

n. Paket hat $d_{queue} = (n - 1) \frac{L}{R}$

In der Praxis: Paketankünfte *zufällig*.



3. Übertragungsverzögerung

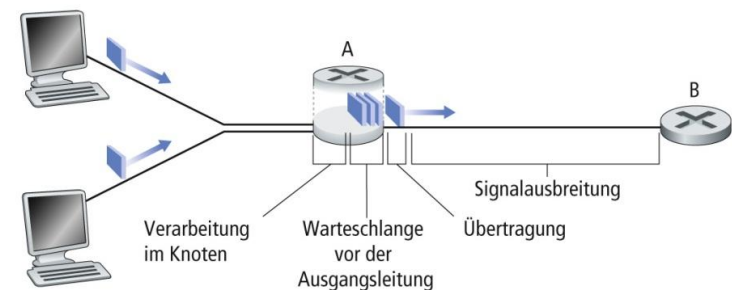
Zeit, die benötigt wird, alle Bits eines Pakets zu versenden: $d_{trans} = \frac{L}{R}$

- Paket kann vollständig versendet worden sein, bevor Empfänger das erste Bit empfängt
 - Siehe Ausbreitungsverzögerung
- Abhängig von Paketlänge L und Übertragungsrate R (zum nächsten Transitsystem)
- Größe: Mikro- und Millisekunden

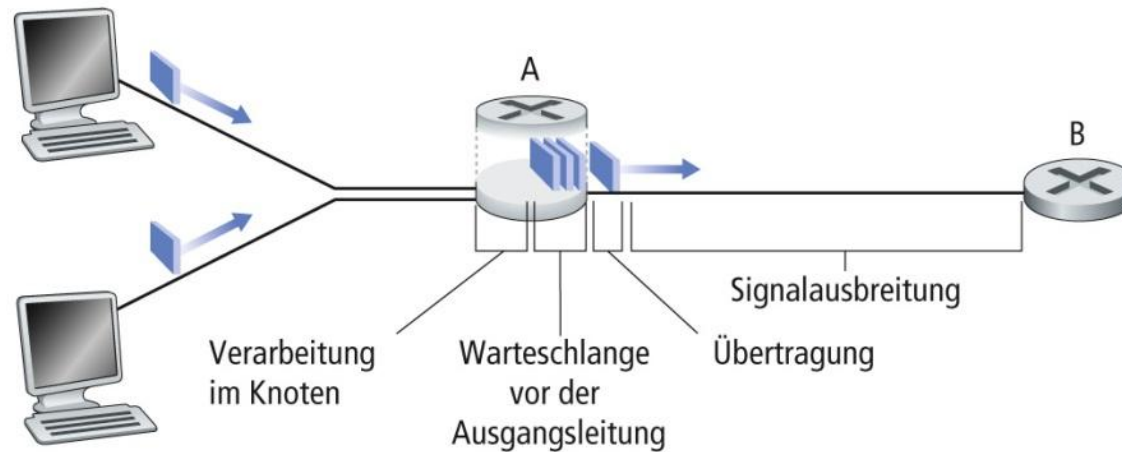
4. Signalausbreitungsverzögerung

Zeit, die ein Bit im Übertragungsmedium vom Sender zum Empfänger benötigt: $d_{prop} = \frac{d}{s}$

- d : Entfernung zwischen Sender und Empfänger
- s : Ausbreitungsgeschwindigkeit
 - Abhängig vom Medium (Kupfer, EM, LWL)
- Größe: Mikro- bis Millisekunden



Verzögerungsarten



1. Verarbeitungsverzögerung ✓
2. Warteschlangenverzögerung ✓
3. Nachrichtendauer (Übertragungsverzögerung) ✓
4. Signalausbreitung (Signalverzögerung) ✓

$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

Summe: Ende-zu-Ende-Verzögerung

Bisher: Verzögerungen auf einem Knoten.

Annahmen:

- gleiche Übertragungsrate R auf allen N Links zwischen Sender und Empfänger
- $d_{queue} = 0$

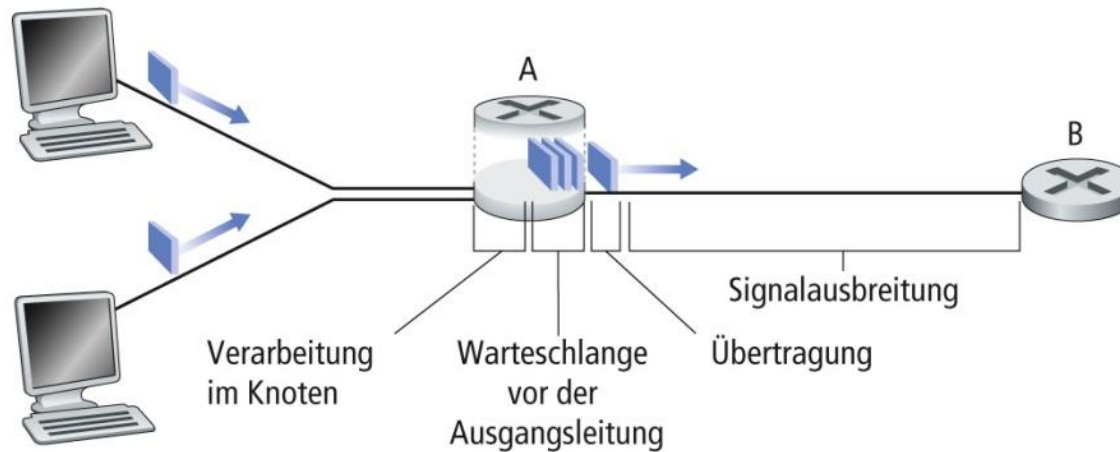
$$\rightarrow d_{end-end} = N(d_{proc} + d_{trans} + d_{prop})$$

Achtung → grobe Vereinfachung

Demo: Traceroute

- Programm *Traceroute* kann Pfad ermitteln, den Pakete von einem Sender zu einem Empfänger nehmen
- Dabei wird $d_{end-end}$ zu jedem Transitsystem auf dem Weg gemessen
- Implementierungen für Linux, BSD, Windows, OS X, ...
- Traceroute nutzt die Time-To-Live (TTL) der Pakete

Verzögerungsarten



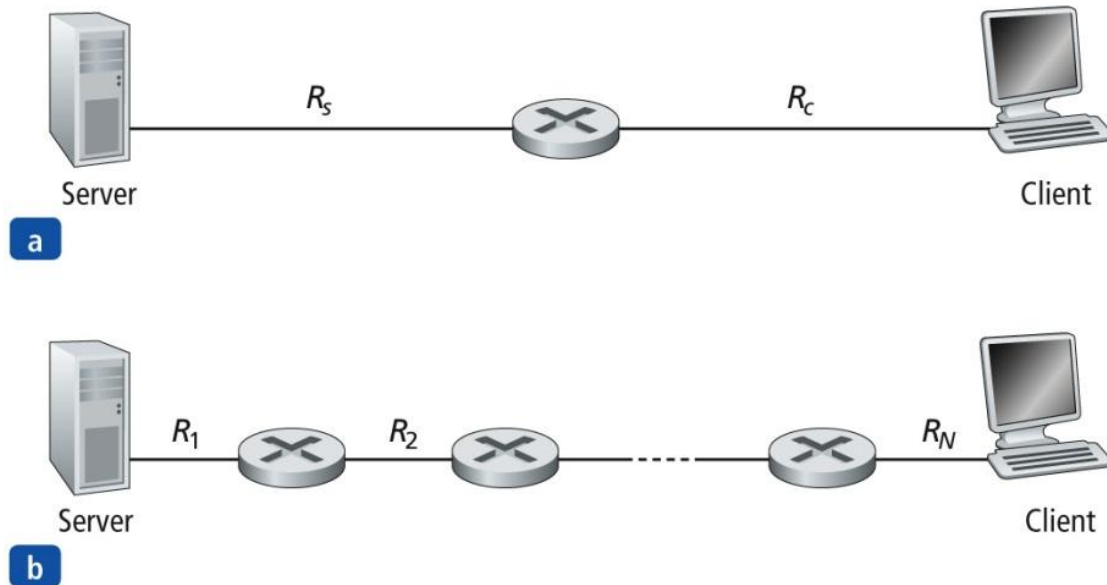
1. Verarbeitungsverzögerung ✓
2. Warteschlangenverzögerung ✓
3. Nachrichtendauer (Übertragungsverzögerung) ✓
4. Signalausbreitung (Signalverzögerung) ✓

$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

Durchsatz-Berechnung

- Momentaner Durchsatz: Rate, mit der Daten zu einem Zeitpunkt übertragen werden
- Durchschnittlicher Durchsatz: $\frac{M}{T}$ Bit/s
 - M = Übertragene Datenmenge in Bits ist
 - T = verstrichene Zeit in Sekunden.
- Je nach Anwendung ist geringe Verzögerung oder schneller Durchsatz wünschenswert
 - Internettelefonie?
 - Dateidownload?
 - Mailversand?

Flaschenhals/Bottleneck



Datenübertragung von Server zu Client:

- Ende-zu-Ende-Durchsatz im Fall a: $\min\{R_s, R_c\}$
- Ende-zu-Ende-Durchsatz im Fall b: $\min\{R_1, R_2, \dots, R_N\}$

Bottleneck (2)

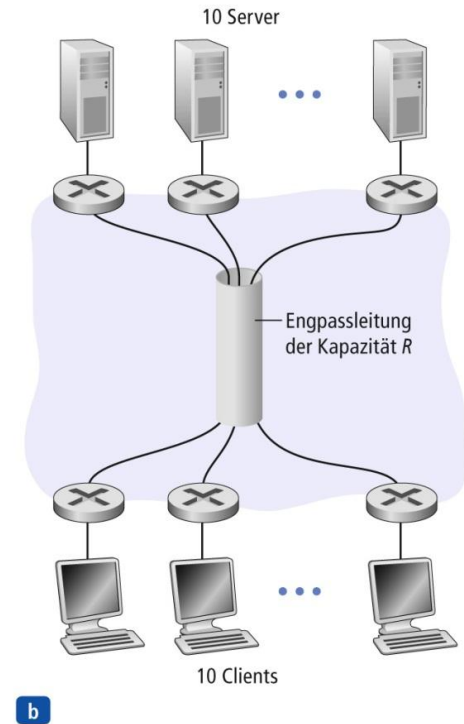
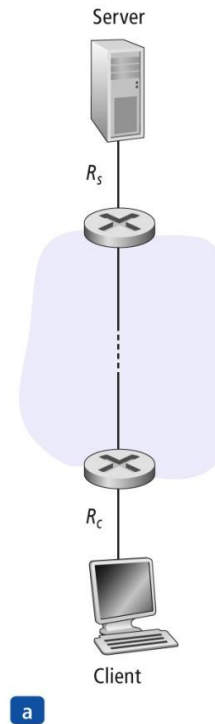
Fall b:

falls $R \gg R_c$ und $R \gg R_s$

→ Durchsatz: $\min\{R_s, R_c\}$

aber, falls $R \approx R_c$

→ Durchsatz: $\frac{R}{10}$



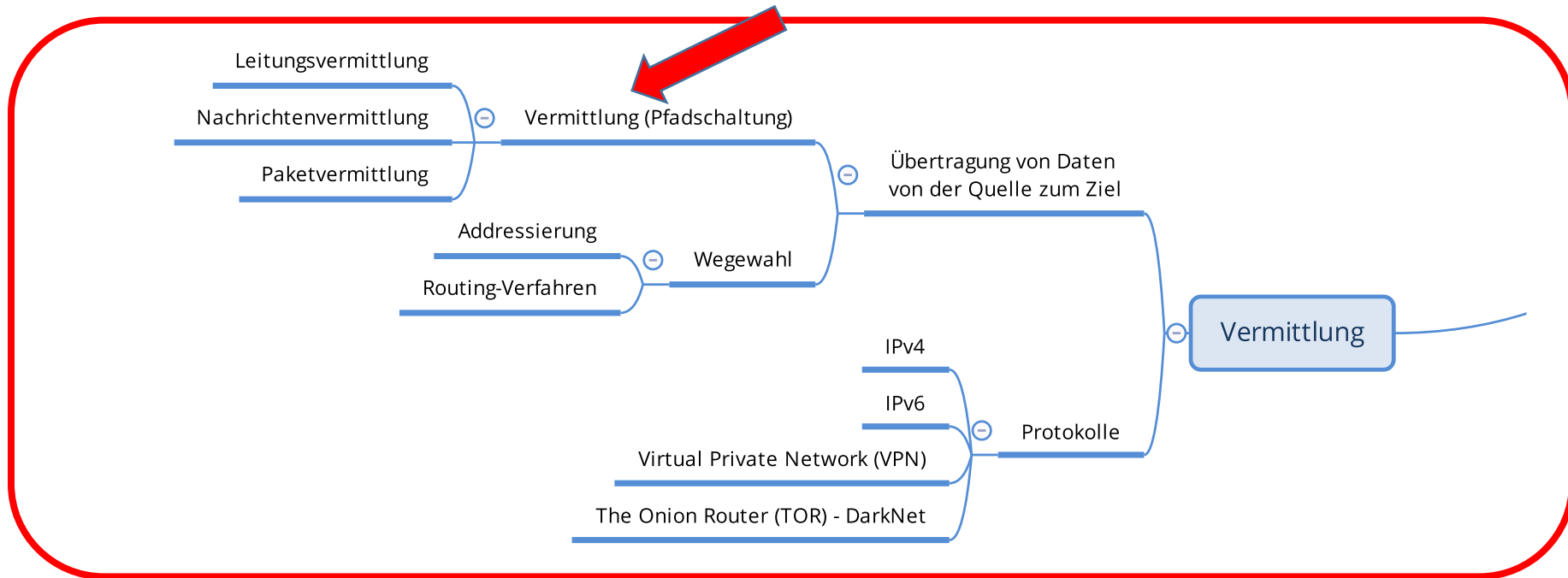
Verzögerungsarten in vermittelten Netzen (1/2)

- **Verarbeitungsverzögerung:** Verarbeitungszeit im Knoten ohne Last (abhängig von Protokoll und Knotentechnik).
- **Warteschlangenverzögerung:** Durch Last verursachte Wartezeit im Knoten.
- **Nachrichtendauer** = Nachrichtenlänge [Bits] / Übertragungsrate (des Mediums) [Bits/s]
- **Signalverzögerung** = Mediumlänge [m] / Übertragungsgeschwindigkeit [m/s]

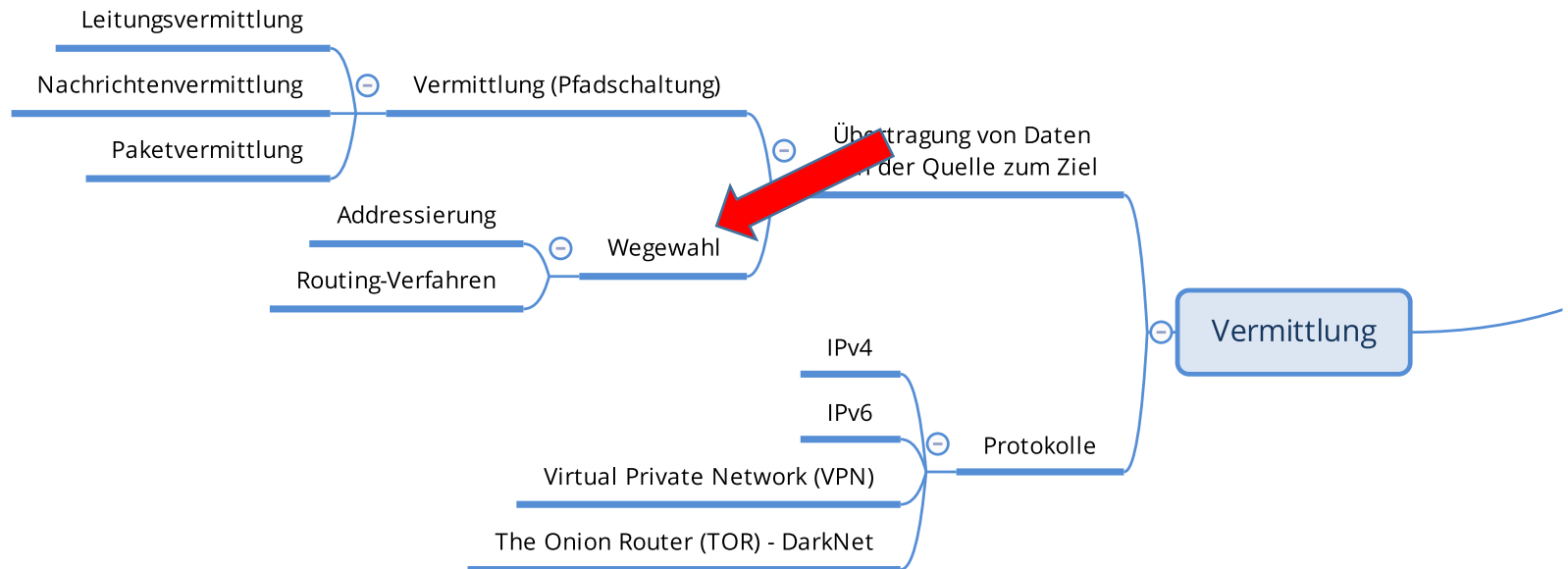
Verzögerungsarten in vermittelten Netzen (2/2)

- **Netzverzögerung:** Summe aller Verzögerungen auf einem End-to-End Pfad.
- **Round Trip Delay (RTD):** Summe aller Verzögerungen von der Quelle zum Ziel und zurück (Antwortnachrichten nehmen nicht unbedingt den selben Pfad).

RNVS – Kapitel 4

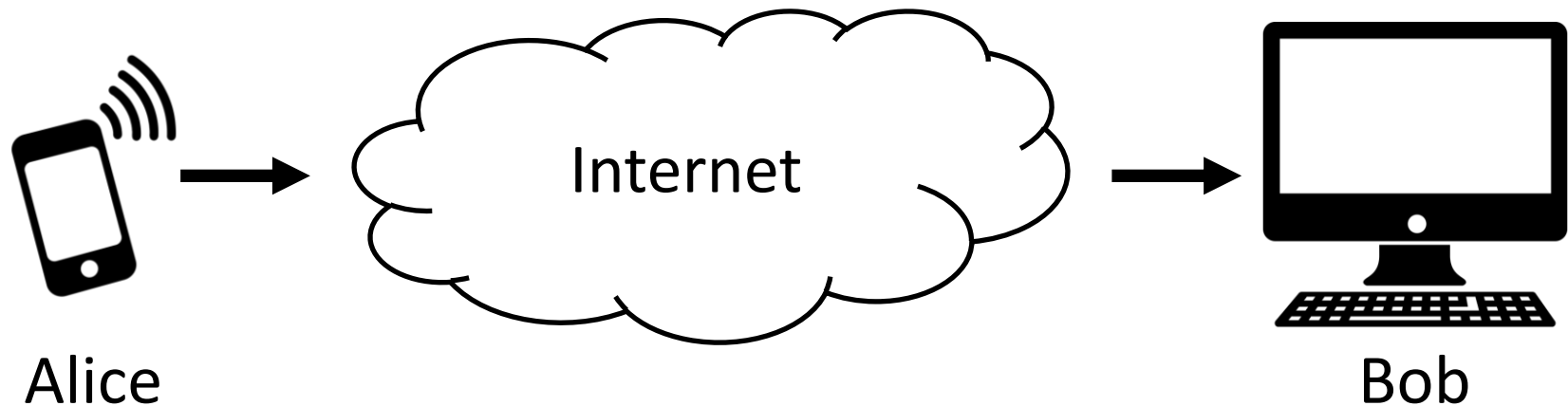


RNVS – Kapitel 4



Einfaches Beispiel

- Alice sendet eine Nachricht an Bob



Computer by Patrick Morrison from the Noun Project
Smartphone Transmission by Roberto Chiaveri from the Noun Project

Namen und Adressen

The screenshot displays the Google Maps interface for a route from Oettingenstr. 67 to the Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. The sidebar on the left provides route details and options.

Route Options:

- über A9:** 21 Min., 16,5 km (15 Min. ohne Verkehr). Details are available.
- über Effnerstraße und A9:** 21 Min., 18,5 km (18 Min. ohne Verkehr).
- 08:41 bis 09:24:** 43 Min. (via S-Bahn lines 54, U6, and walking).

The main map view shows the route in blue, starting from Oettingenstr. 67 and ending at the Leibniz-Rechenzentrum. Key landmarks and locations visible on the map include the Allianz Arena, Zenith - Die Kulturhalle, and the Speichersee. The map also shows various roads and districts in the area.

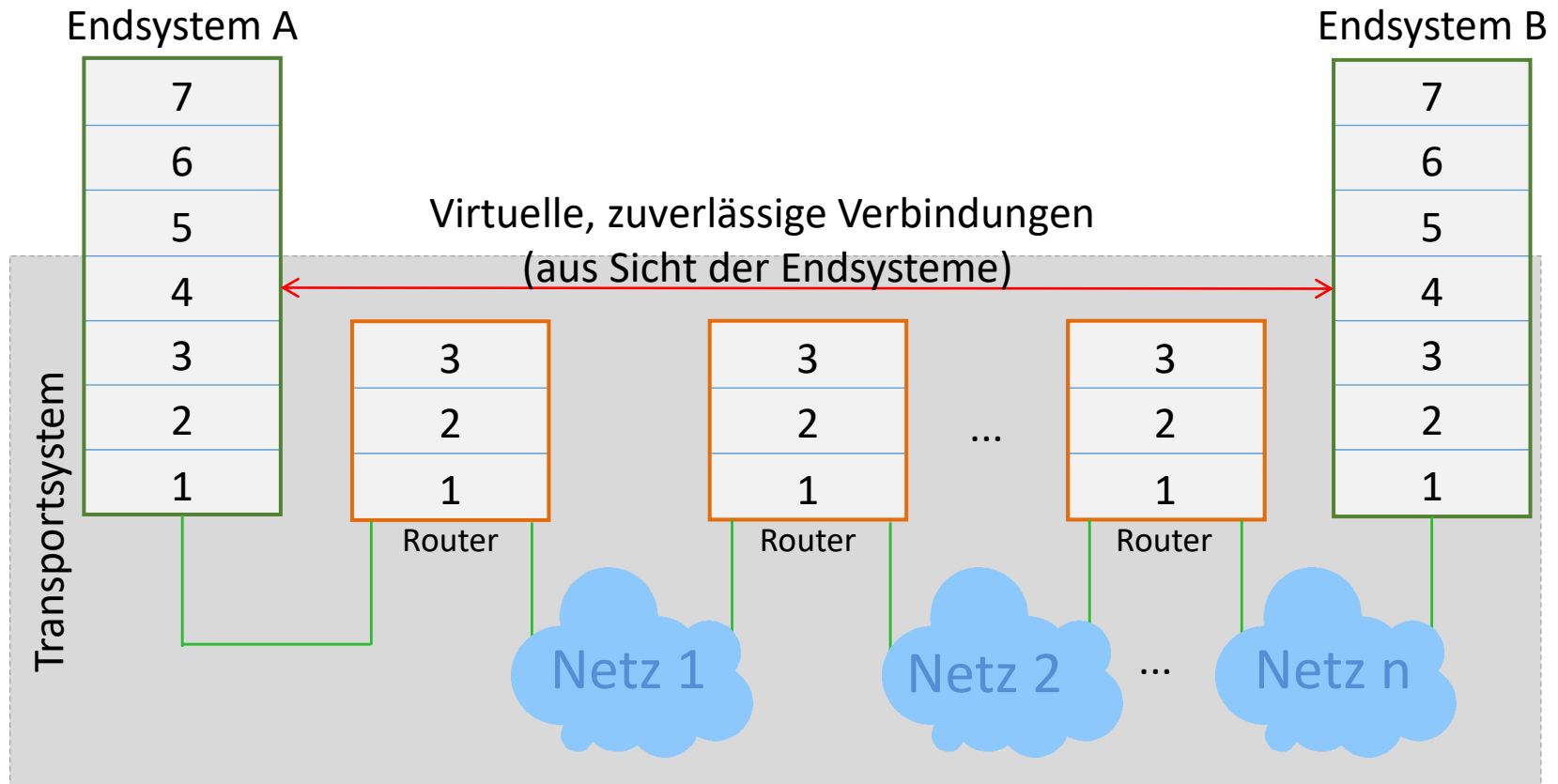
Grundproblem

- Für die Kommunikation ist es notwendig, die Kommunikationspartner zu *adressieren*

Zusätzlich:

- Aus *Adressen* müssen *Pfade* bzw. *Wege* ableitbar sein
- Zwischenstationen (der Vermittlungsschicht) entscheiden aufgrund der Ziel-Adresse:
 - Ob eine Nachricht am Ziel ist
 - Ob eine Nachricht weitergereicht werden muss

Transportschicht im ISO/OSI Referenzmodell



Begriffsklärung

- **Adressen** dienen der Identifizierung von Netzkomponenten oder Diensten
- Adressen sollten von Maschinen (Computern) effizient verarbeitet werden können
- (Mnemonische) **Namen**: sind für Menschen leicht zu merken
- *Namens-* oder *Adressraum*: Menge von eindeutigen Namen bzw. Adressen, die (in einem festgelegtem Format) zur Kommunikation in einem Kontext zur Verfügung stehen

Eigenschaften

- (Mnemonische) Namen
 - dienen der Bequemlichkeit menschlicher Nutzer
 - mehrere Inkarnationen logisch identischer Objekte
 - Objekten können ortsunabhängig Namen behalten
 - Bedeutung oft kontextabhängig
 - strukturiert oder flach
- Adressen
 - dienen der effizienten maschinellen Verarbeitung
 - werden für Routing/Wegewahl verwendet
 - strukturiert oder flach

Adressbildung

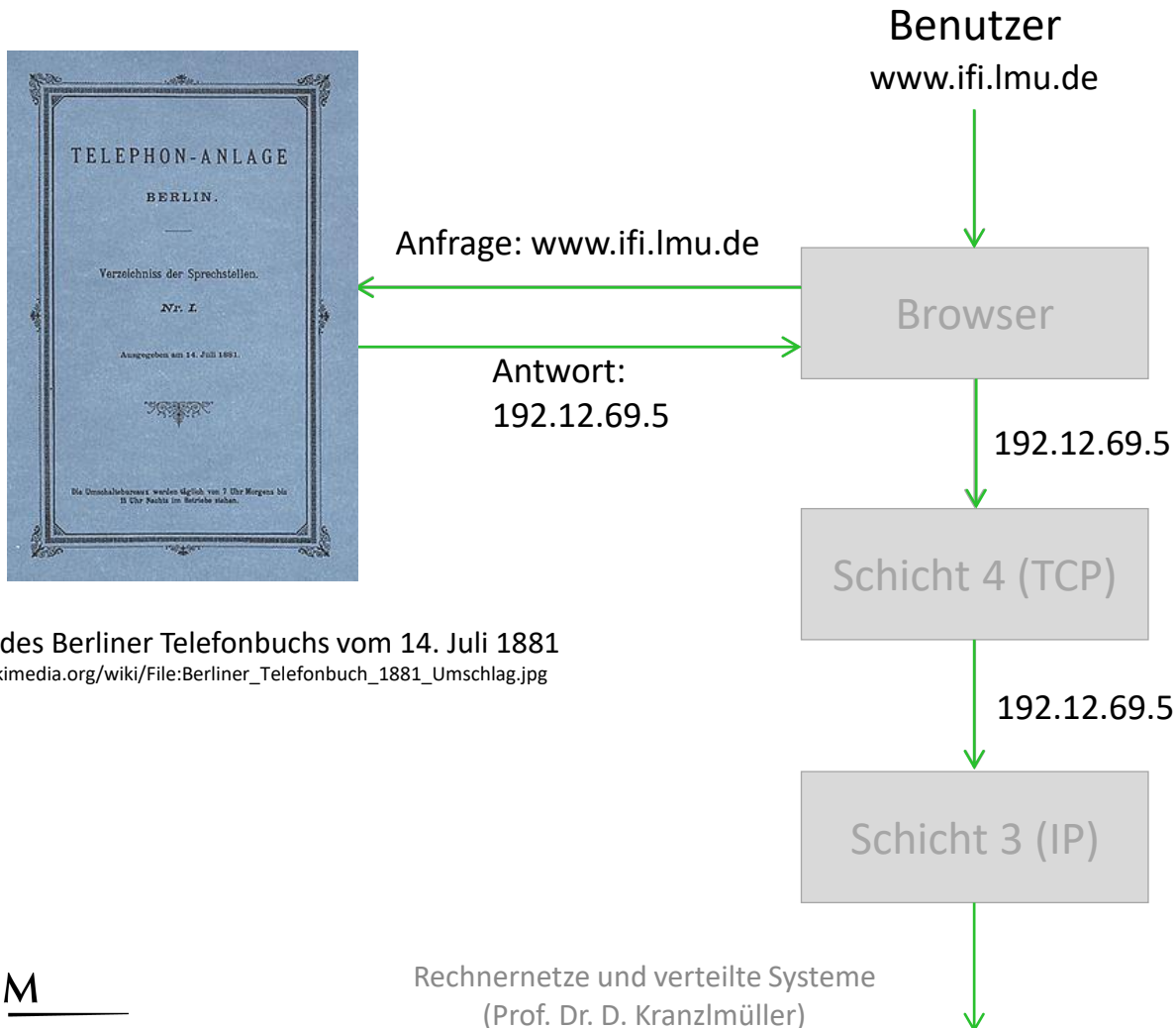
- Struktur
 - uniform global (durchlaufende Nummerierung)
(Bsp.: Ethernet-Adressen)
 - hierarchisch (Bsp.: Telefonnummern)
- Umfang des Adressraums
 - groß genug: ermöglicht permanente Zuordnung, erfordert große Header
 - Zu klein: Mehrfachverwendung erfordert dynamische Vergabestrategie (siehe: DHCP)
- Codierung
 - variable Namensfelder: erweiterbar
 - feste Namensfelder: effizient/einfach zu implementieren

Lokalisierung von Objekten

- **Namensauflösung:** Adressfindung der Objekte, für die ein Name steht
- Zwei Ansätze:
 - Namen werden durch separaten Dienst z.B. mit Hilfe von Zuordnungstabellen abgebildet
 - Adresse ist aus der Namensstruktur ableitbar:
<Prozessname>:=<Netz>.<Subnetz>.<Host>.<ID>
- Im Internet:
Namensauflösung via DNS ➔ Kapitel 6

Beispiel: Namensauflösung Web

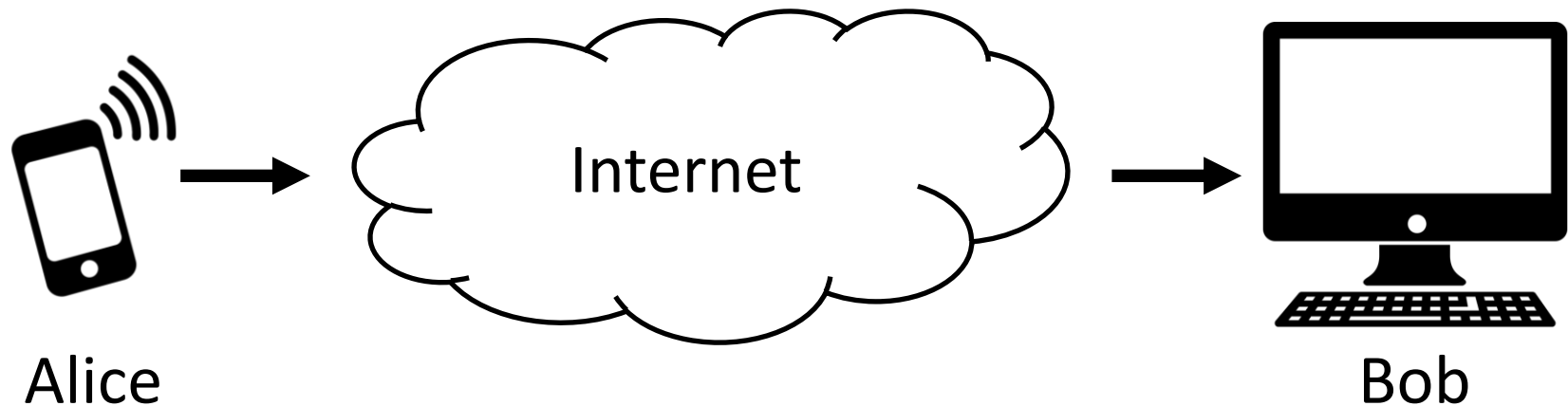
(stark vereinfacht)



Umschlagseite des Berliner Telefonbuchs vom 14. Juli 1881
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berliner_Telefonbuch_1881_Umschlag.jpg

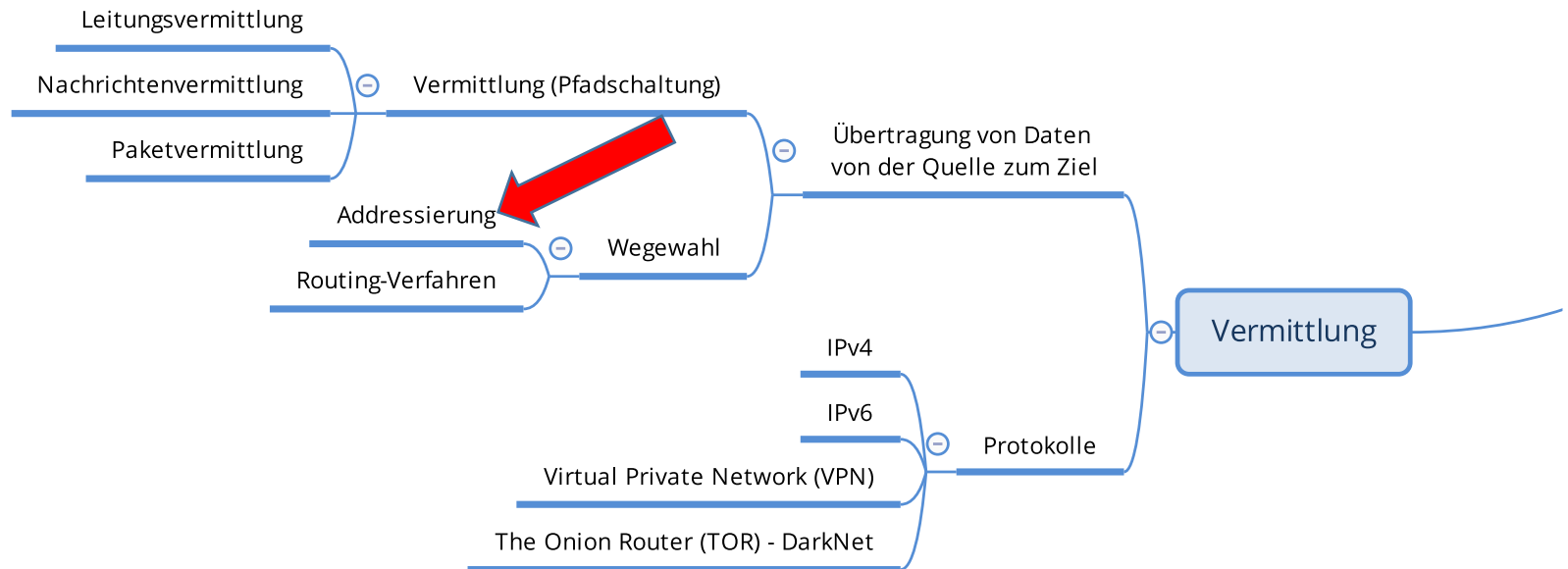
Einfaches Beispiel

- Alice sendet eine Nachricht an Bob



Computer by Patrick Morrison from the Noun Project
Smartphone Transmission by Roberto Chiaveri from the Noun Project

RNVS – Kapitel 4



Adressen und Interfaces

Ein Host ist üblicherweise über einen Link mit einem Netz verbunden. Der Übergang von Host zu Netz heißt Interface oder Netzschnittstelle.

Router haben zwei oder mehr Interfaces.

Damit auf einem Interface IP-Pakete empfangen und gesendet werden können, benötigt es eine eigene IP-Adresse.

Diese bestehen bei IP (v4) aus 32 Bits (4 Bytes)

→ es existieren $2^{32} = 4.294.967.296$ IPv4-Adressen.

IPv4-Adressen: Notation

IPv4-Adressen werden üblicherweise in der sog. Dezimalpunktnotation (dotted-decimal notation) geschrieben:

- Jedes Byte wird dezimal getrennt von einem Punkt notiert
- Beispiel:
11000001 00100000 11011000 00001001 entspricht
193.32.216.9
- Binärzahl-Darstellung oft hilfreich (Stichwort: Netzmasken)

Sonderadressen

- alles 0: dieser Host
- alles 1: Broadcast innerhalb des lokalen Netzes
- 127.*.*: Loop-Back-Adressen (Schleifentest)

Später: 2 spezielle Adressen

- Netzadresse:
niedrigste Adresse (Host-ID = alles 0)
- Broadcast-Adresse:
höchste Adresse (Host-ID = alles 1)

Vergabe

- IPv4-Adressen werden hierarchisch verwendet.
 - IPv4-Adressen bestehen aus Netzteil (Netz ID), der das Netz adressiert, und Hostteil (Host ID), der den Host adressiert
- Internationale Vergabe durch die IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
 - Delegiert an nationale Organisationen.
 - Abteilung der ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
 - Buchhalter für die Registrierungen



Historisch: Klassenbasierte Adressierung (Classful Network)

Grundidee:

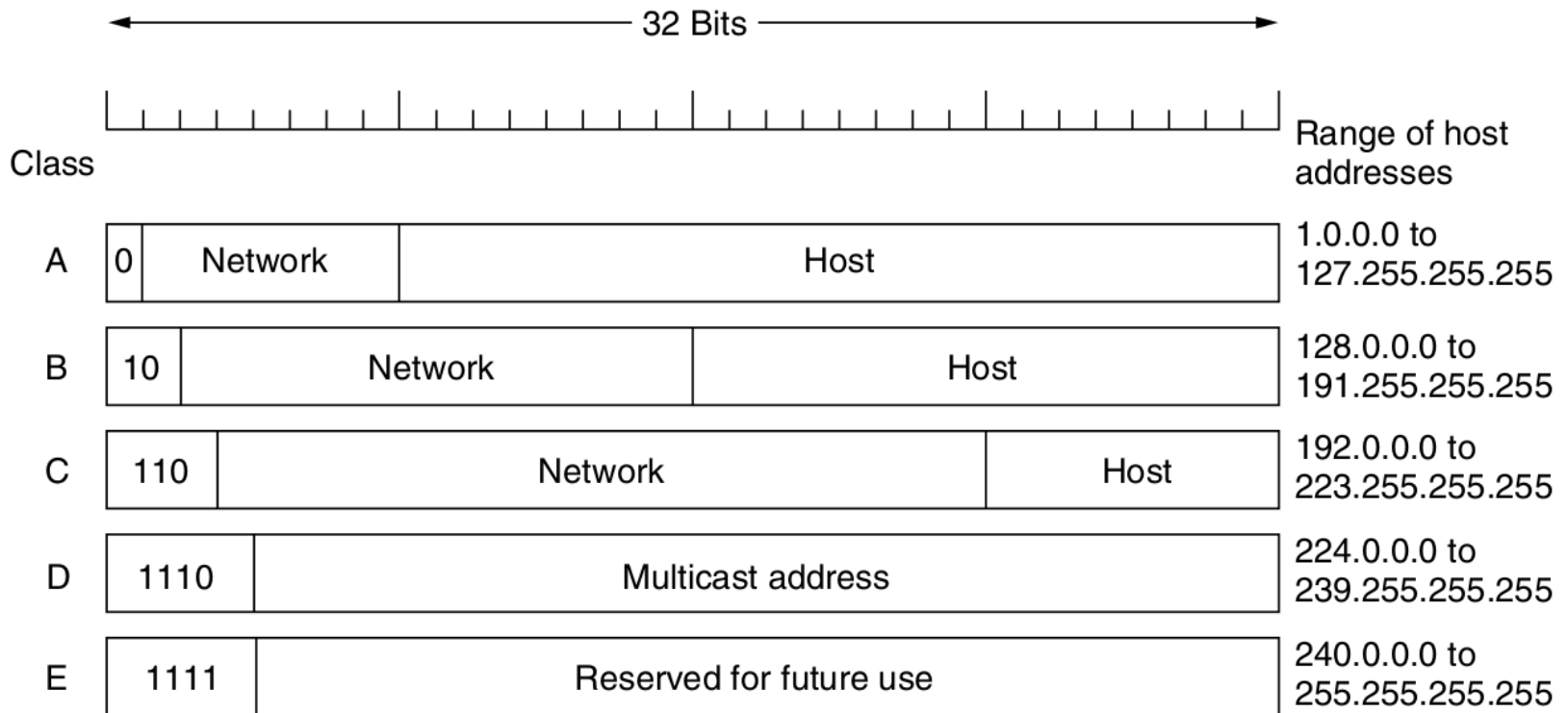
- Einteilung in Klassen anhand des Verwendungszwecks:
 - Netzgrößen für Unicast (A,B,C)
 - Multicast Network (D)
 - Future and Experimental Use (E)
- Grenze zwischen Netz-Teil und Host-Teil verläuft entlang der Byte-Grenzen → Softwareimplementierung
- Netz-Teil wird in Präfix und Netz-ID unterteilt
 - Erlaubt schnelle Erkennung der Klasse anhand weniger Bits
 - Schnelle Routing-Entscheidungen anhand Klasse und Netz-ID

Historisch: Klassenbasierte Adressierung

<https://de.wikipedia.org/wiki/Netzklasse>

Klasse	Präfix	Länge Netz ID	Länge Host ID	Anzahl Netze	Hosts pro Netz
A	0	7 bit	24 bit (3 byte)	126	16 777 214
B	10	14 bit	16 bit (2 byte)	16 382	65 534
C	110	21 bit	8 bit (1 byte)	2 097 152	254
D	1110	Verwendung für Multicast-Anwendungen			
E	1111	Reserviert (für zukünftige Zwecke)			

Historisch: Klassenbasierte Adressierung (Grafik)



Quelle: Tanenbaum, Computer Networks 5th Edition

Grundproblem der Klassenbasierten Adressierung

- Adressen werden in Blöcken vergeben (z.B.: alle Adressen mit einer gegebenen Netz-ID)
- Wird z.B. ein Klasse B Netz an eine Organisation vergeben welche deutlich weniger als 65000 Hosts besitzt, so bleiben viele Adressen ungenutzt.
- (Oft reicht bereits die Erwartung, dass 254 Hosts einmal nicht reichen könnten, für die Anforderung eines Klasse B Adressblocks.)
- Es gibt nur 16382 Klasse B Netze.
- Lösung: Netz IDs mit variabler Länge → CIDR

CIDR (Engl.: Classless Inter-Domain Routing)

- Mit RFC 1517 bis 1520 ab 1993 in Verwendung.
- Grundidee: Die Grenze zwischen Netz-Teil und Host-Teil verläuft fließend.
 - => Routing-Protokolle müssen die Länge der Netz-ID (Netzpräfix) zusätzlich zur Adresse übertragen.
- Verwendung von Subnetz-Masken
- Notation: <IP Adresse>/<Präfixlänge>
- Beispiel: 192.168.121.0/26
(die ersten 26 Bit sind Netz-ID, der Rest Host-ID)

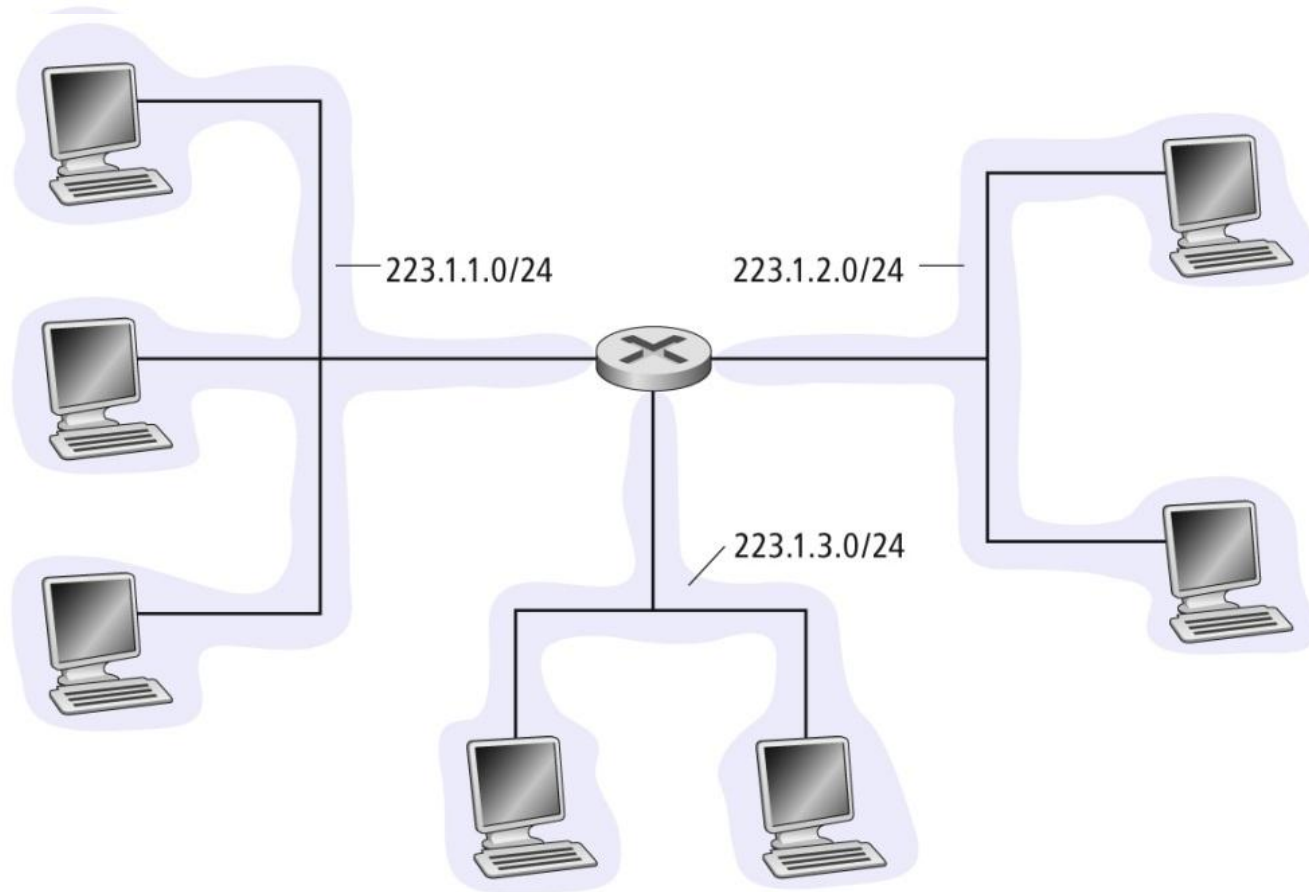
Subnetting

- Sowohl bei klassenbasierter Adressierung, als auch bei CIDR
- Grundidee: Host-Teil eines Adressblocks wird weiter unterteilt in Subnetz-ID-Teil und Host-ID-Teil.

Netz ID	Host ID	
Netz ID	Subnetz ID	Host ID

- Eine Organisation kann mit einem einzigem Adressblock mehrere eigene Netze bedienen

Subnetting: Beispiel



Subnetting: Quiz

Eine Organisation bekommt den Adressblock 131.42.0.0/16 zugewiesen und benötigt

- 1 Subnetz mit bis zu 32000 Hosts
- 15 Subnetze mit bis zu 2000 Hosts
- 8 Subnetze mit bis zu 250 Hosts

Machen Sie Vorschläge für eine Aufteilung in geeignete Subnetz-Adressen

Private IP-Adressen (1/2)

- I.d.R. vergeben ISPs (engl.: Internet Service Providers) an Privatkunden oder kleine Firmen nur eine einzige öffentliche IP Adresse (unabhängig davon wie viele Hosts diese in ihrem LAN anschließen).
- Innerhalb ihres LANs (engl.: Local Area Network) verwenden die Hosts sogenannte private IP-Adressen (nur innerhalb des LANs eindeutig)

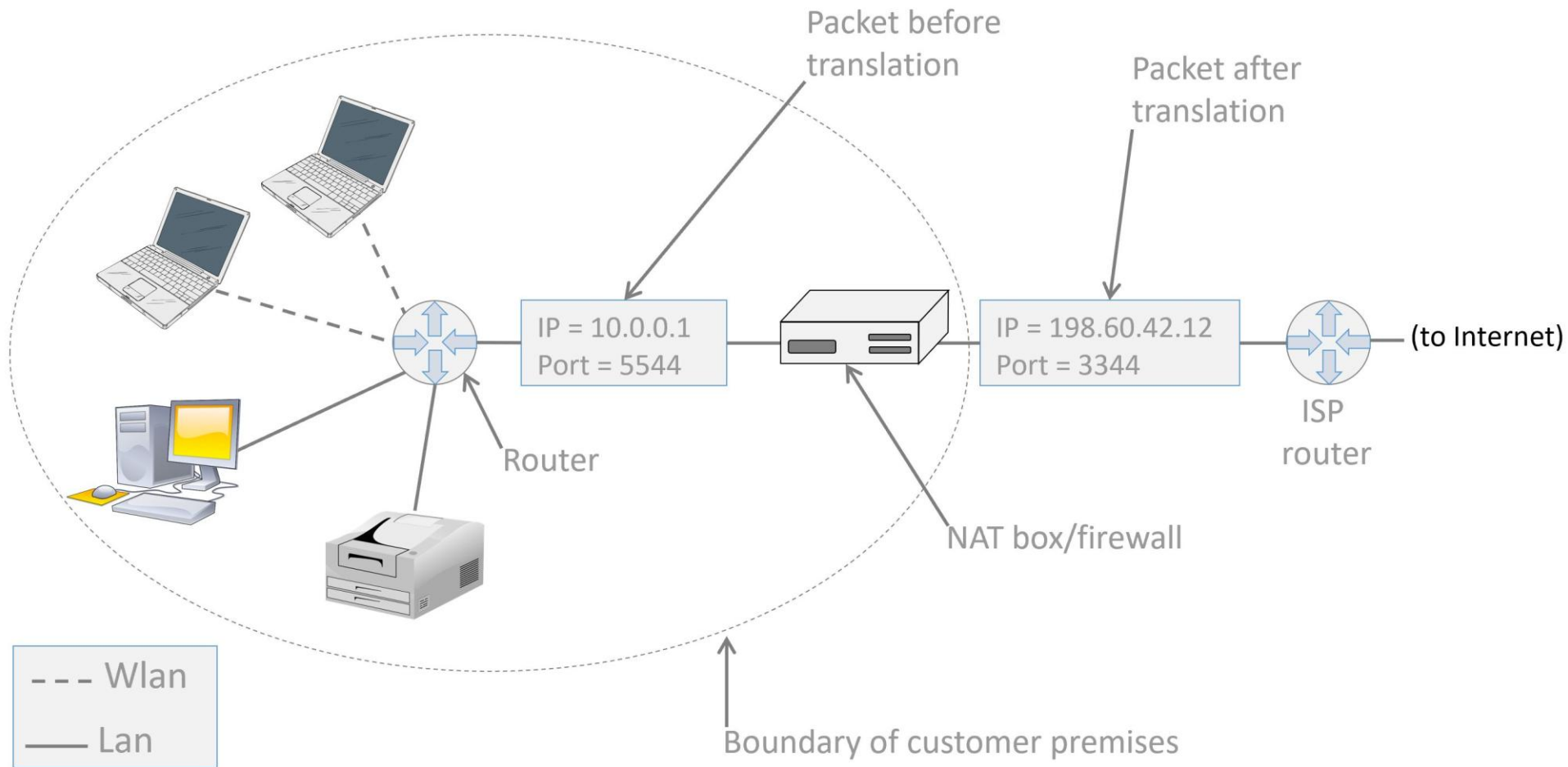
Private IP-Adressen (2/2)

- Folgende Adressblöcke sind als privat reserviert:
 - 10.0.0.0/8 (Klasse A Adressblock)
 - 172.16.0.0/12 (16 Klasse B Adressblöcke)
 - 192.168.0.0/16 (256 Klasse C Adressblöcke)
- Private Adressen werden nicht im Internet vermittelt
- Pakete mit privaten Adressen als Ziel oder Absender werden von Routern verworfen

NAT (Network Address Translation)

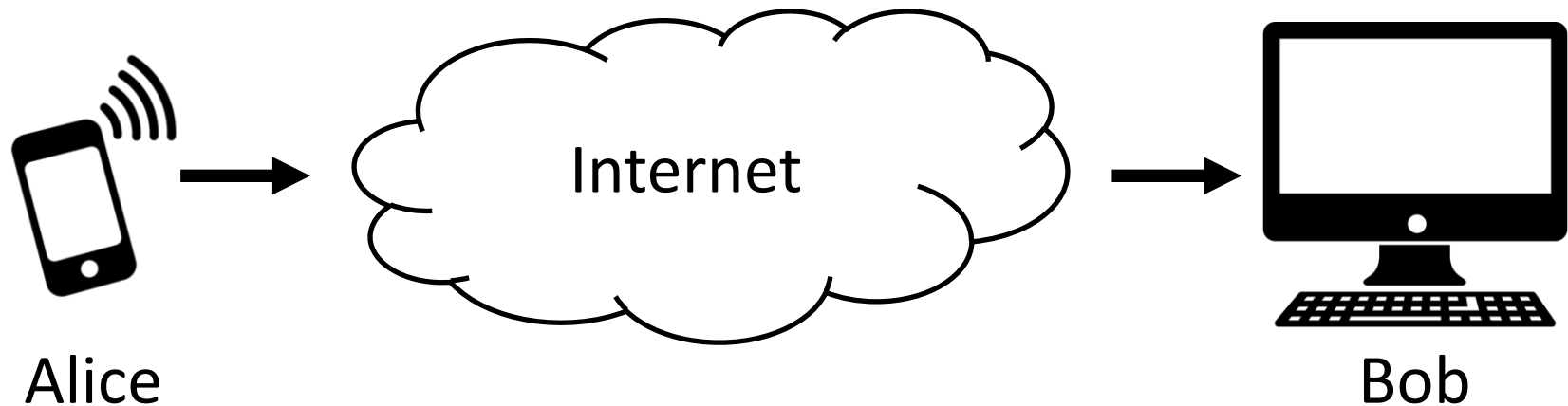
- Bevor Router ein Paket aus dem privaten LAN ins Internet weiterleitet, wird Absenderadresse in öffentliche IP-Adresse geändert
➔ „*Address Translation*“
- Router merkt sich die Änderung der Adresse
- Zusätzlich zur Adresse wird auch der verwendete Port gemerkt (siehe Sockets ➔ Kapitel 3)
- Auf „Rückweg“ erfolgt umgekehrte Übersetzung.

NAT/Masquerading (als Grafik)



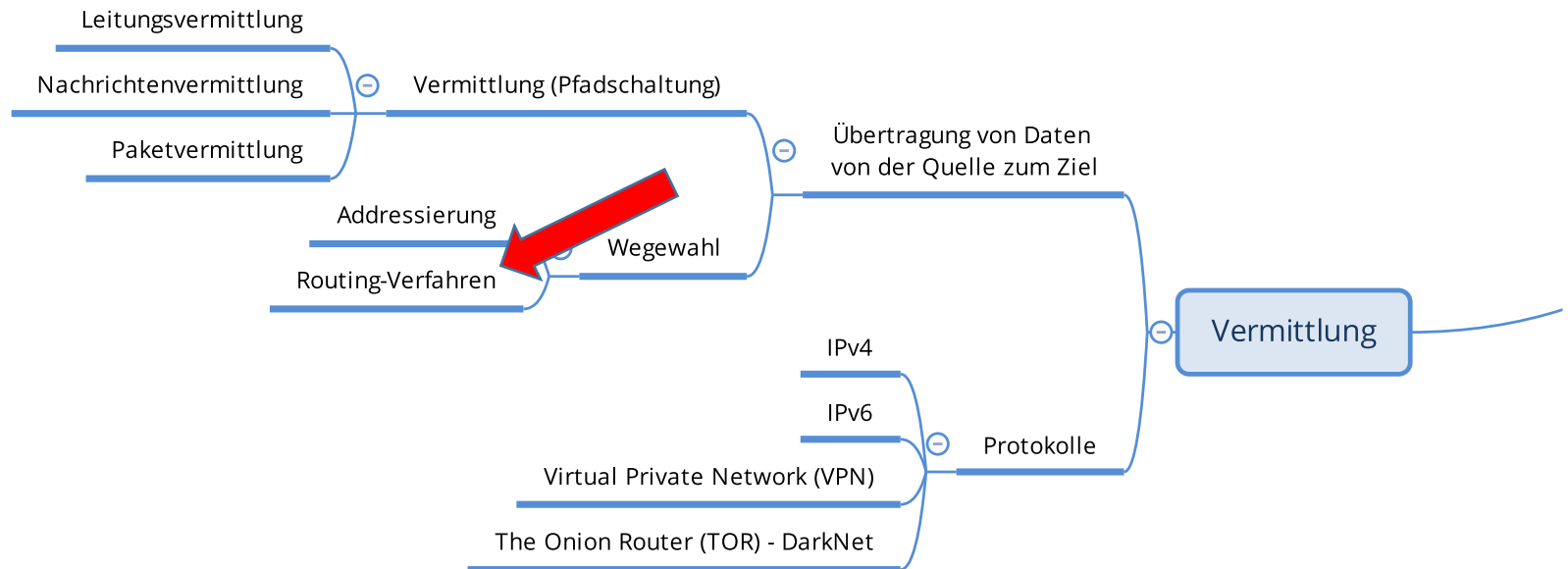
Einfaches Beispiel

- Alice sendet eine Nachricht an Bob

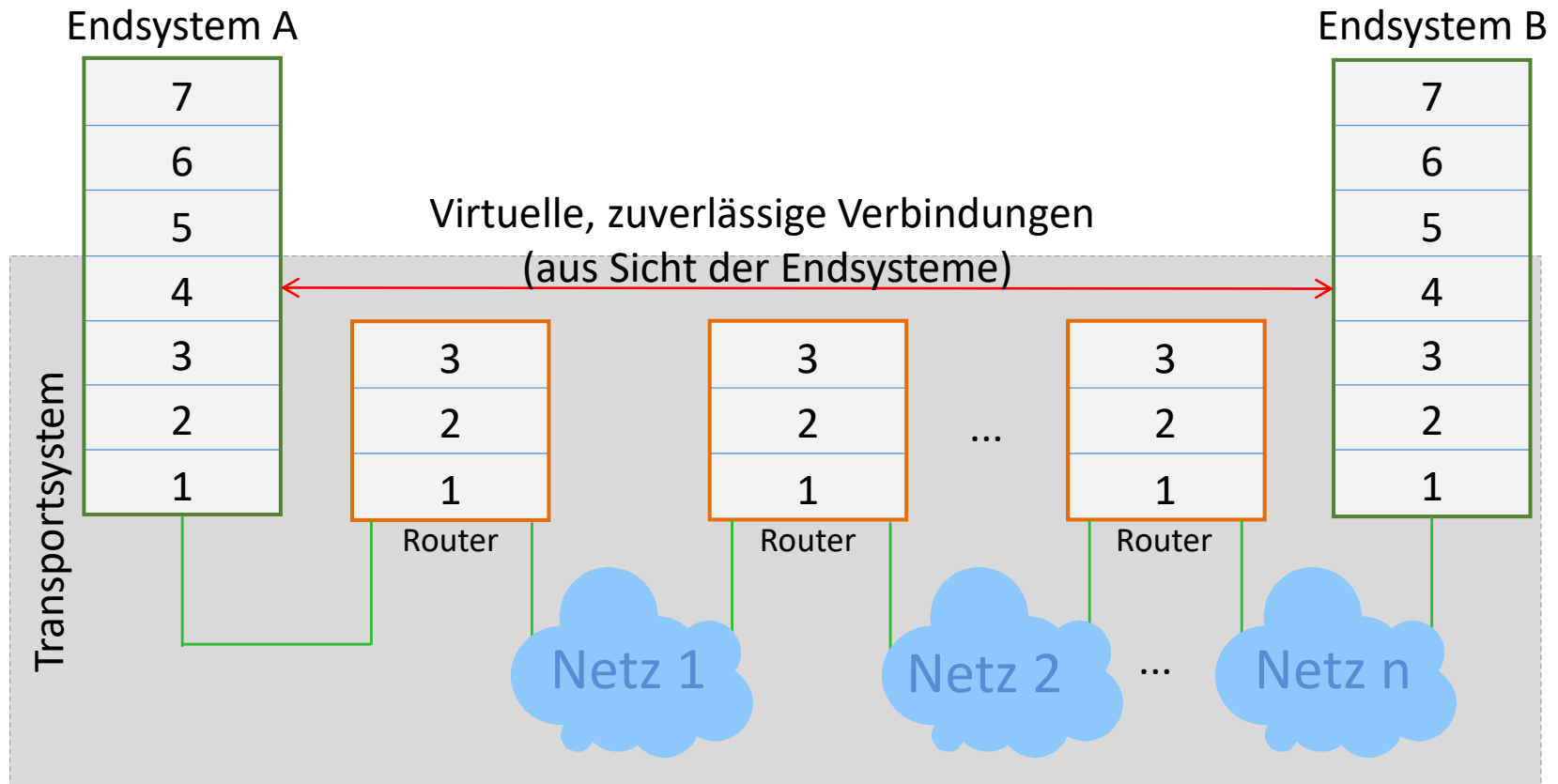


Computer by Patrick Morrison from the Noun Project
Smartphone Transmission by Roberto Chiaveri from the Noun Project

RNVS – Kapitel 4



Transportschicht im ISO/OSI Referenzmodell



Verkehrsschild als Basis für Wegewahlentscheidung



Beschriftung ist nur am Standort des Schildes sinnvoll.

- verschiedene Wege (geradeaus A6, rechts A73)
- indirekt erreichbare Ziele (Regensburg über A3)
- direkt erreichbare Ziele (Flughafen, Messe)

Begriffe

- Routing-Verfahren bestimmen Wegewahl
- Auswahl des Verfahrens aufgrund von:
 - Routingstrategie (Vorgaben, Regeln, engl. Policy)
 - Ziel-/Kostenfunktionen
- Mögliche Optimierungsziele:
 - geringe Übertragungskosten
 - geringe Übertragungszeiten
 - gute Leitungsauslastung
 - großer Durchsatz

Allgemeine Eigenschaften von Routing-Verfahren

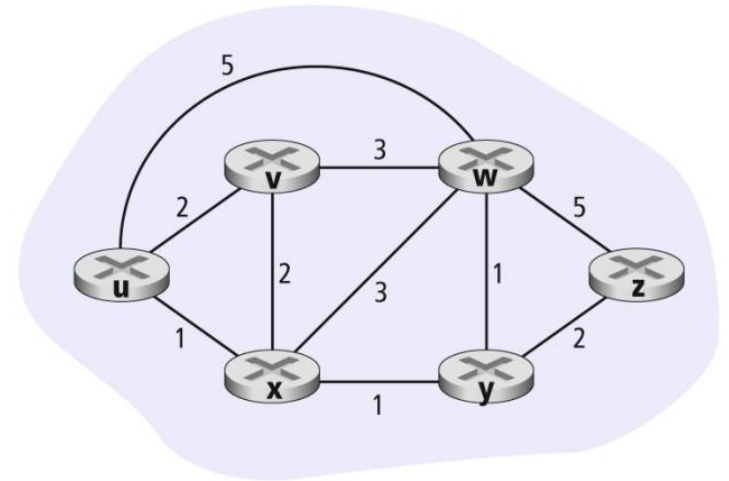
- Möglichst einfach
 - algorithmische Komplexität
 - Netz-Overhead
- Adaptiv
 - Anpassung an Last im Netz
 - Veränderungen der Topologie
- Robust
 - Verhalten bei Fehlern
- Fair

Probleme

- Zielkonflikte
- Topologie-Beschreibung
 - wie beschrieben (Leitungen, Knoten, Kosten)
 - vollständig / partiell
- Bestimmung des Weges:
 - Wo? (zentral / dezentral)
 - Welche Informationen werden vom Algorithmus benötigt?
 - Wie werden diese Informationen bereitgestellt?
 - Welche Ereignisse stoßen die Berechnung an?
 - Wann wird ein neuer Weg aktiviert?

Grundlage: Graphentheorie

- Graph $G(K, L)$
 - K: Knoten
 - L: Kanten
- Kosten-Attribut (D) auf Kanten
 - D_{ij} : „Distanz von i zu j.“
 - Beispiel: $D_{uw} = 5$
- Pfad: Sequenz von besuchten Knoten über Kanten.
- Kontext Vermittlungsschicht
 - Router sind Knoten
 - Links (Kabel, Funk,...) sind Kanten



Kostenkriterien

- **Geringste Kosten:** Finde einen Pfad von Quelle zu Ziel mit geringsten Kosten
- **Kürzester Pfad:** Finde einen Pfad mit geringster Anzahl an Links von Quelle zu Ziel.

Sonderfall:

Wenn alle Links in einem Netz (Graph) dieselben Kosten haben:

kürzester Pfad = Pfad mit den geringsten Kosten

Wegkosten und Optimalitätseigenschaft

- **Kostenfunktion:**

Jedes Wegstück (Kante) in einem Netz (Graph) ist mit gewissen Kosten assoziiert

- **Optimaler Weg:**

Ein Weg von der Quelle zum Ziel (= Senke) ist optimal, wenn $\text{Summe}(\text{Kosten}) = \text{minimal}$

- **Optimalitätseigenschaft:**

Jeder Teilweg auf optimalem Weg ist selbst optimal

Quelle-Senken-Baum (QSB)

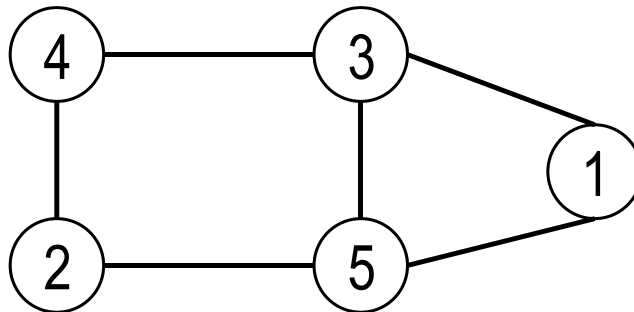
- Stellt Wege von einer Quelle (Wurzel des Baums) zu mehreren Senken (Blätter des Baums) dar
- Für gegebene Netzen (mit gegebenem Ziel-Quelle) gibt es meist mehrere mögliche QSB
- **Ziel Routingverfahren:**
Finde QSB mit optimalem Weg

Notation QSB

- K = Menge aller Knoten
- L = Menge aller Kanten
- $A(j)$ = Menge der Nachbarn eines Knoten j ,
- $W_{qz,f}$: f -ter Weg von Quelle q zum Ziel z ,
- $D_{qz}(W_{qz,f})$: Kosten für f -ten Weg von q zum Ziel z .

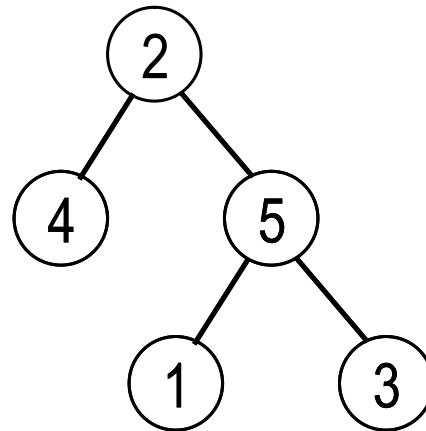
Quelle-Senken-Baum (QSB)

Netz

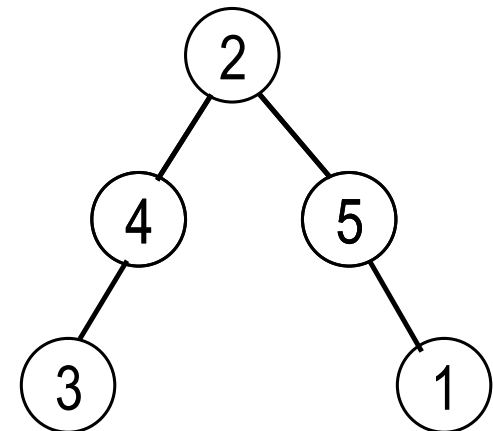


$$\forall(j,i):D_{ji}=10$$

QSB



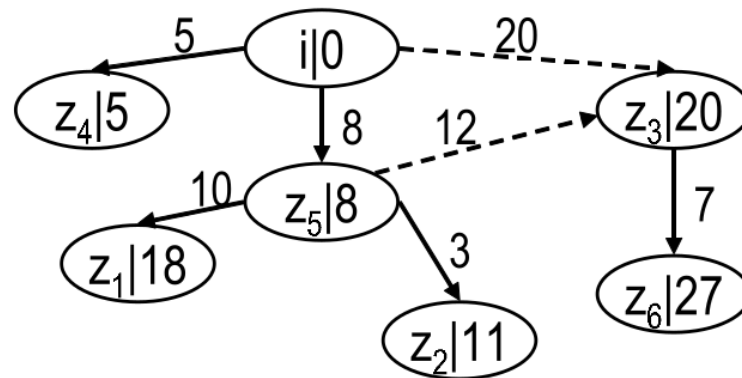
oder



Quelle-Senken-Baum Wegetafel

Wegetafel Knoten i	Ziel	Nachbar	Kosten
z_1	z_5	18	
z_2	z_5	11	
z_3	z_3, z_5	20	
z_4	z_4	5	
z_5	z_5	8	
z_6	z_3, z_5	27	

Quell-Senken-Baum



Kürzester Weg

- Engl. Shortest Path First (od. Shortest Delay First)

Nach Dijkstra:

- QSB wird schrittweise von der Wurzel aufgebaut
- Alle nicht im QSB enthaltenen Wege führen über Nachbarn von QSB Knoten (Kandidatenmenge)
- Aus Kandidatenmenge H wird Knoten mit minimalen Kosten ab Wurzel gewählt

Shortest Path First (SPF-Algorithmus nach Dijkstra)

- $A(j)$, D_{jk} , q wie gehabt
- $H = \{j \in K, j \in A(k) \mid k \in QSB \wedge j \notin QSB\}$
- D_{qj}^* : momentane Kosten von q nach j
- V_j : momentaner Vaterknoten von j zur Erreichung von D_{qj}^*
- Nächster Knoten aus H liefert Knoten x mit $D_{qx}^* \leq D_{qr}$ für alle $r \in H$

SPF-Algorithmus Pseudocode

while true do

//Vermessen aller Nachbarn von x

for all $j \in A(x)$ do

$d = D_{qx}^{opt} + D_{xj}$

if $j \notin QSB \wedge j \notin H$ then

$H := H \cup \{j\}; D_{qj}^* = d; V_j := x;$

end if

if $j \in H \wedge d < D_{qj}^*$ then

// Es gibt besseren Weg, umhängen

$D_{qj}^* = d; V_j := x;$

else if $H = \{\}$ then

return; *//Ende Algorithmus;*

end if

end for

$x :=$ nächster Knoten (H);

x in QSB aufnehmen als Sohn von V_x und in H

löschen;

$D_{qx}^{opt} := D_{qx}^*;$

end while

Wurzel (Quelle)

$QSB := q;$

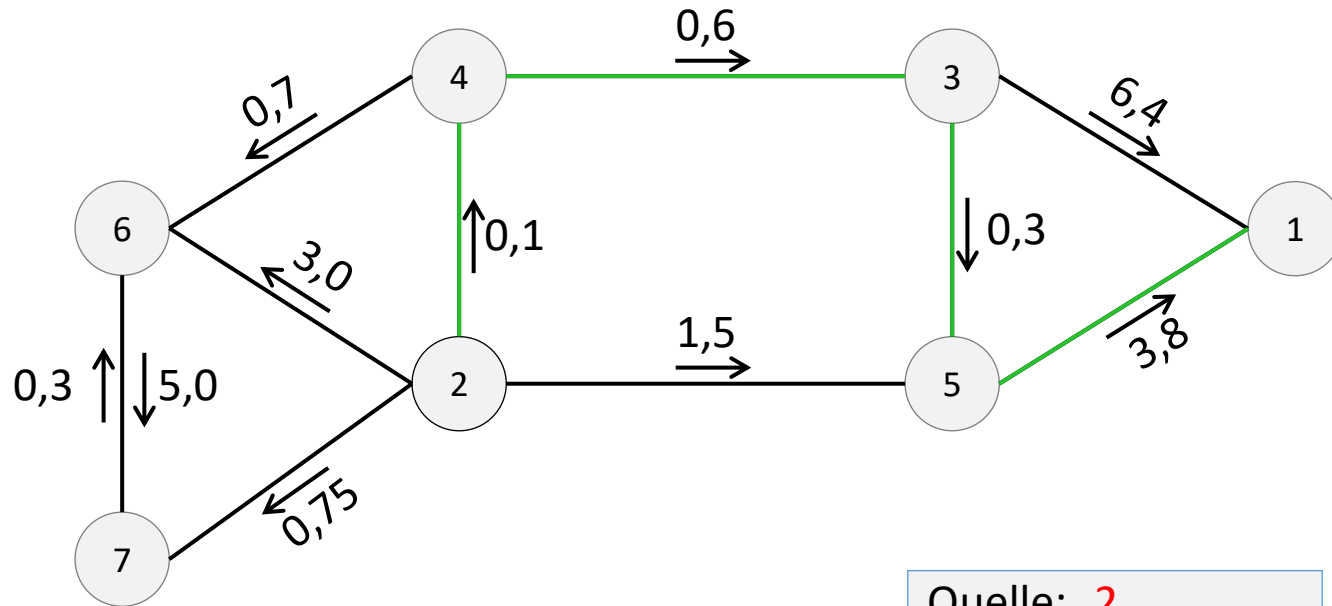
$H := \{\};$

$D_{qq}^{opt} := 0$

$x := q$

*x bezeichnet zuletzt in
QSB eingetragenen
Knoten*

Beispiel: SPF-Algorithmus



Quelle: **2**
 Aktuell: **4**
 Senke: **1**
 Kosten: **0,1 + 0,6 + 0,3 + 3,8**

Routing-Tabelle

- Oder: Routing Information Base
- Auf welchem Weg (Route) ist ein Gerät im Netz mit anderen Netzen (oder deren Teilnehmern) verbunden
- Abstraktes Beispiel:

Ziel-Adresse	Router	Metrik
Adresse 1	Router 1	Wert X
Adresse 2	Router 2	Wert Y
Default	Default Router	Wert Z

Einsatz der Routing-Tabelle

- Jeder Knoten im Netz führt eine eigene
- Vom Betriebssystem beim Starten initialisiert
- Im Betrieb laufend aktualisiert
- Direkt verbundene Netze werden automatisch in die Tabelle aufgenommen
- Statische Routen (zu wichtigen Zielen) kann der Administrator festlegen
- Dynamische Routen werden durch Informationen aus dem Netz aktualisiert

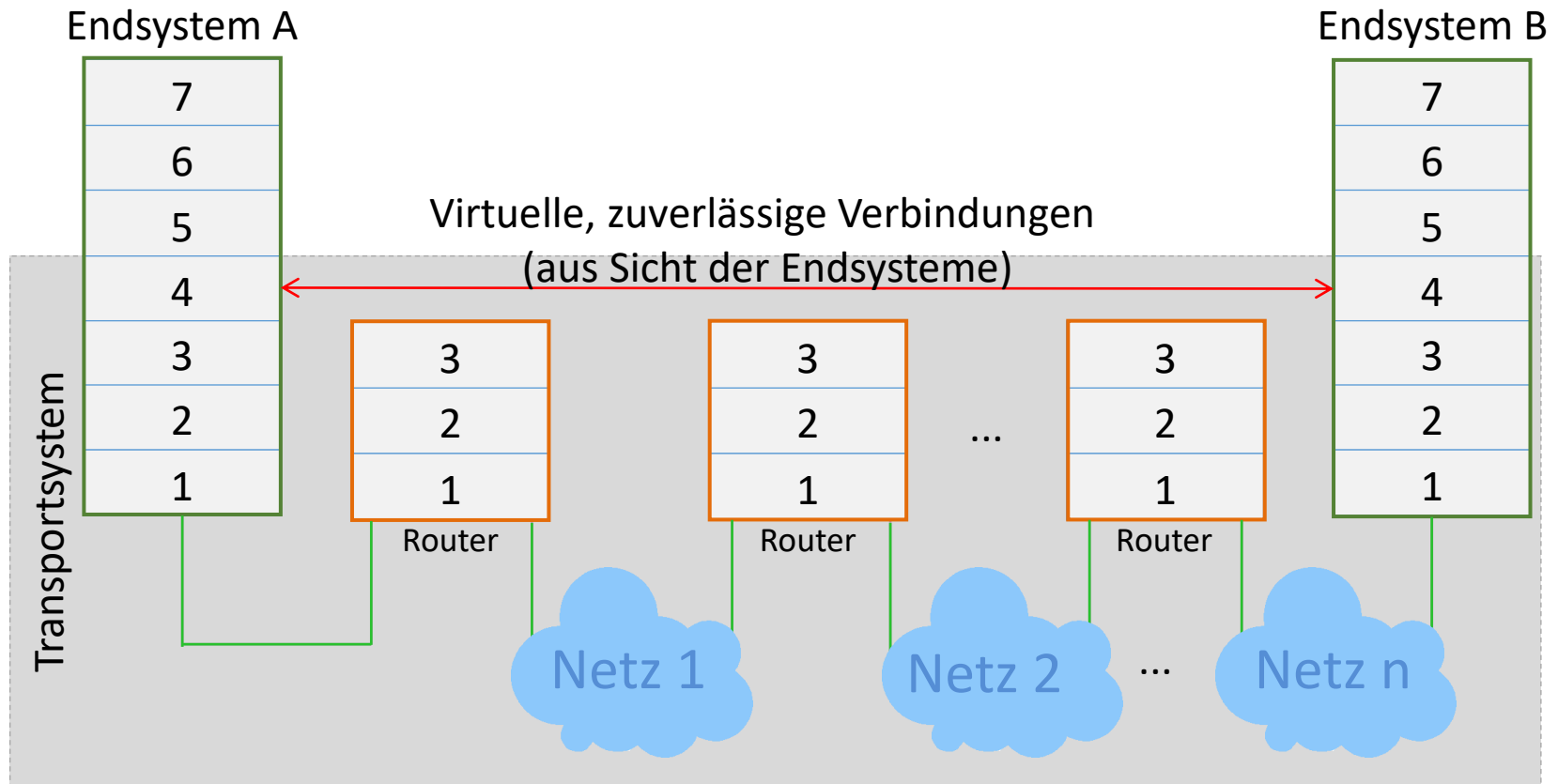
Beispiel: netstat -nr

```
[macnm01:~ dk$ netstat -nr  
Routing tables
```

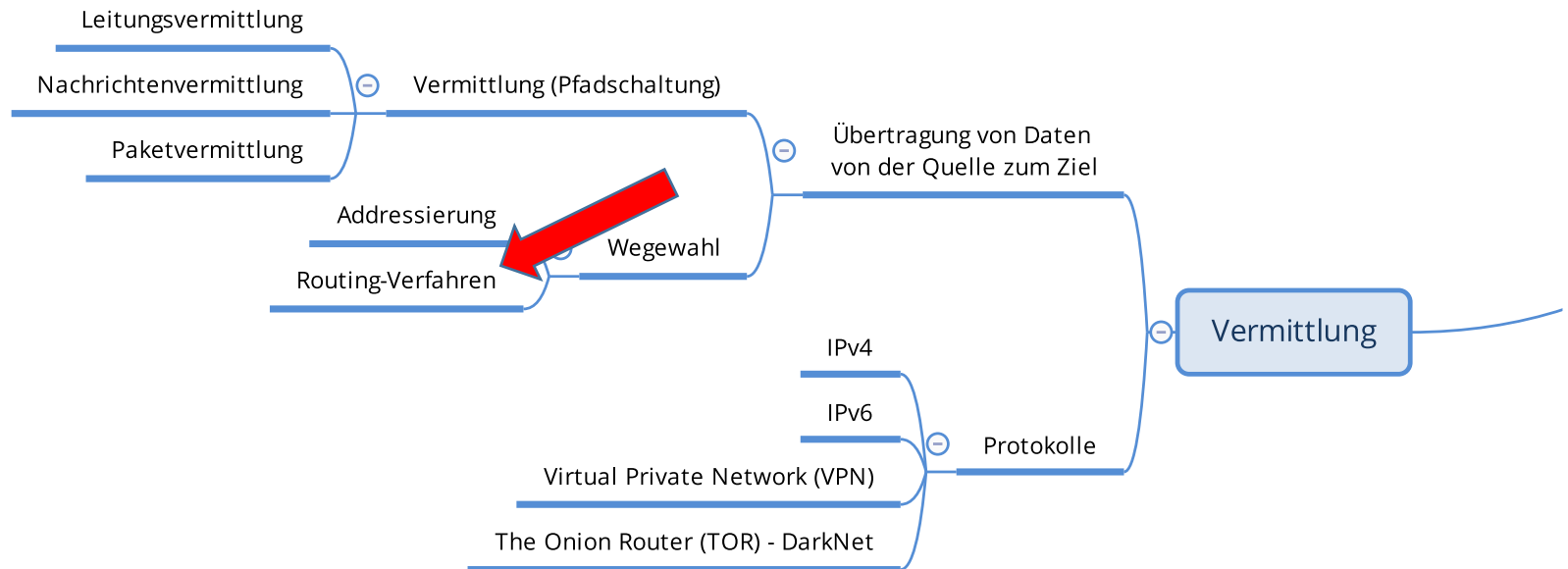
Internet:

Destination	Gateway	Flags	Netif	Expire
default	192.168.218.126	UGSc	en0	
127	127.0.0.1	UCS	lo0	
127.0.0.1	127.0.0.1	UH	lo0	
169.254	link#5	UCS	en0	!
192.168.218	link#5	UCS	en0	!
192.168.218.10	0:50:56:bc:16:ee	UHLWI	en0	151
192.168.218.21	0:19:99:8d:31:a7	UHLWI	en0	1177
192.168.218.24	0:50:56:b9:0:4f	UHLWii	en0	1166
192.168.218.31	a0:36:9f:9b:bb:68	UHLWI	en0	1078
192.168.218.44	0:50:56:af:31:d3	UHLWI	en0	1177
192.168.218.53	0:50:56:bc:28:d6	UHLWii	en0	1177
192.168.218.81	0:30:48:bc:54:15	UHLWI	en0	1103
192.168.218.82	30:46:9a:7f:fb:b0	UHLWI	en0	911
192.168.218.120	a0:36:9f:79:e7:1c	UHLWI	en0	1197
192.168.218.126/32	link#5	UCS	en0	!

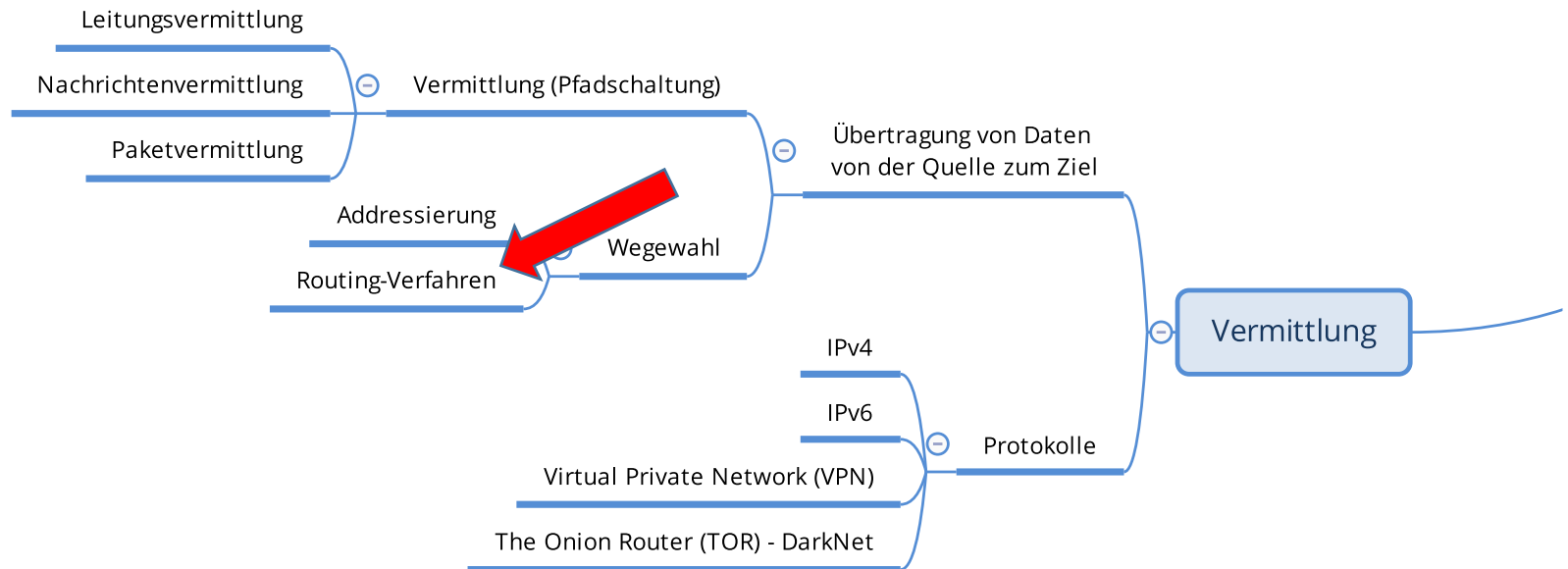
Transportschicht im ISO/OSI Referenzmodell



RNVS – Kapitel 4

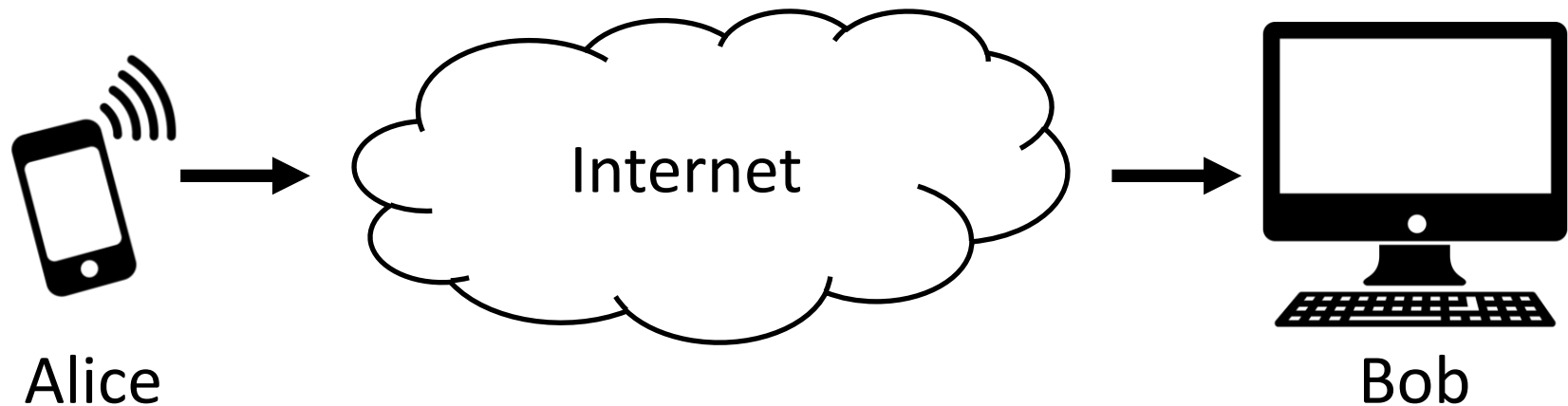


RNVS – Kapitel 4



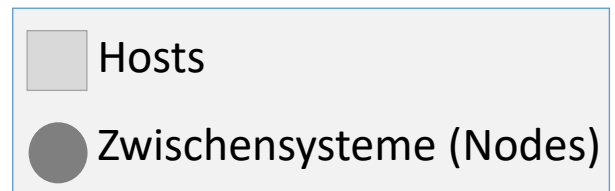
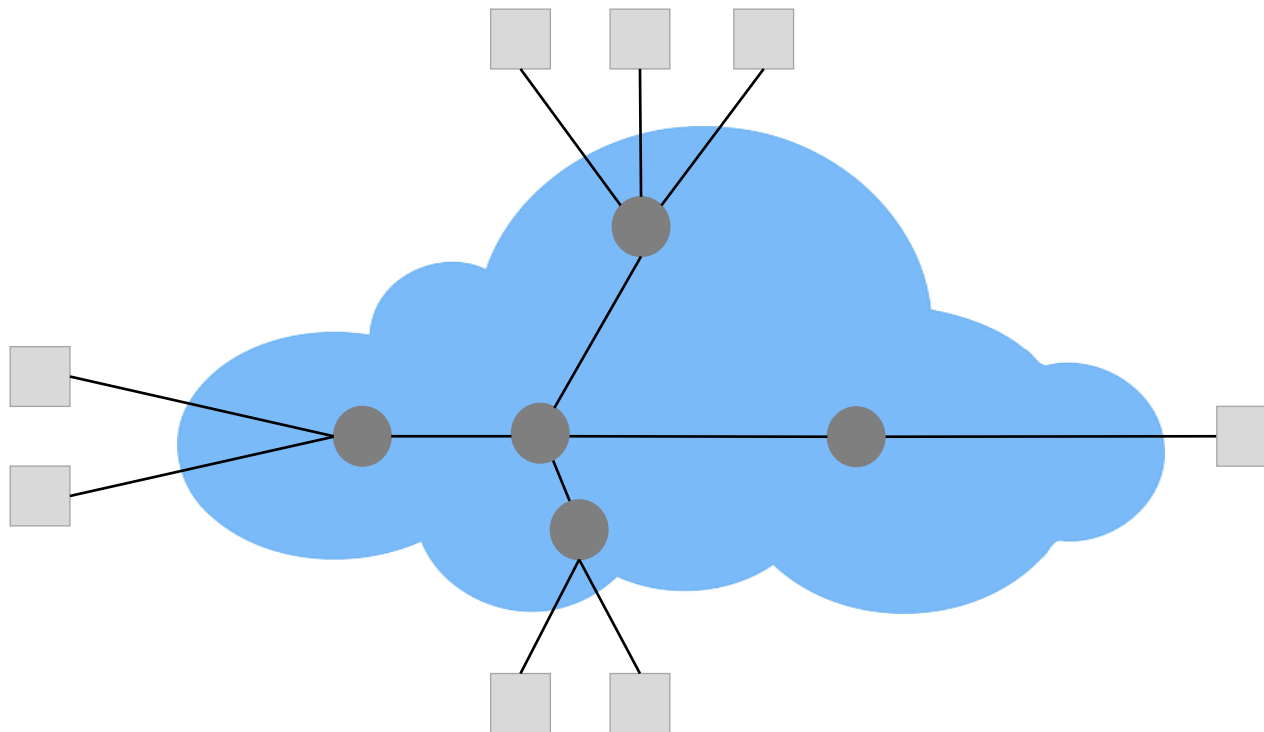
Einfaches Beispiel

- Alice sendet eine Nachricht an Bob



Computer by Patrick Morrison from the Noun Project
Smartphone Transmission by Roberto Chiaveri from the Noun Project

Vermitteltes Netz (Bild)

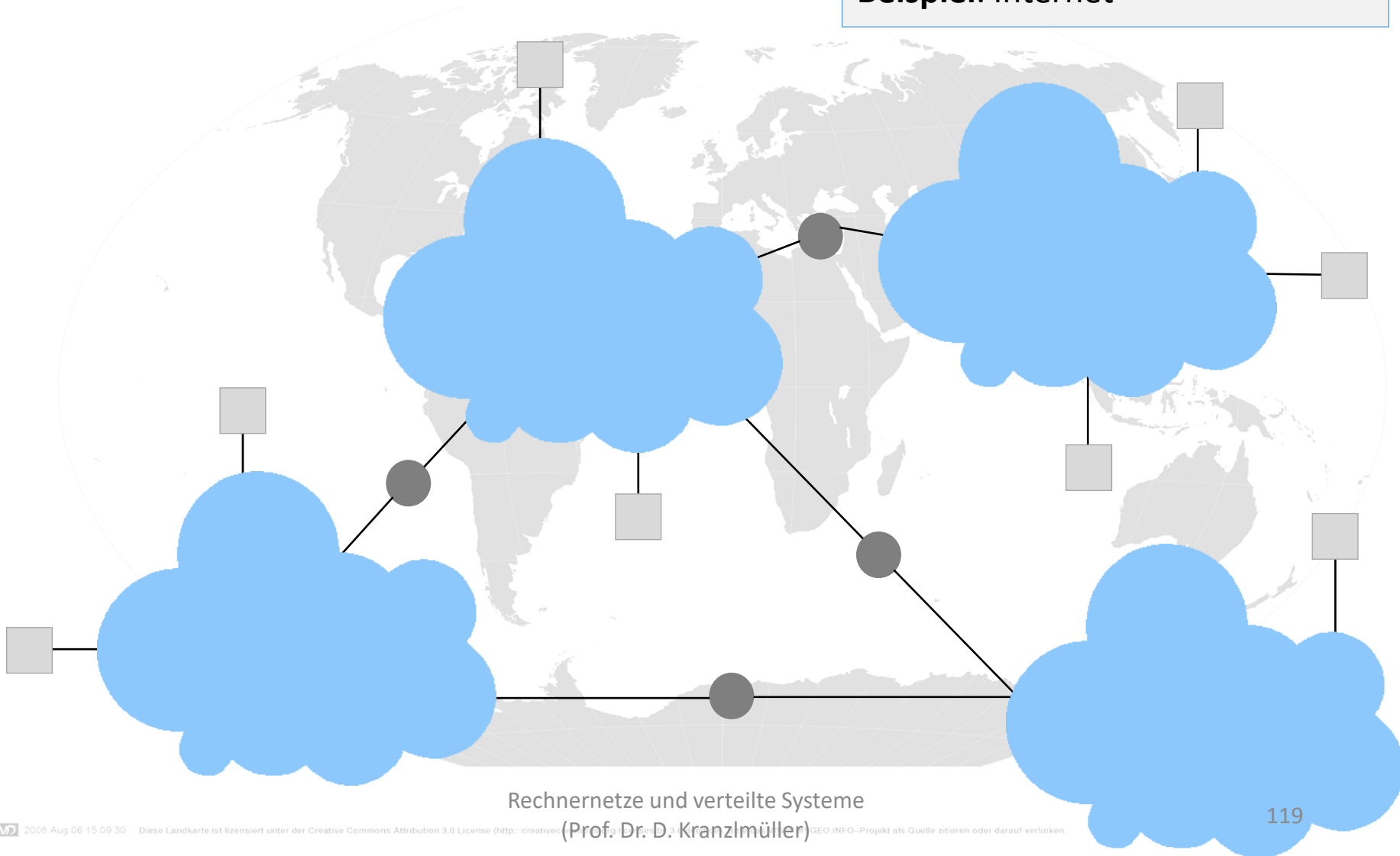


Verbundnetz (Bild)

Aufgaben:

- globale Wegewahl/Vermittlung
- Protokollumsetzung

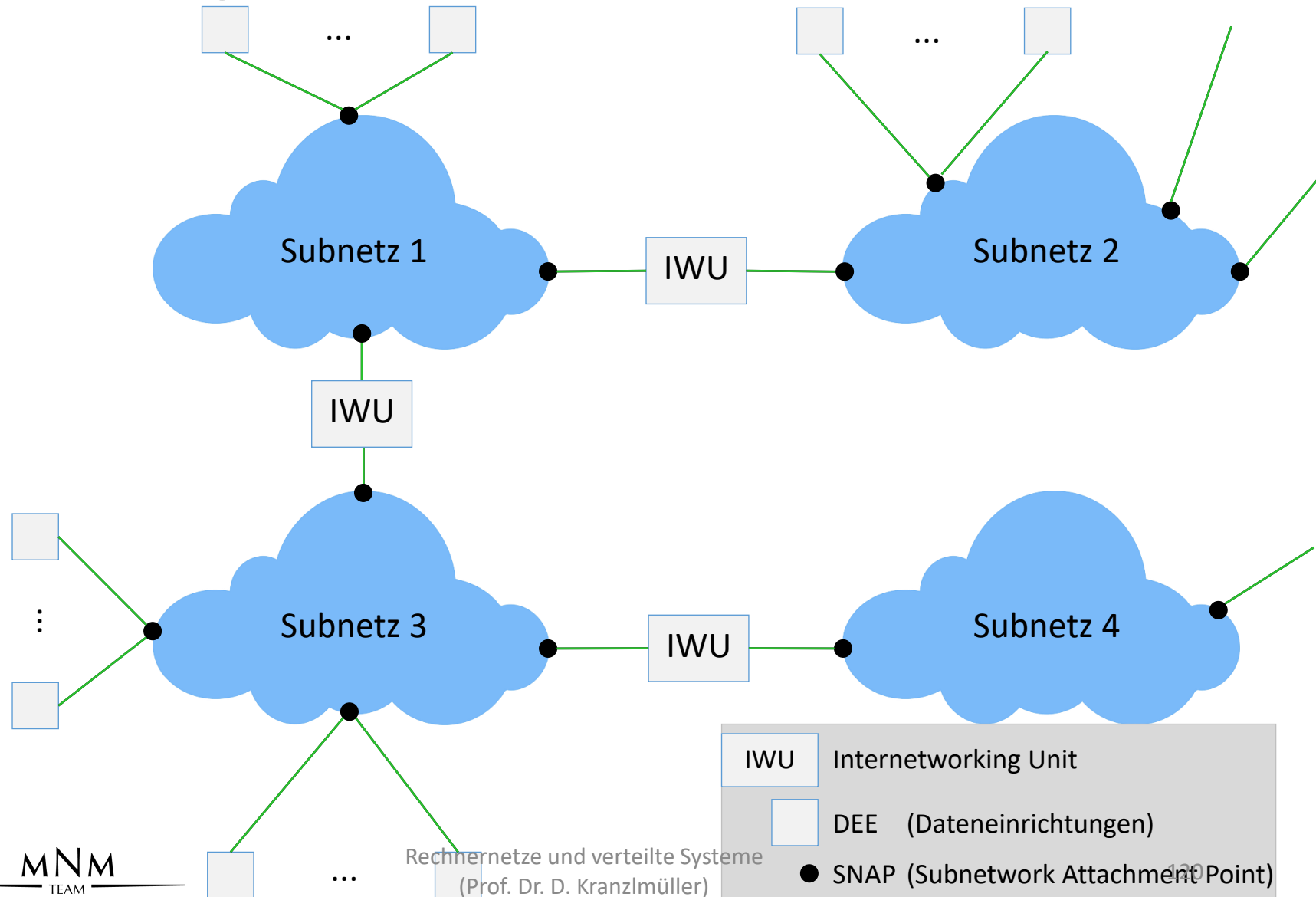
Beispiel: Internet



Rechnernetze und verteilte Systeme

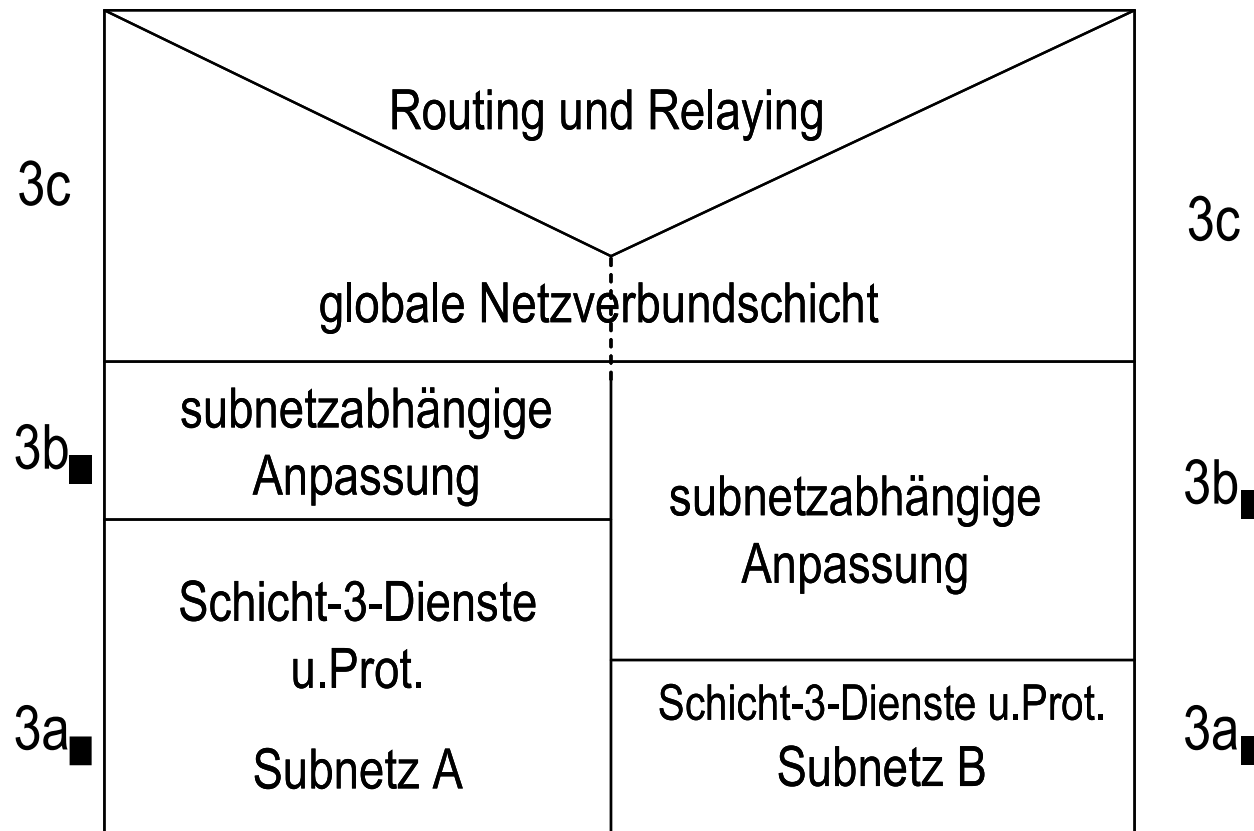
(Prof. Dr. D. Kranzlmüller)

Routing zwischen Netzen

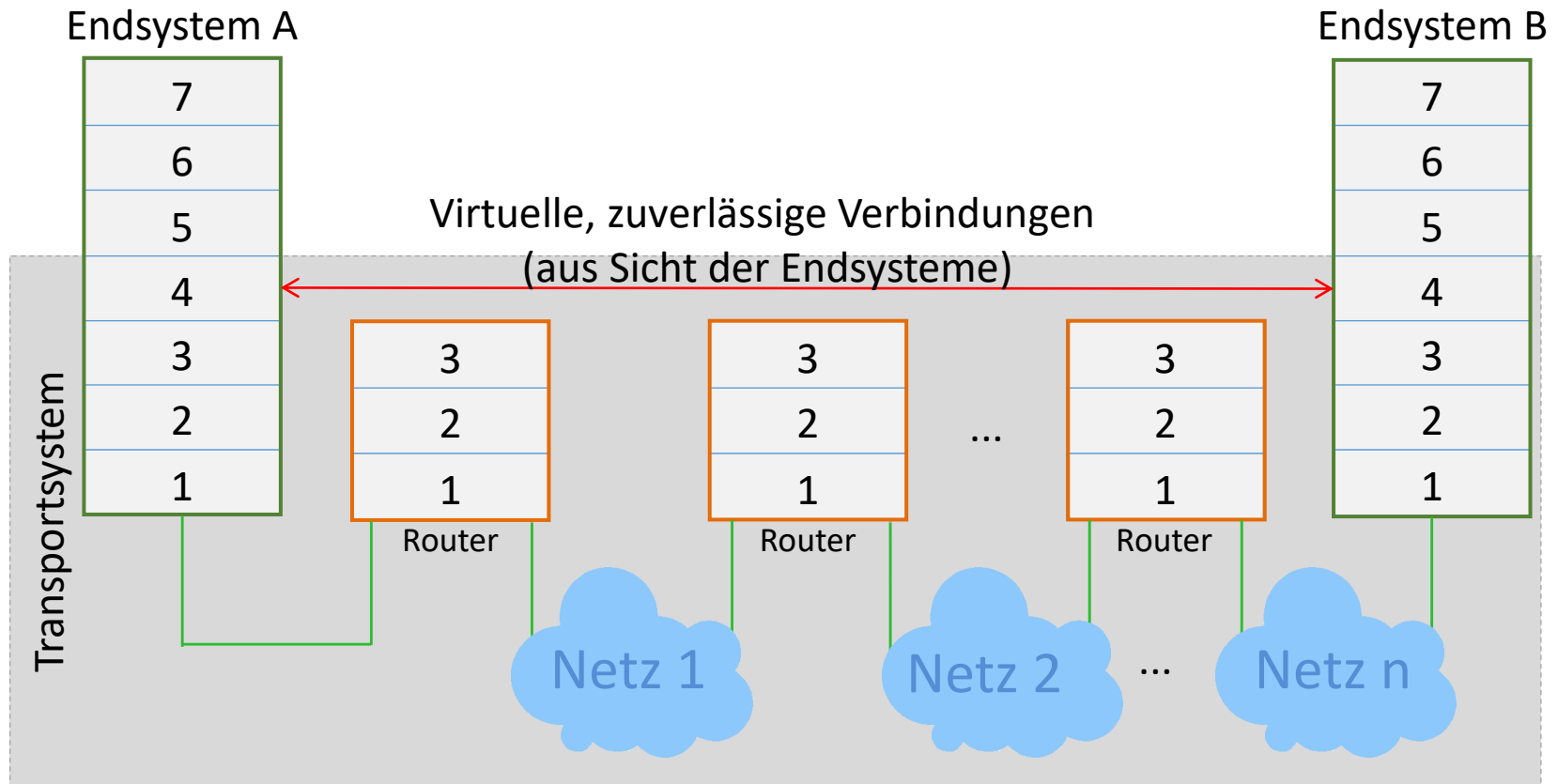


Struktur einer IWU (Engl. Inter(net)working Unit)

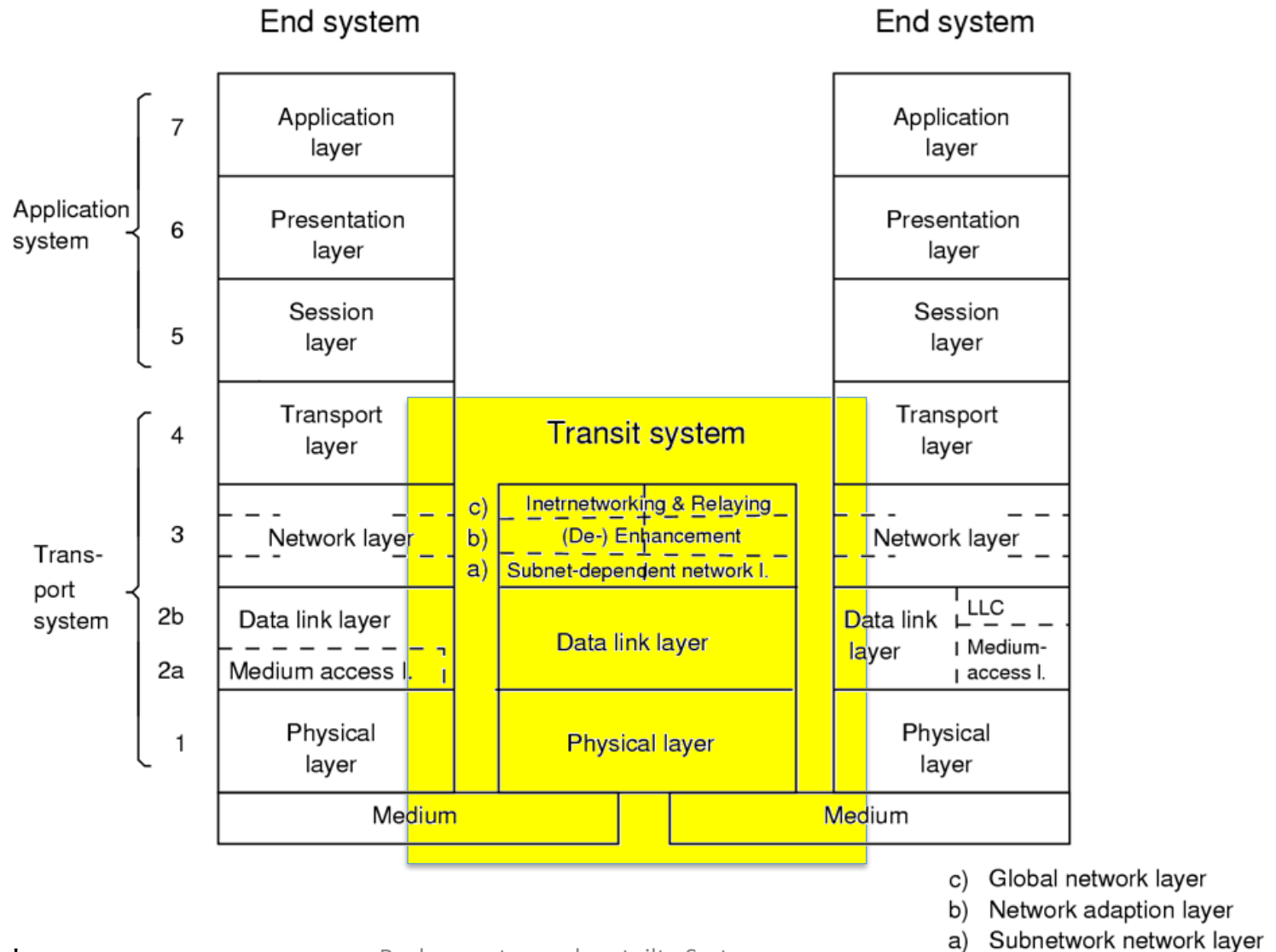
Bsp.: Router/Gateway zwischen Subnetzen A und B



Transportschicht im ISO/OSI Referenzmodell



Schichtenarchitektur des ISO/OSI-Modells



Aufgaben einer IWU (dt. "Kopplungseinheit")

- (Sub-)Netzgrenzen-übergreifende Adressierung/
Adressabbildung
- Anpassung von Nachrichten bzgl. der PDU-Struktur
(z.B.: Länge bzw. Größe)
- Abbildung von Diensten (verbindungsorientiert bzw.
verbindungslos) und Dienstgüteparametern
- Abbilden von Protokollparametern (z.B. Fenster, Timer)
- Anpassen von Fehlerbehandlungs- und
Meldemechanismen
- Globale Wegewahl

Klassifikation von Routing Verfahren (global vs. dezentral)

- **Globales Routing:**

- Wegewahl mit geringsten Kosten auf Basis des vollständigen Netzes (globales Wissen einer zentralen Komponente)

(Bsp: **Link State**)

- **Dezentralisiertes Routing:**

- Wegewahl schrittweise (iterativ) und verteilt mit geringsten Kosten

(Bsp: **Distance Vector**)

- Kein Knoten hat vollständiges (globales Wissen)
- Jede Knoten kennt nur seine direkten Nachbarn

Klassifikation von Routing (statisch vs. dynamisch)

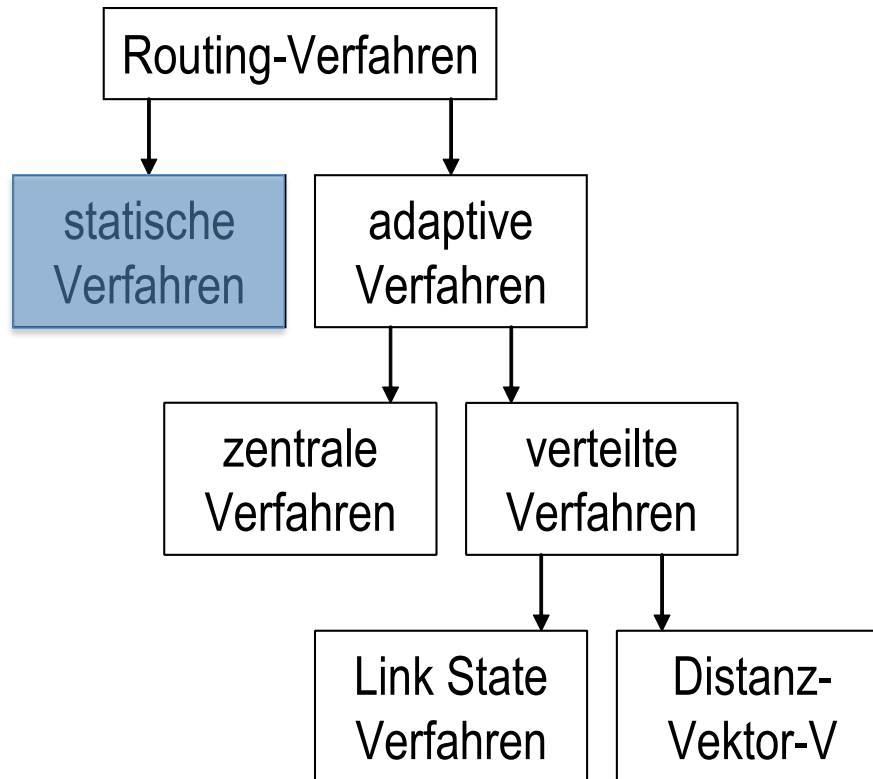
- **Statisches Routing:**

- Wegewahl ändert sich selten (nie) und erfordert manuelles Eingreifen → durch Administrator

- **Adaptives Routing:**

- Wegewahl ändert sich dynamisch unter Berücksichtigung bestimmter Faktoren
 - Auslastung (bspw. Netz-Stau)
 - Links, Netz-Topologie (Struktur des Graphen)

Routing Verfahren (Überblick)



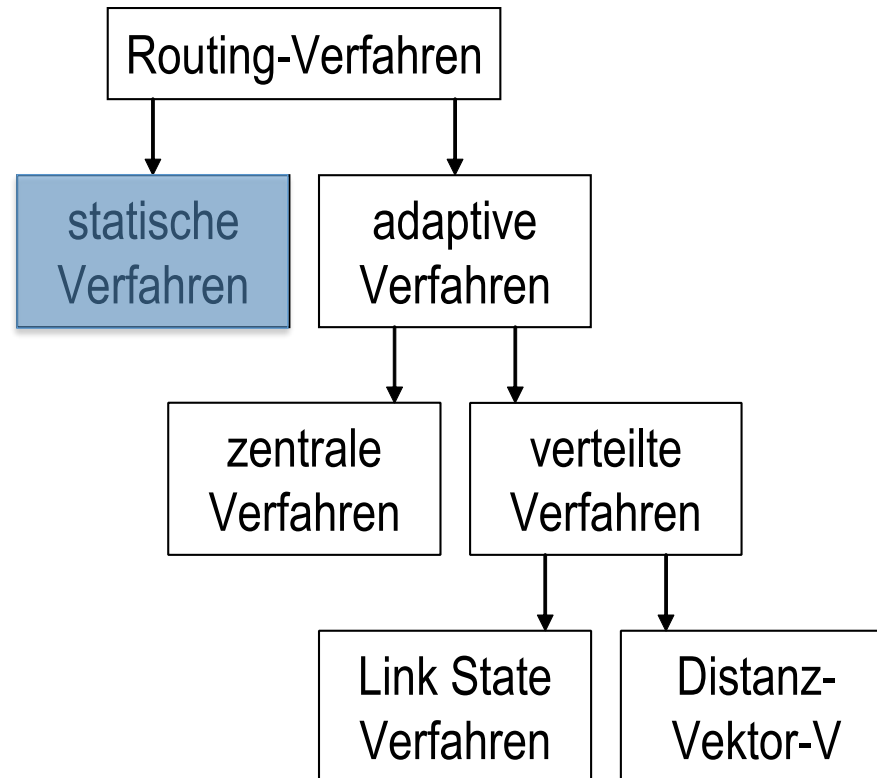
Static Routing

Grundidee: Routingtabelle wird einmal auf Basis festgelegter Metriken erstellt → sehr einfach

	Nachbarknoten auf dem Weg von j nach z					
Ziel z	1. Wahl		2. Wahl		3. Wahl	
	Nr.	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	Gewicht
	1	0,63	6	0,21	4	0,16

- x aus $]0,00; 1,00]$
 - 1. Wahl = 63 %
 - 2. Wahl = 21 %
 - 3. Wahl = 16 %
- Sonderfälle:
 - nur eine feste Wahl
 - Alternativen nur bei defekter 1. Wahl (engl. Backup Trunk)

Routing Verfahren (Überblick)



Weitere Verfahren:

- isoliertes Verfahren, nicht adaptiv: Flooding
- isoliertes Verfahren, lastabhängig: Hot Potato

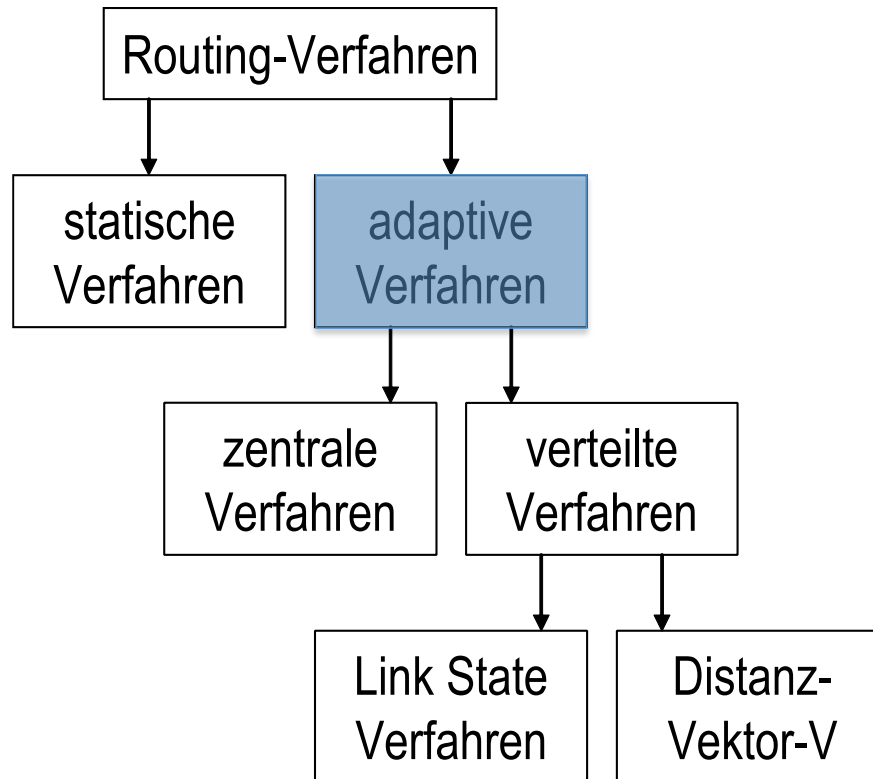
Routing durch Fluten (Engl. Flooding)

- **Idee:** Jede eintreffende Nachricht wird an alle Nachbarknoten geschickt
- **Problem:** es entstehen beliebig viele Kopien
- **Maßnahmen:**
 - nicht zurück an sendenden Knoten
 - Lebensdauerbegrenzung durch Timer oder Hop Count
 - Nachrichtenmerkmal speichern
- **Wertung:**
 - Verfahren erzeugt Zusatzlast, aber sehr einfach
 - Verfahren extrem robust (z.B. für Militärische Netze)
 - Einsatz für schnelles Updates von Datenbanken
 - Enthält immer optimalen Weg

Hot Potato

- isoliertes Verfahren
- Ankommende Pakete werden als „*hot potato*“ (heiße Kartoffel) betrachtet
 - ➔ schnellstmöglich auf die ausgehende Leitung mit der kürzesten Warteschlange
- Eventuell erhebliche Umwege, falls gewählte Leitung nicht optimal zum Ziel führt
- Empfindlich gegen Überlast

Routing Verfahren (Überblick)



Adaptives Verfahren mit Nachbarkennntnis (1/4)

- Alle Knoten führen für jedes Ziel eine Wegetabelle

z	$a^{\text{opt}}(j,z)$	D^{opt}_{jz}

- Jeder Knoten j erhält (periodisch/ereignisgesteuert) von jedem Nachbarknoten D^{opt}_{kz} für $k \in A(j)$ alle Ziele z, die Kosten des optimalen Wegs $a^{\text{opt}}(j,z)$ von j nach z.
- $D_{jz}(W_{kz}) = D_{jk} + D^{\text{opt}}_{kz}$ wird für alle $k \in A(j)$ berechnet (D_{jz} lokal, und D^{opt}_{kz} durch Austausch).
- Wegewahltabelle mit neuem optimalem Nachbarn aktualisiert

Adaptives Verfahren mit Nachbarkennntnis (2/4)

- **Beispiel:** *Distanz-Vektor-Algorithmus* (aka *Bellman-Ford-Algorithmus*)
- vom Routing Information Protokoll (RIP) benutzt.
- **Merkmale:**
 - jeder Knoten hat Routingtabelle (Adresse, Distanz),
 - Update geschieht periodisch
 - jede Kante mit Gewicht belegt
 - Distanz ist Summe (Gewichte) auf dem Weg zum Ziel
- Initialisierung mit Eintrag
 - dessen Ziel lokalem Knoten entspricht,
 - dessen Next-Hop nicht angegeben ist und
 - dessen Distanz = 0 ist

Distanz-Vektor-Algorithmus

while true **do**

 warte auf nächste Routing Nachricht vom Nachbarn N;

for all Eintrag in Nachricht **do**

 Z sei Ziel im Eintrag; D sei Distanz zu N;

 Berechne: $C := D + \text{Gewicht der Kante des Eintreffens von N}$;

 //Prüfe und aktualisiere die lokale Routingtabelle:

if es gibt keine Route zu Z **then**

 ergänze Eintrag mit Ziel Z, NextHop N, Distanz C;

else if es gibt eine Route mit NextHop N **then**

 ersetze Distanz in existierender Route durch C;

else if es gibt eine Route mit $D > C$ **then**

 ändere NextHop auf N und Distanz auf C;

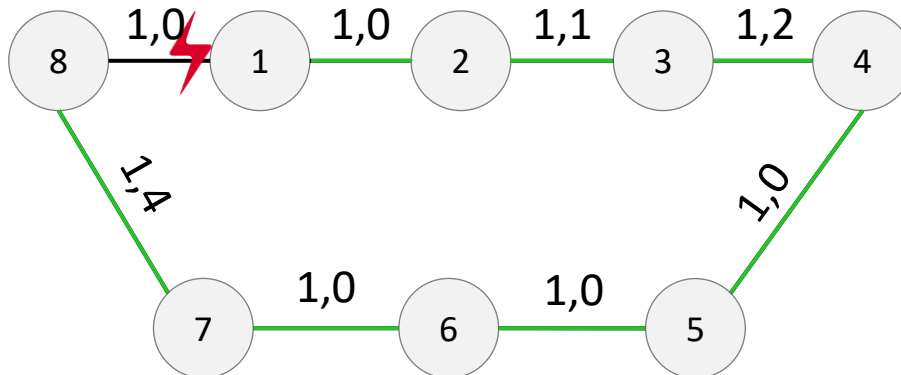
end if

end for

end while

Adaptives Verfahren mit Nachbarkennntnis (3/4)

- Verfahren sehr einfach, geringer Rechenaufwand
- Topologie muss nur partiell bekannt sein
- Zusätzliche Netzbelastung
- Wegewahlinformation breitet sich nur langsam aus → kann zu Inkonsistenz führen



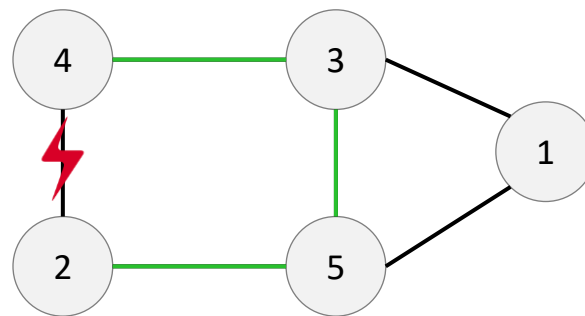
Aufgabe 1:

Berechne die ersten Schritte zu den Zeitpunkten $t_1, \dots, t_8$, wenn zwischen t_1 und t_2 das Wegstück $W_{1,8}$ ausfällt.

Adaptives Verfahren mit Nachbarkennntnis (4/4)

Aufgabe 2:

Betrachte die Wegetabellen in Knoten 3 unter der Annahme, dass das Wegstück $L_{2,4}$ während des Intervalls $[t_x, t_{x+1}[$ ausfällt und während des Intervalls $[t_y, t_{y+1}[$ wieder repariert wird.



Gemeinsam adaptive Wegberechnung (1/2)

Ziel

- möglichst alle Knoten sollen aktuelle Wegewahlinformationen haben
- langsame Ausbreitung von Anpassungsereignissen vermeiden

Verfahren (auf Basis des SPF-Algorithmus)

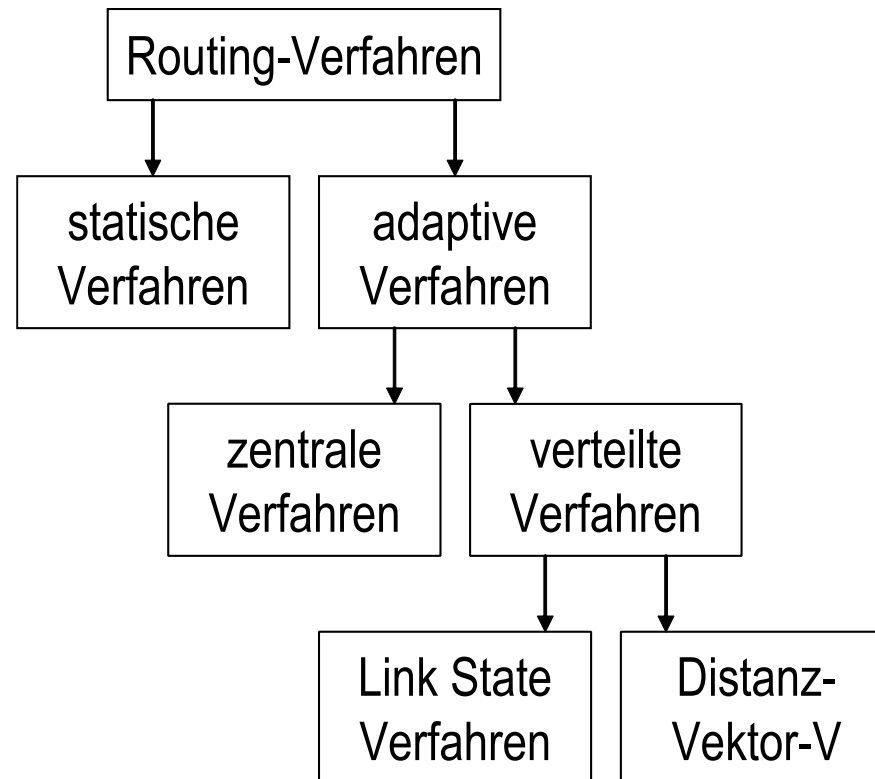
- jeder Knoten kennt Topologie und Bewertung
- jeder Knoten erhält von jedem anderen Knoten für alle dessen lokalen Verzögerungsvektor
- Verteilung der Vektoren z.B. durch Fluten

Gemeinsam adaptive Wegberechnung (2/2)

Beispiel: Link-State-Routing

- Im Internet: Routingverfahren OSPF
- Jeder Router versucht seine Nachbarn zu kennen
- Jeder Router bildet *Link State Packet* (LSP) mit Namen der Nachbarn & Gewichten der zugehörigen *Links*
- LSPs an alle Router geschickt:
 - Jeder Router speichert die zuletzt erhaltenen LSPs aller anderen Router
 - Jeder Router kennt vollständige Netztopologie
- QSB wird nach SPF-Verfahren berechnet

Routing-Verfahren



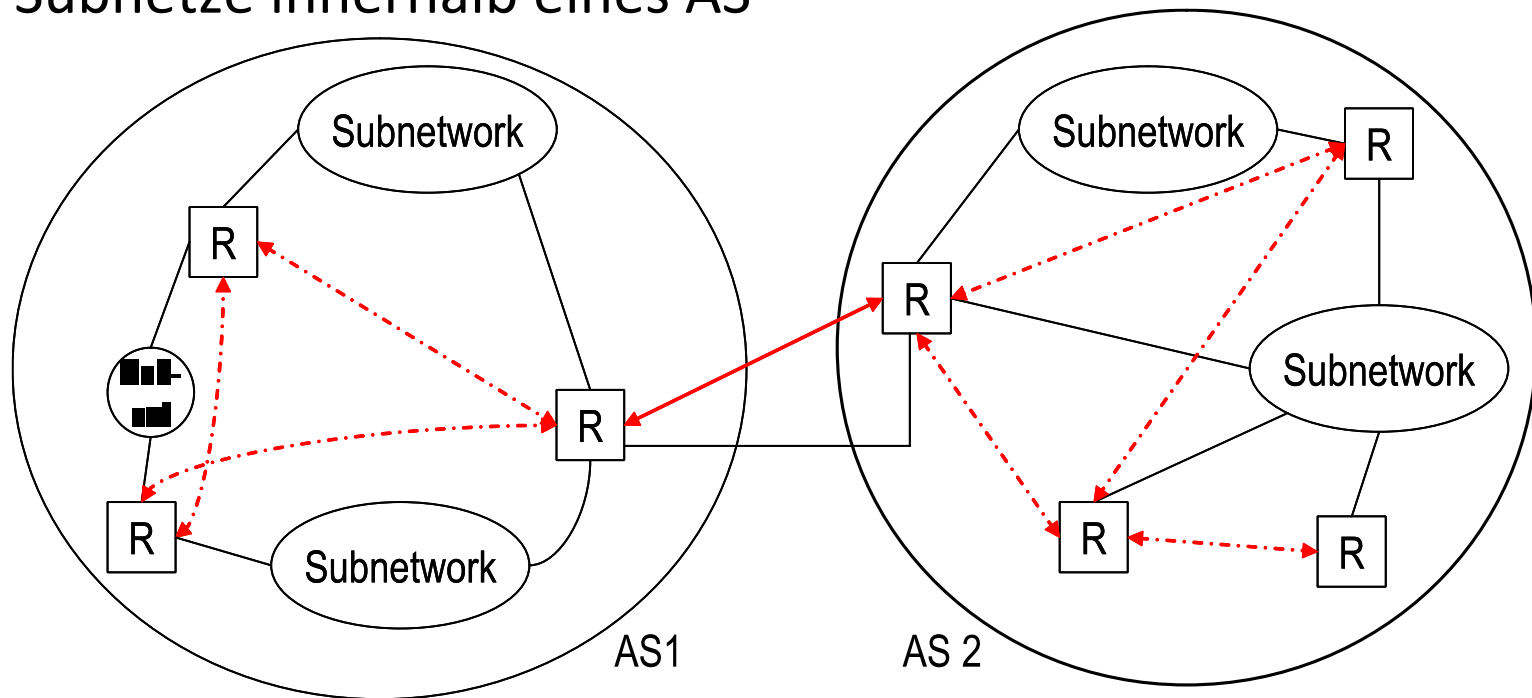
Routing im Internet:

Autonome Systeme (AS) (1/2)

- Menge von Routern unter der Kontrolle einer administrativen Domäne (Routing Domäne).
- Genehmigungspflichtig (durch die IANA/ICANN)
 - ➔ eindeutige numerische Kennzeichnung (MWN: AS 12816)
- Intra-AS: IGP (engl. Interior Gateway Protocol)
- Inter-AS: EGP (engl. Exterior Gateway Protocol)
- Abkommen zwischen AS (ggf. mit Zahlungen verbunden)
 - Peering: Routen in/aus Netz eines fremden AS
 - Transit: Routen durch/über das Netz eines fremden AS
 - Technische Realisierung durch Network Exchange

Routing im Internet: Autonome Systeme (AS) (2/2)

- Autonome Systeme (AS): administrativ selbstständige Netze
- Subnetze innerhalb eines AS



----- Interior Router Prot, z.B. RIP, OSPF

—— Exterior Router Prot, z.B. BGP

Gateway Protokolle (Überblick)

Intra-AS: IGP (engl. Interior Gateway Protocol)

- RIP (engl. Routing Information Protocol):
Distanz-Vektor-Algorithmus
- OSPF (engl. Open Shortest Path First):
Link-State-Routing

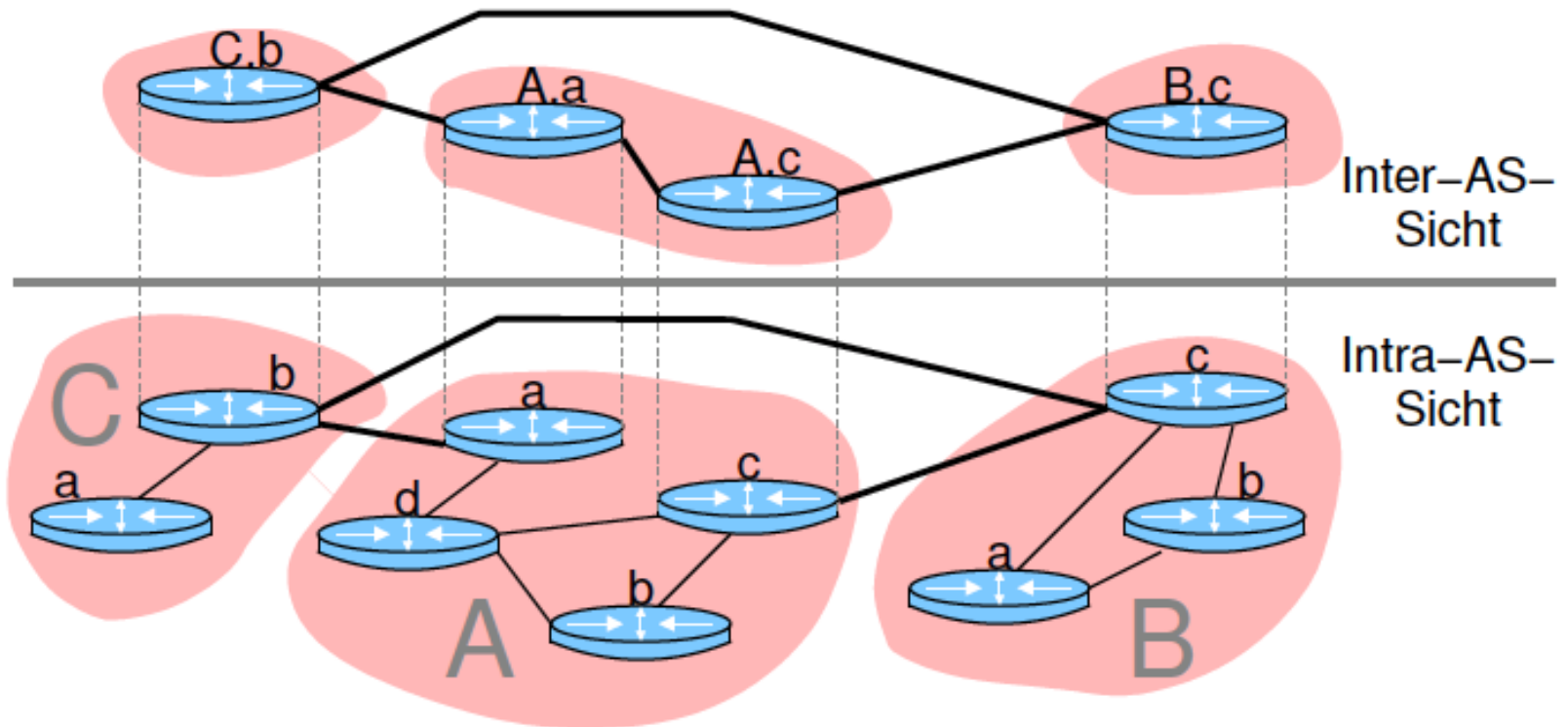
Inter-AS: EGP (engl. Exterior Gateway Protocol)

- BGP (engl. Border Gateway Protocol):
vgl. Distanz-Vektor-Verfahren

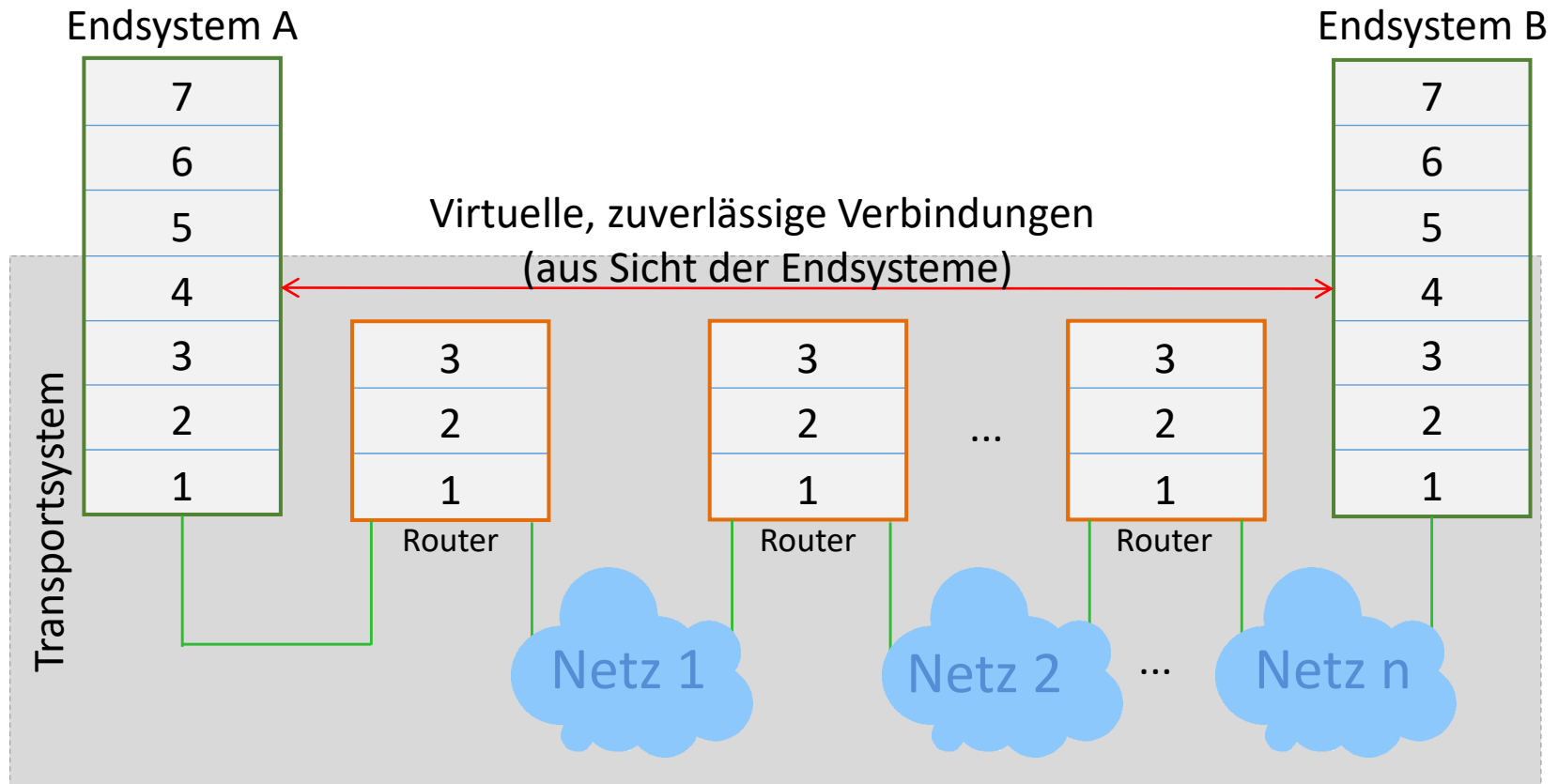
Border Gateway Protocol (BGP)

- EGP-Kriterien für Wegewahl: finanziell, organisatorisch
- Angabe des Pfades = Sequenz der zu durchlaufenden AS (anstatt Distanzangabe)
- keine Metrik: Pfade realisieren policy-basiertes Routing (bestimmte Pfade können ausgeschlossen werden)
- Aufgaben:
 - Neighbour Acquisition,
 - Neighbour Reachability
 - Network Reachability
- Session-/TCP-basiert (Port 179): ständige Verbindung zwischen „BGP-speakers“.
- RFCs 1772-1774 (RFC 4271: mit CIDR-Unterstützung)

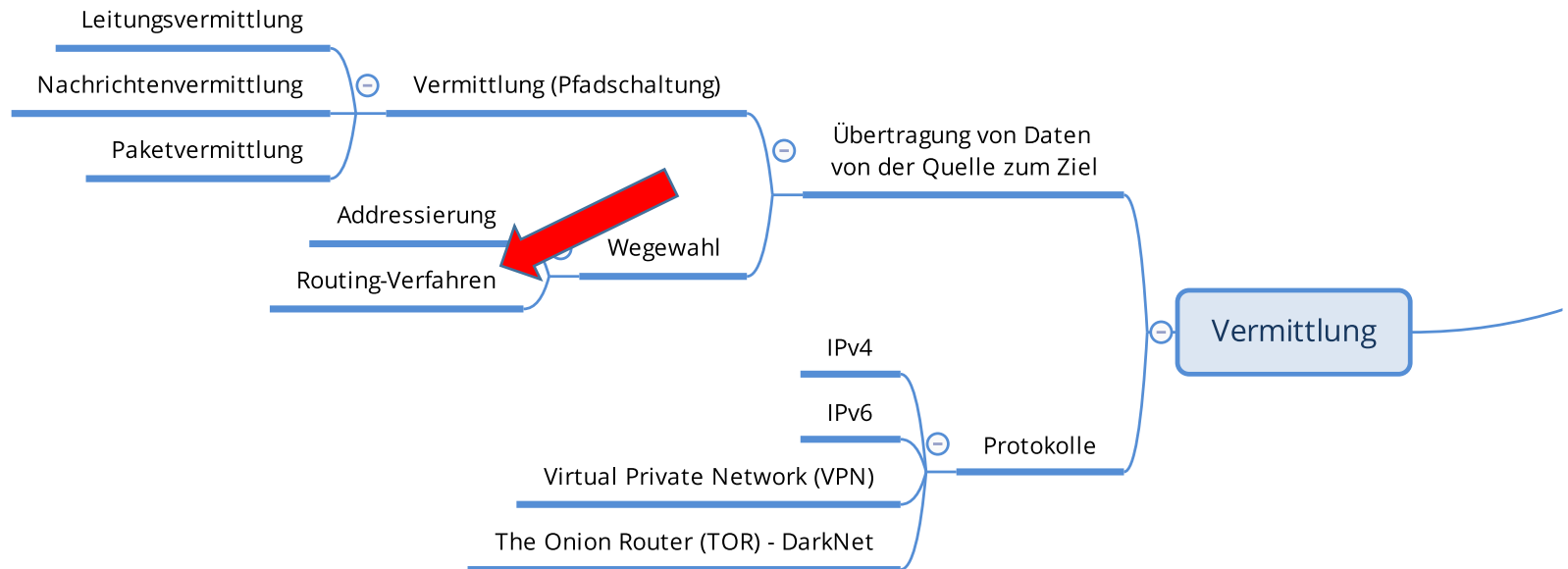
Routing im Internet: Intra-AS-Routing



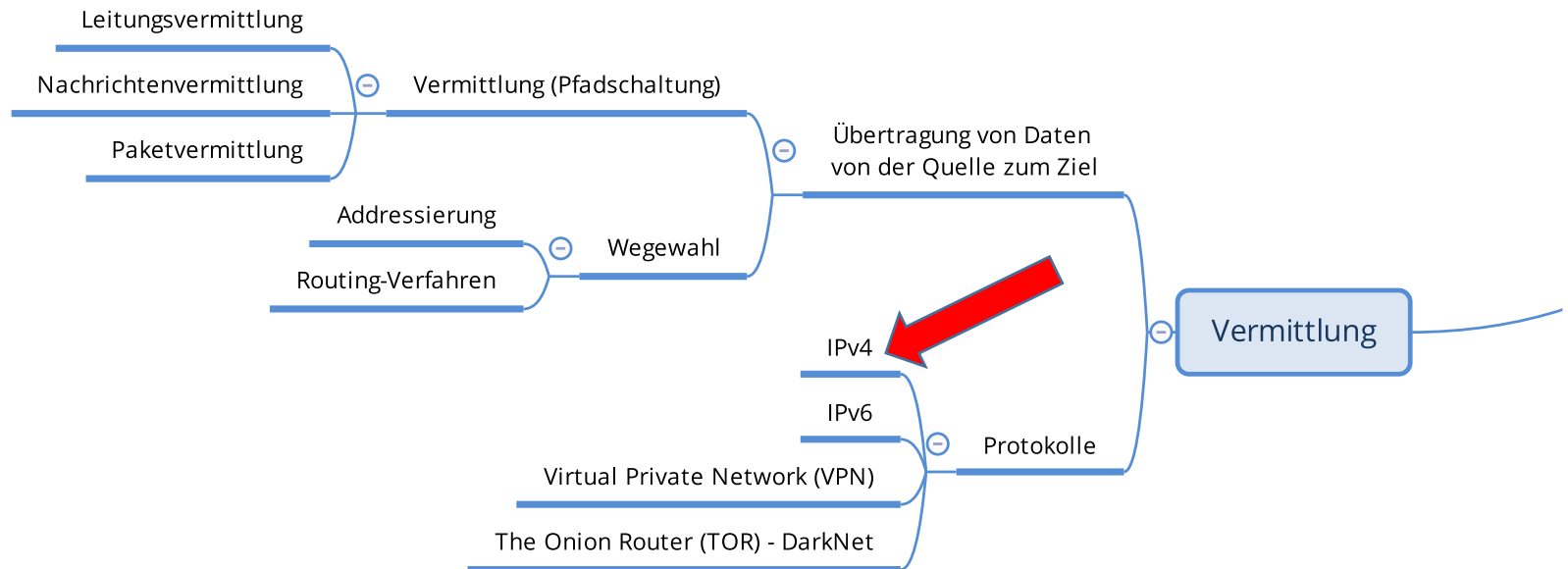
Transportschicht im ISO/OSI Referenzmodell



RNVS – Kapitel 4



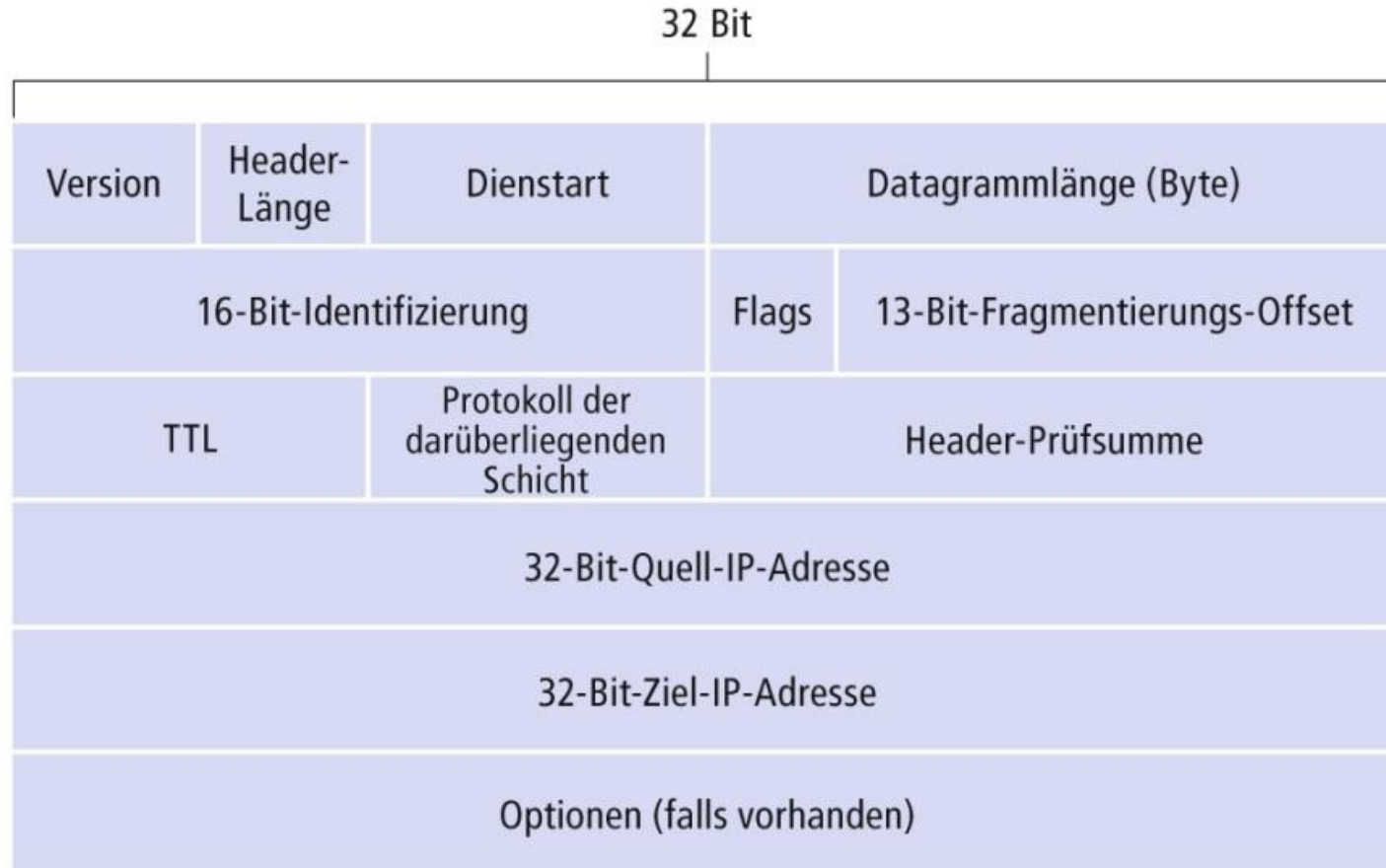
RNVS – Kapitel 4



Überblick IP – Internet Protocol

- Verbindungsloser Dienst mit zwei Dienstprimitiven (SEND, DELIVER)
- Netzglobale Adressierung mit Hilfe von IP-Adressen
- Protocol: ID des IP-Nutzers (SAP-Adresse)
Bsp.: 1 ICMP, 6 TCP, 9 UDP, 46 RSVP
- Unterstützt Fragmentierung & Reassembly (zum Umgang mit MTUs)
- Time-to-Live (TTL), gemessen in „Hops“ (Wegstücken)
- IP-PDU = IP-Paket (= IP-Datagram) besteht aus Header- und Datenteil

IP-Header (PCI)



IP-Header (PCI) – Felder (1/4)

- Version (4 Bit) = 4 (bei IPv4)
- IHL (Internet Header Length) (4 Bit):
 - Header Länge in 32-Bit-Wörtern (mindestens 5, wenn keine Optionen verwendet werden).
- Type of Service (8 Bit):
 - Dienstklasse/Priorität und ECP (Explicit Congestion Notification)
- Datagramm Länge (16 Bit):
 - Gesamtlänge des Datagramms in Bytes (inkl. Header): max. 64 Kbyte (65545 Oktetten)

IP-Header (PCI) – Felder (2/4)

- Identifikation (16 Bit):
 - Dient der Defragmentierung: alle Fragmente eines zusammengehörenden Pakets enthalten dieselbe Identifikation.
- Flags (je 1 Bit):
 - 1 Unbenutztes Bit („evil Bit“)
 - DF: Don't Fragment (Dient der MTU Ermittlung)
 - MF: More Fragments (Es fehlen noch weitere Paketfragmente)

IP-Header (PCI) – Felder (3/4)

- Fragmentierungs-Offset (13 Bit):
 - Position, die ein Fragment im originalen Paket inne hält, gemessen in 8-Byte Blöcken
- Time to Live (8 Bit):
 - Anzahl Hops, bevor das IP-Paket verworfen wird
- Protokoll (8 Bit):
 - ID des IP-Nutzers (für welchen SAP ist das Paket bestimmt?)

IP-Header (PCI) – Felder (4/4)

- Prüfsumme (16 Bit):
 - Einerkomplement der Summe der 16-Bit-Halbwörter des Headers
 - Neuberechnung nach jeder Teilstrecke wegen TTL Update
- Quell-/Zieladresse (je 32 Bit):
 - IP-Adressen der Netzschnittstellen von Quelle und Ziel.
- Optionen ($n * 32$ Bit):
 - Wählbare Eigenschaften, z.B. Timestamp.

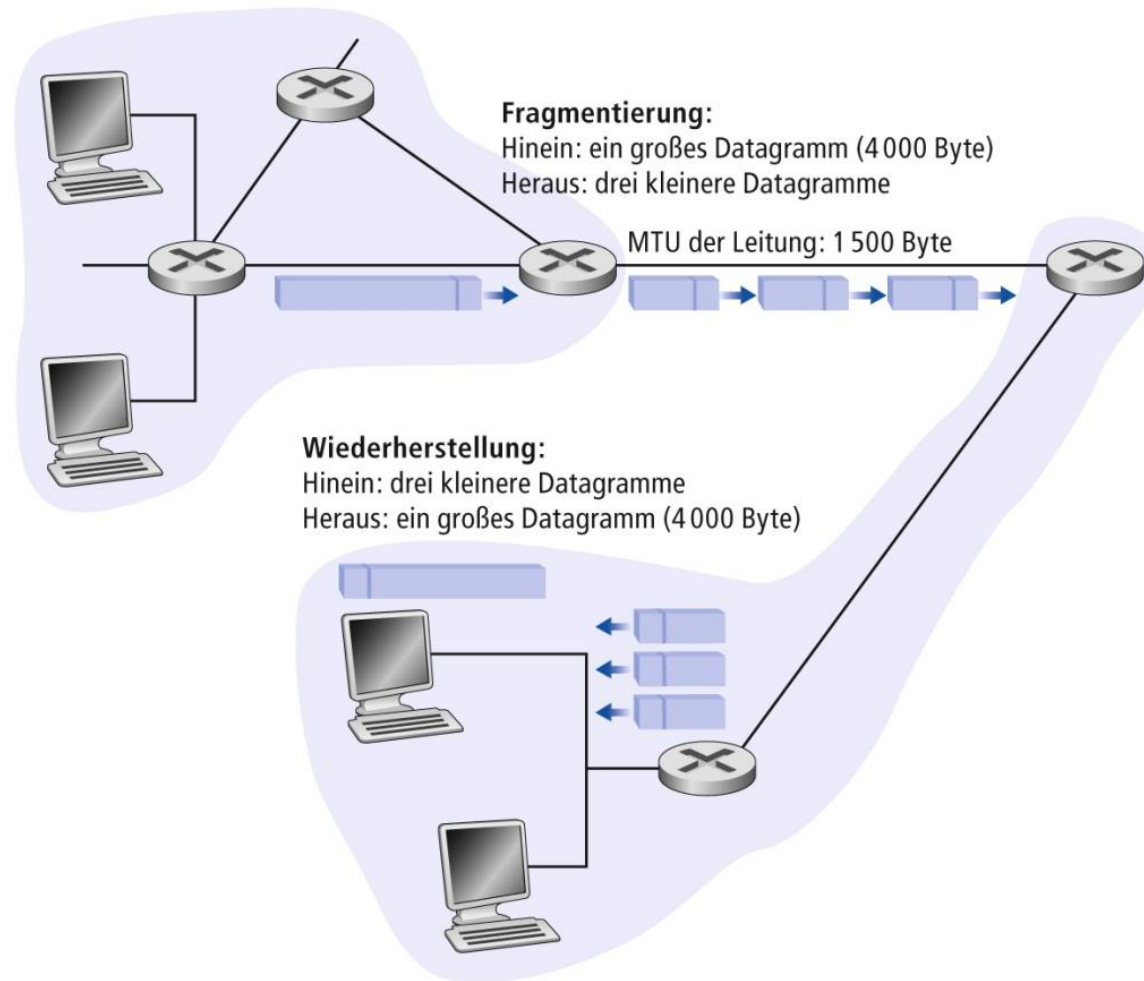
Fragmentierung & MTU

- Protokolle der Sicherungsschicht können nicht immer die gleiche Größe von Paketen übertragen
 - Ethernet: 1500 Bytes je PDU (Auf Schicht 2: Frame)
 - WiFi: 2312 Bytes.
- Maximum Transmission Unit (MTU):
 - Menge an Daten, die ein Frame (auf Schicht 2) übertragen kann
 - MTU setzt obere Grenze für Größe von IP-Paketen
- Problem: jeder Link eines Pfades mit eigener MTU
→ Pakete werden fragmentiert

Ablauf Fragmentierung

- Übertragung eines Pakets mit Größe $S_P = S_H + S_D$ Bytes über Link mit MTU $M < S_P$ Bytes
 - Aufteilen des Pakets in $\frac{S_D}{M-S_H}$ Fragmente
 - S_D ist immer ein Vielfaches von 8 Byte (64 bit)
- Sender (oder Router am Transitknoten) teilt Paket in Fragmente auf:
 - *Identifizierungsnummer* vom Paket übernommen
 - *Fragmentierungs-Offset* wird je Fragment gesetzt
 - *More-Flag* = 1, falls weitere Fragmente folgen, sonst 0

Fragmentierung: Beispiel



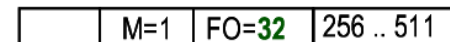
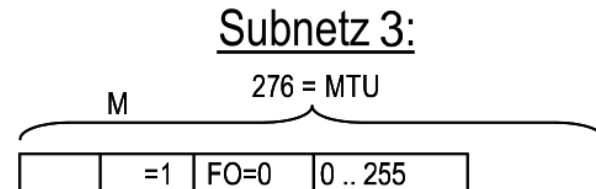
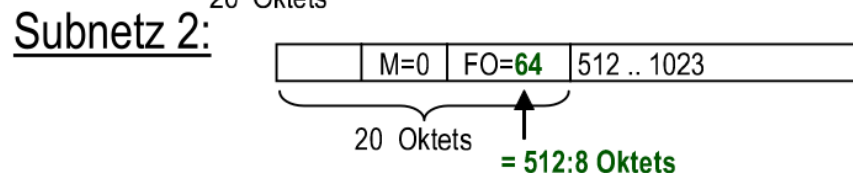
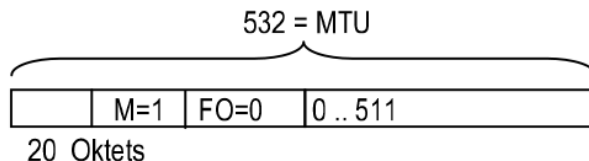
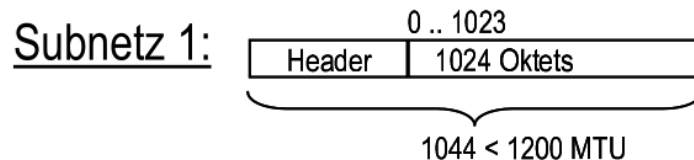
IP-Fragmentierung

Beispiel

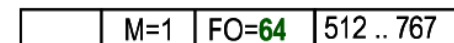


M: More Data Bit
(in Flags)
FO: Fragment Offset

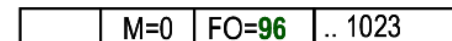
Aufgabe: Nachricht mit 1044 Oktets von A nach B
IP-Header ≥ 20 Oktets



FO=256:8



FO=512:8



FO=768:8

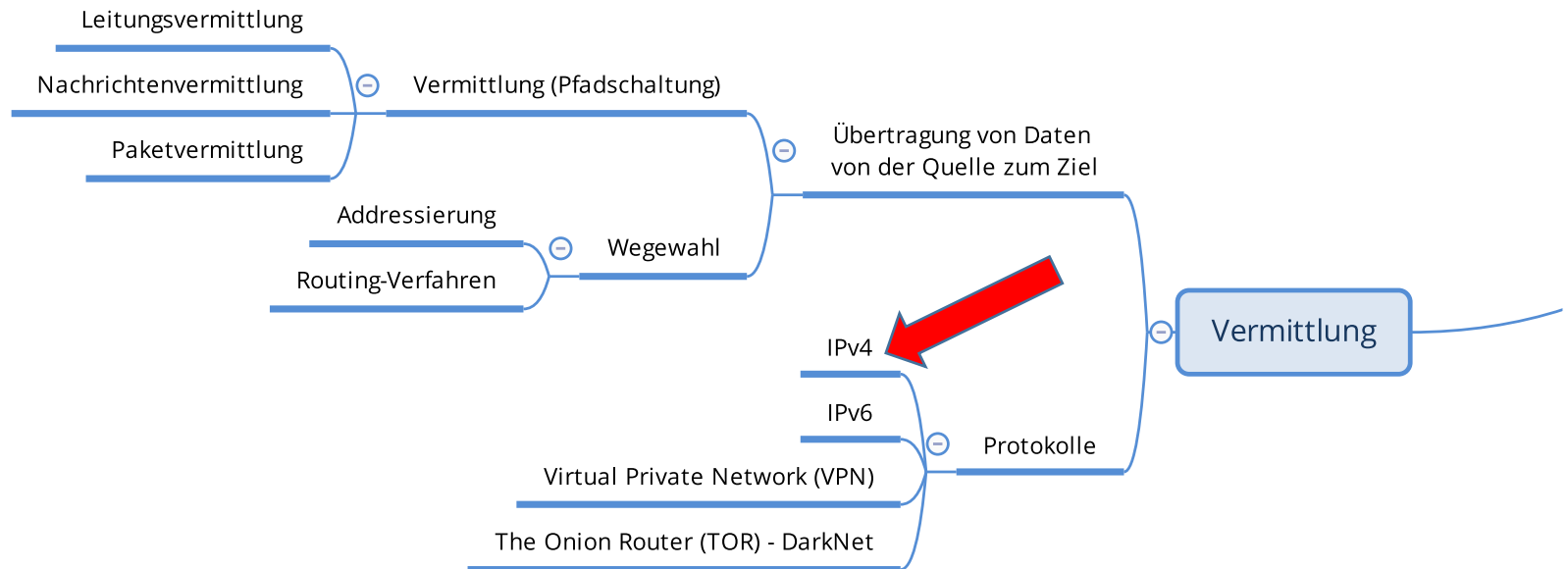
Unterstützende Protokolle (1/2)

- ICMP (engl. Internet Control Message Protocol),
 - RFC 792, 1122
 - Benachrichtigungsprotokoll, dient dem Austausch von Informationen und Fehlermeldungen über IP.
 - Beispiele: Destination Unreachable, Time Exceeded, Redirect, ...
 - Basis für Werkzeug *traceroute*
- DHCP (engl. Dynamic Host Configuration Protocol)
 - Dynamische temporäre Zuweisung von IP-Adressen

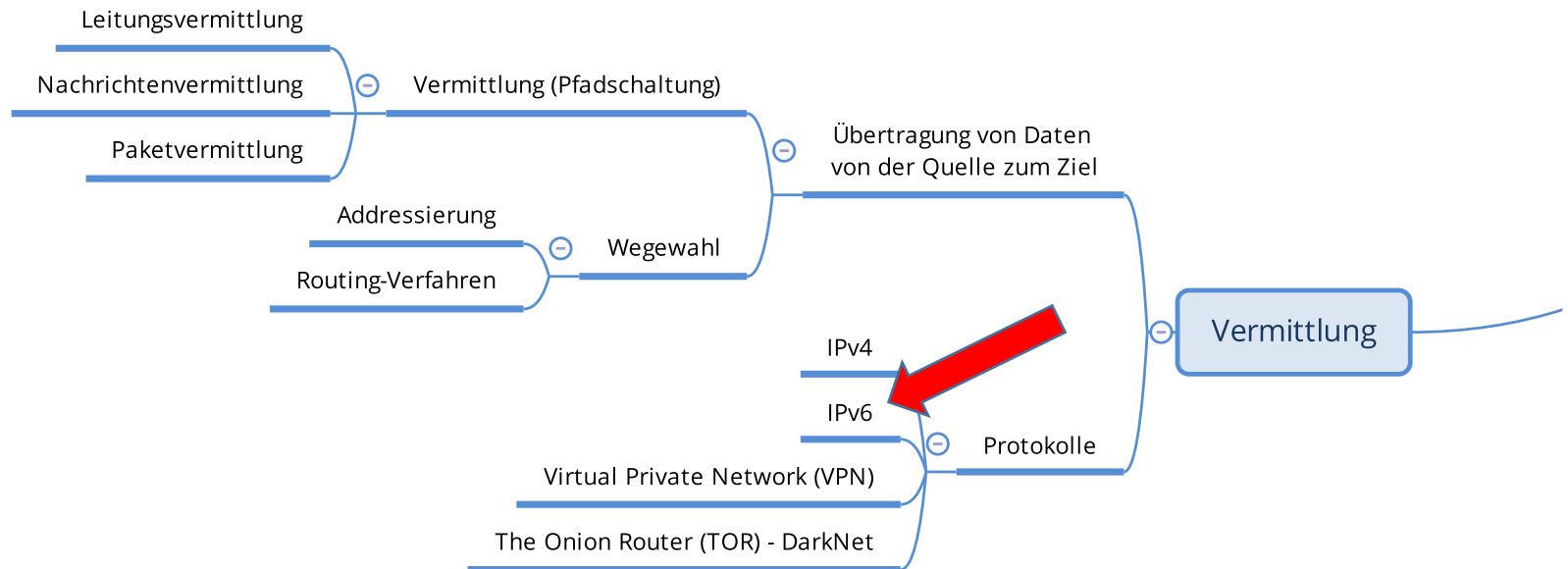
Unterstützende Protokolle (2/2)

- DNS (engl. Domain Name System)
 - Abbildung von Namen auf IP-Adressen
 - Interaktion zwischen Resolver (Client) und Server (Directory)
- ARP (engl. Address Resolution Protocol), RFC 826
 - Abbildung von IP-Adressen auf MAC-Adressen (Schicht 2)
- IPsec (engl. Internet Protocol Security):
 - Authentifizierung und Verschlüsselung von IP-Paketen

RNVS – Kapitel 4



RNVS – Kapitel 4

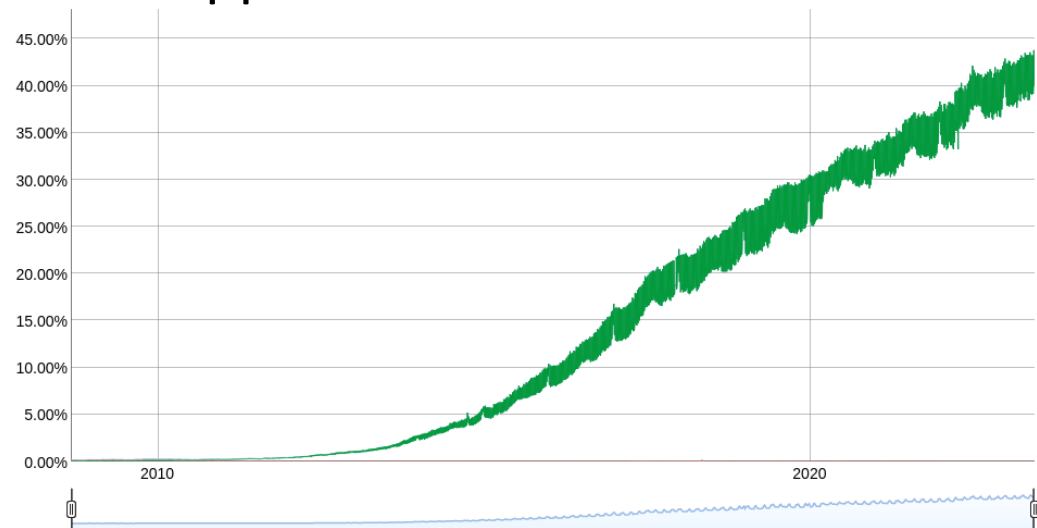


Überblick IPv6

- Motivation
 - Adressknappheit bei IPv4, wachsender Bedarf an Adressen.
 - 1. Februar 2011: zentraler Vorrat an IPv4-Adressen erschöpft.
- Neue/ausgebaute Funktionalität (im Vergleich zu IPv4)
 - erweiterter Adressraum (128 statt 32 Bit)
 - dynamische Adresszuweisung (Mobilitätsunterstützung)
 - Erweiterungen für QoS auch bzgl. Streams wie Sprache, Video
➔ teilweise verbindungsorientierte Protokollaspekte
 - Ressource Allocation (Reservierungsprotokolle)
 - eingebaute Sicherheitsmechanismen (IPsec)
 - Router Anweisungen (hop-by-hop-options)

Status IPv6

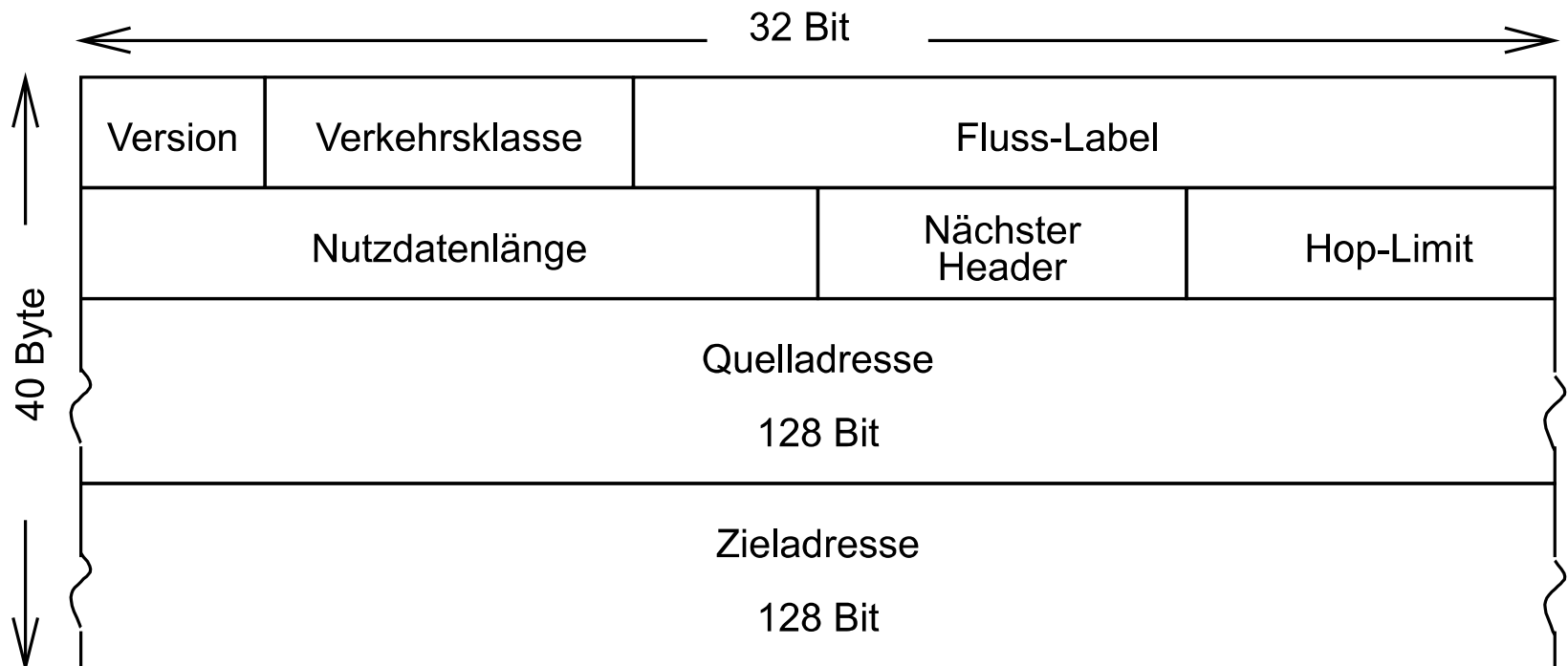
- IPv6 im globalen Internet wächst
- In gängigen Betriebssystemen integriert
- Japan (und Asien) Vorreiter
 - da von der IPv4 Adressknappheit besonders betroffen
- Google-Zugriffe über IPv6



<https://www.google.de/ipv6/statistics.html#tab=ipv6-adoption> (Stand: 16.06.23)

IPv6-Header (PCI)

- Feste Größe: 40 Byte.
- 32 Bytes für Quell- und Zieladresse.



IPv6-Header (PCI) (1/2)

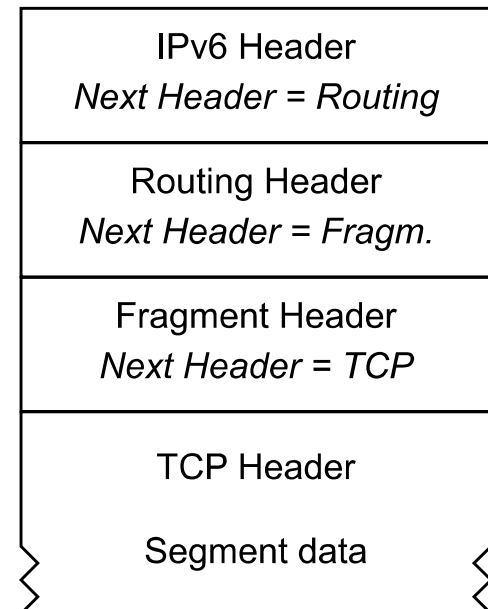
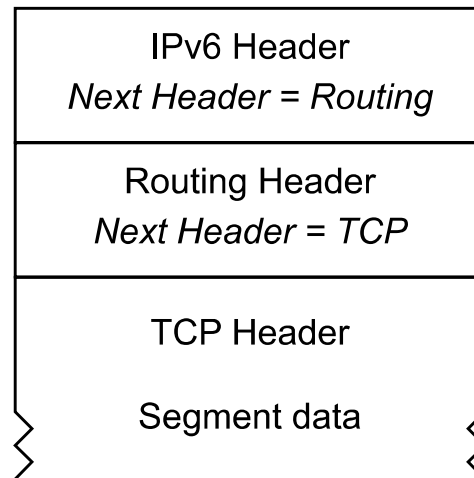
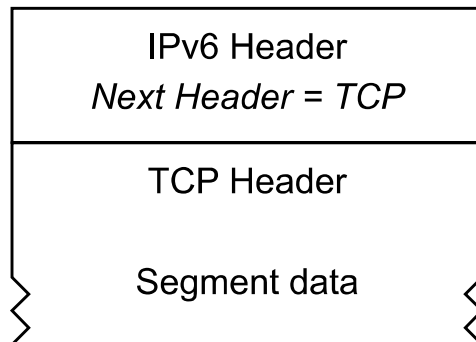
- Version (4 Bit) = 6 (bei IPv6)
- Verkehrsklasse (8 Bit):
 - Entspricht „Type of Service“ Feld IPv4
- Fluss-Label (20 Bit):
 - Paket als Teil eines Paketstroms behandeln
 - Verbindungsorientierter Protokollaspekt
- Nutzdatenlänge (16 Bit):
 - Anzahl Nutzdatenbytes im Paket

IPv6-Header (PCI) (2/2)

- Nächster Header (8 Bit):
 - Typ nächsten Erweiterungs-Headers
 - Falls keine weiteren Header: Protokollfeld im IPv4
- Hop-Limit (8 Bit):
 - Entspricht TTL im IPv4 Headers (Name geändert um tatsächliche Nutzung besser widerzuspiegeln)
- Quell-/Zieladresse (je 128 Bit):
 - IPv6-Adressen der Netzschnittstellen von Quelle und Ziel

Erweiterungs-Header

- 6 Header-Typen in IPv6 Spezifikation (RFC 2460)
 - Hop-by-Hop Options, Routing, Fragment, Destination Options, Authentication, Encapsulating Security Payload
- Anzahl/Reihenfolge wegen Effizienz vorgegeben



IPv6-Adressen

- Unicast: Übertragung 1 Quelle → 1 Ziel
- Multicast: für Mehrpunktverbindungen
- Anycast: Adressierung eines beliebigen Hosts einer Gruppe (Lastverteilung/Ausfallsicherheit)
- Notation

- 8 durch Doppelpunkte getrennte, 16 Bit Hexadezimalzahlen

1080:0:0:0:8:800:200C:417A

- Zusammenfassung mehrere 0-wertiger 16-Bit-Gruppen durch „::“

1080::8:800:200C:417A

IPv6-Adressen

- Präfixschreibweise wie CIDR:

12AB::CD30:0:0:0:0/60

- Sonderadressen:

- Nicht angegeben (Abwesenheit einer Adresse):

0:0:0:0:0:0:0:0

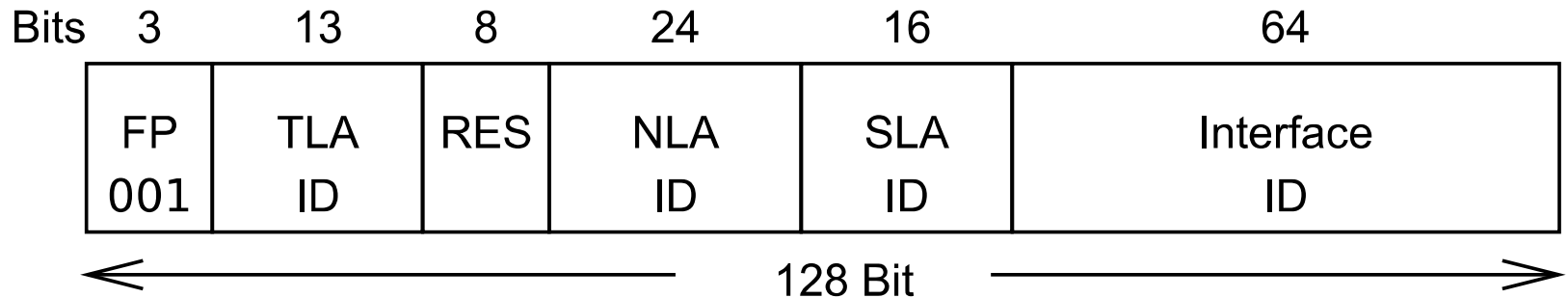
- Loopback Adresse:

0:0:0:0:0:0:0:1

- oder

::1

Globale Unicast-Adressen

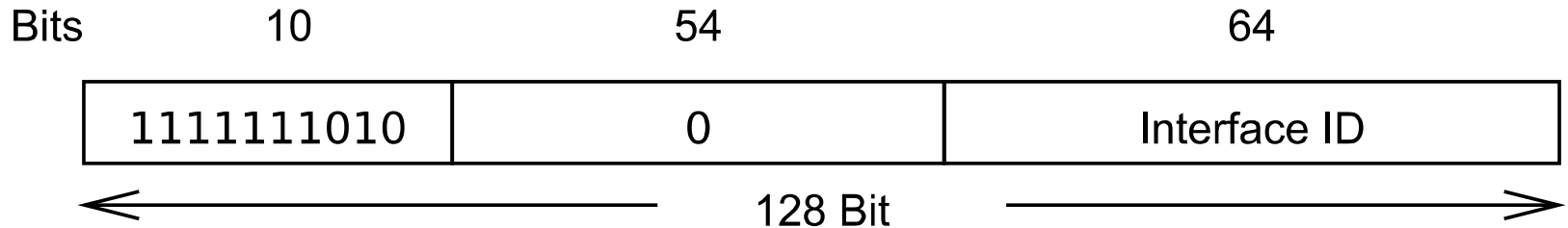


- Adress-Felder:
 - **Format Prefix (FP), Top-Level Aggregation ID (TLA ID), RES, Next-Level Aggregation ID (NLA ID):** Ergeben globalen Routingprefix (eine Art strukturierte Netz ID).
 - **Site-Level ID (SLA ID):** Entspricht Subnetz ID.
 - **Interface ID:** Adressiert die Netzschnittstelle auf dem Host
- Dreistufige Adresshierarchie

Lokale Unicast-Adressen

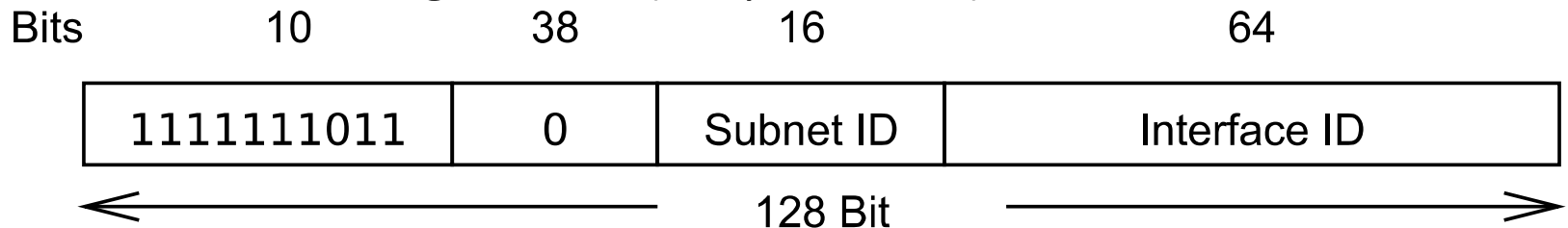
Link-local

- Bezug nur auf einen bestimmten Link
- Einsatz z.B. für Autokonfiguration



Site-local

- Geltungsbereich umfasst einen Standort/eine Site
- ähnlich privater Adressblöcke bei IPv4
- seit 2004 abgeschafft („deprecated“), RFC 3879

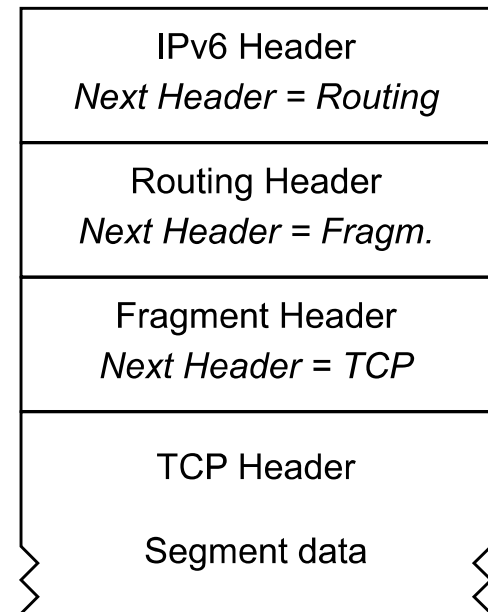
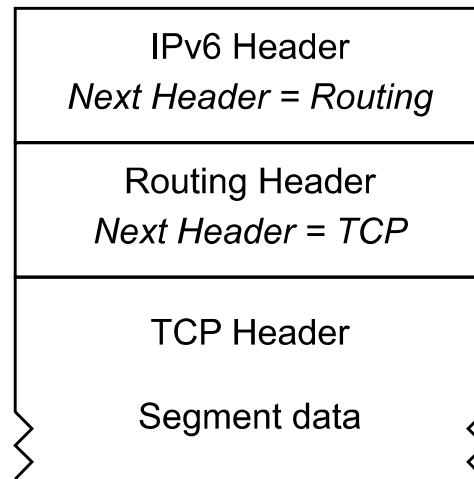
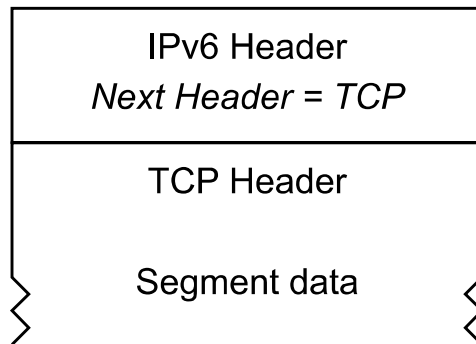


IPv6-Adressen auf Basis von Schicht-2-Adressen (SLAAC)

- Nutzung gerätegebundener Adressen
- Anwendung nur auf Interface Identifier (64 Bits)
- Extended Unique Identifier (EUI-64) (IEEE Definition)
- z.B. anwendbar mit Ethernet, Token Ring, FDDI . . .
- Beispiel: IEEE 802, 48 Bit auf 64 Bits Abbilden
 - 00-23 Kennung des Herstellers mit Flag-Bits
 - 6 universal/local (1 = globaler Geltungsbereich)
 - 7 individual/group
 - 24-39 1111111 111111110
 - 40-63 spezifisch für Geräteinstanz

Erweiterungs-Header

- 6 Header-Typen in IPv6 Spezifikation (RFC 2460)
 - Hop-by-Hop Options, Routing, Fragment, Destination Options, Authentication, Encapsulating Security Payload
- Anzahl/Reihenfolge wegen Effizienz vorgegeben



Hop-by-Hop Options Header

- Zweck: Angabe von Optionen, die jeder Knoten auf dem Weg berücksichtigen soll (z.B. Padding)
- Felder:
 - **Next Header** (8 Bit): Angabe des nachfolgenden Headers
 - **HEL (Header Extension Length)** (8 Bit): Länge des Erweiterungs-Headers in Bytes.
 - **Optionen:** als (Typ, Länge, Wert) Tupel codiert:
 - **Typ** (8 Bit): Art der Option
 - **Länge** (8 Bit): Länge des Wertes der Option in Byte
 - **Wert** (bis zu 255 Byte): beliebige Informationen
- Bisherige Optionen:
 - Datagramme mit einer Länge größer als 64 KB.

Routing Header

- Zweck: Angabe von Zwischenstationen, die das Paket auf seinem Weg durch das Netz der Reihe nach durchlaufen muss
- Felder
 - **Next Header, Header Extension Length:** wie bekannt
 - **Routing Type:** identifiziert Routing-Header Variante (default: 0)
 - **Segments Left:** Anzahl verbliebener Zwischenstationen, wenn 0 erreicht ist, wird der Routing Header ignoriert.
 - **Typespezifische Daten:** abhängig von Routing Type.

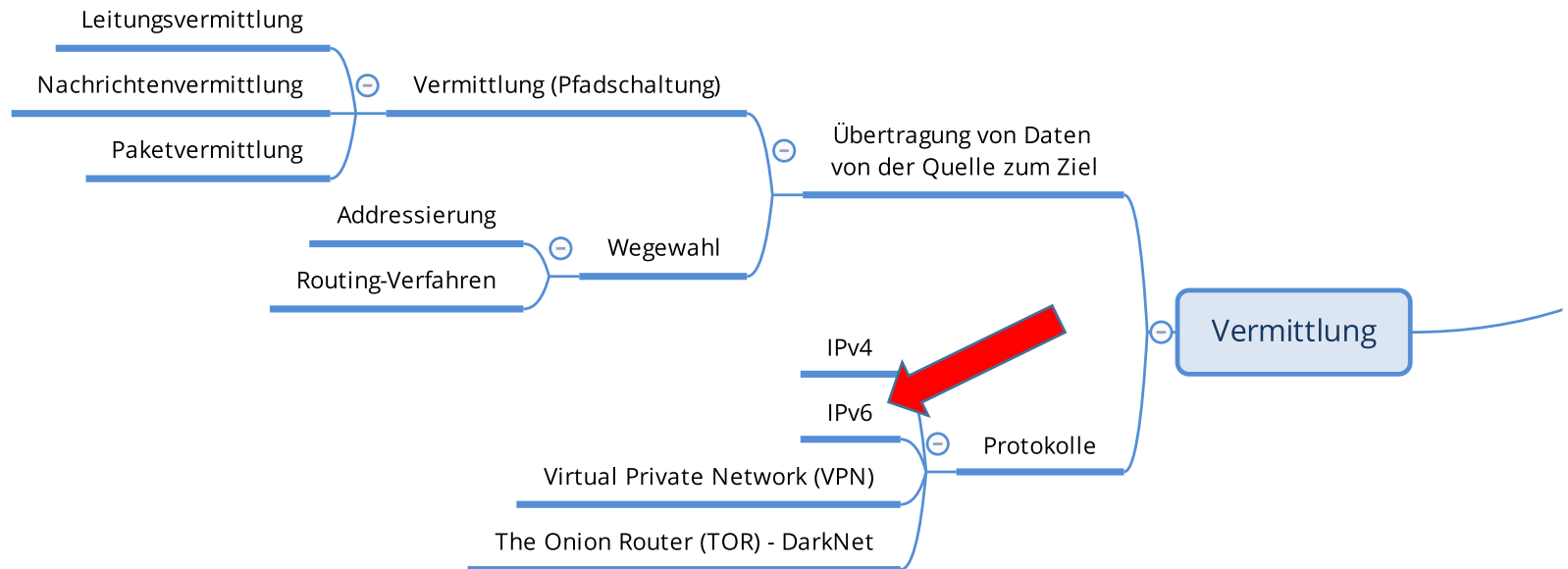
Fragmentierung

- Fragmentierung von IPv6 Paketen ausschließlich in Endsystemen (nicht im Transitsystem)
- Nicht-Fragmentierbarer Teil:
 - IPv6-Header
 - alle Header mit Ende-zu-Ende Relevanz
- Aufbau von Fragment-Paketen:
 - Nicht-Fragmentierbarer Teil
 - Fragment Header (nächste Folie)
 - Inhalt des ersten Fragments

Fragment Header

- Zweck: Senden eines IP-Pakets, das größer ist als die MTU (Maximum Transmissible Unit)
- Felder:
 - **Next Header, Header Extension Length:** wie bekannt
 - **Fragment Offset:** Offset der Daten, die diesem Header folgen
 - **MF Flag (More Fragments):** wie bei IPv4 (0 bedeutet letztes Fragment, 1 = weitere Fragmente folgen.)
 - **Identification:** eindeutige Kennung des IP-Pakets, das fragmentiert wird.

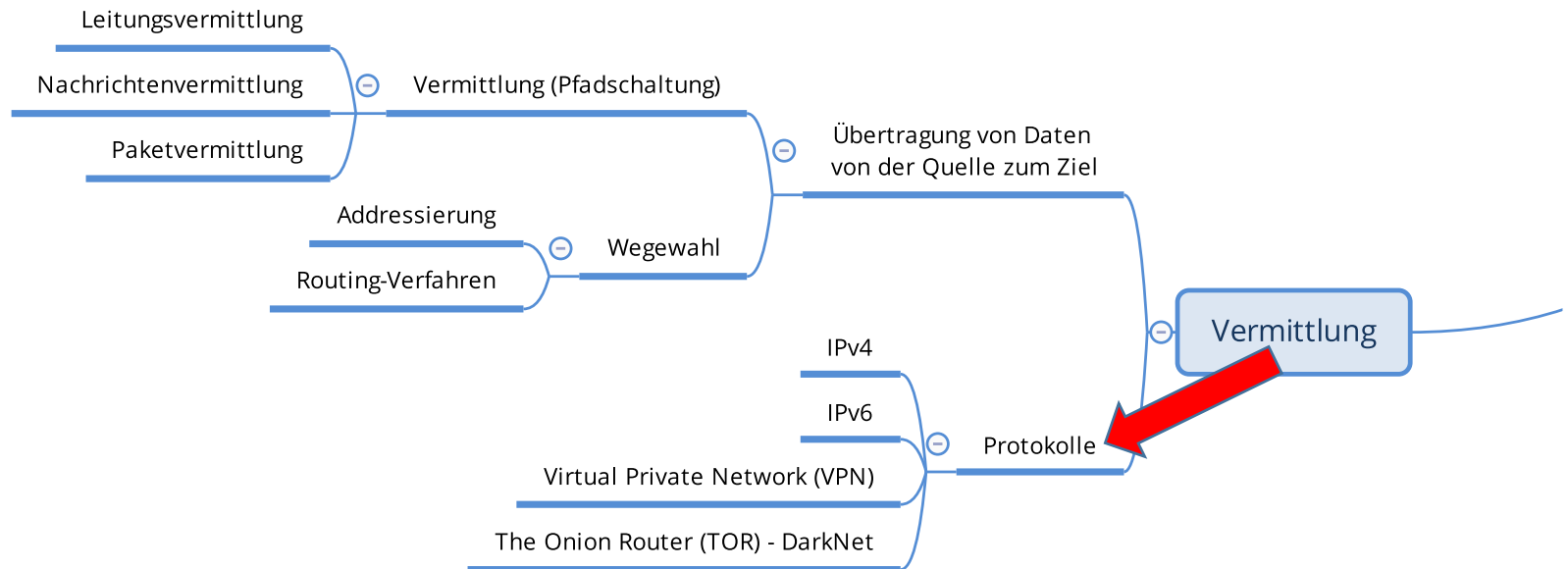
RNVS – Kapitel 4



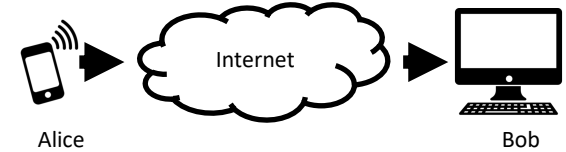
IPv4 zu IPv6 Migration

- Betriebliche Aufgabenstellung
 - Möglichst kosteneffiziente Ersetzung der IPv4-Technologie
 - Koexistenz von IPv4 und IPv6 während der Übergangsphase
- Prinzipielle Ansätze
 - Dual-Stack: Knoten sowohl mit IPv4 als auch IPv6
 - Tunneling (IPv6-Verkehr über IPv4-Netz und umgekehrt)
 - Kapselung von Paketen im tunnelnden Protokoll
 - Management des Tunnels: Erstellung, Umgang mit Fragmenten
- Übersetzung
 - Protokollübersetzung in Transitknoten/Router
 - in Programmbibliotheken (APIs zur Netzprogrammierung)

RNVS – Kapitel 4



Datenfluss beim Sender



- Transport der Nachricht
 - Aufbau und Abbau der Verbindung
 - Mit/ohne Zustellgarantie
 - Über unsichere Kanäle
 - Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)
- Weg durch das Netz
 - Vermittlung/Pfadschaltung
 - Wegewahl im lokalen Netz / im Internet
- Datenübertragung
 - Sicherung
 - Bitübertragung



Payload,
Adresse



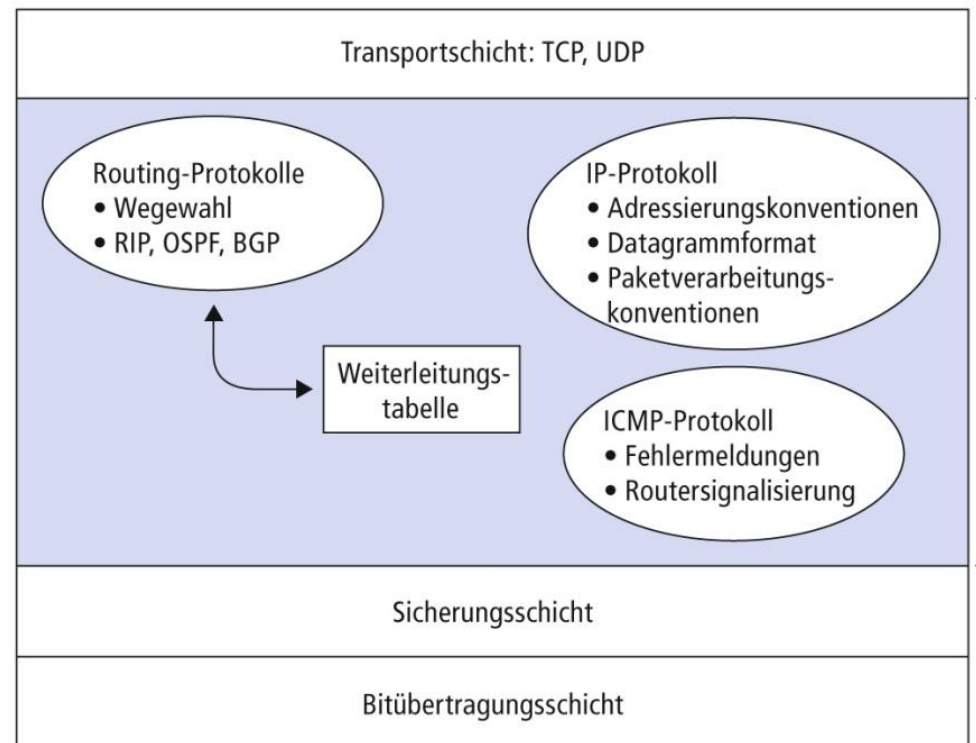
Paket
Link



Vermittlungsschicht im Internet

3 Hauptbestandteile:

- Internet-Protokoll
- Routing-Protokolle
- ICMP



ICMP – Internet Control Message Protocol

Zweck: Kommunikation von Informationen *über* die Vermittlungsschicht

Teil der Vermittlungsschicht, obwohl PDUs wie TCP-Segmente oder UDP-Datagramme als Nutzlast in IP-Paketen verschickt werden

Typ des ICMP-Pakets: durch 8 Bit *Type*- und Code-Feld festgelegt.

Protokoll bildet u.a. Grundlage für die Werkzeuge wie *ping* und *traceroute*

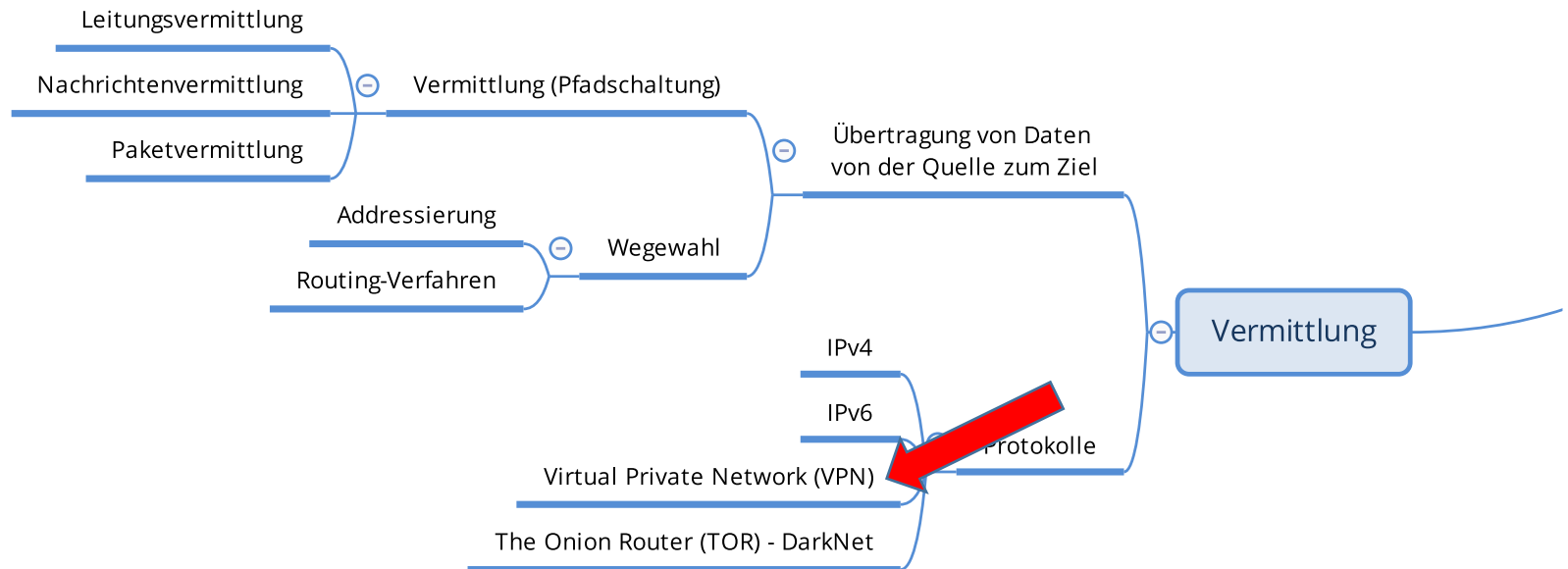
ICMP-Typen

ICMP-Typ	Code	Beschreibung
0	0	Echo-Antwort (Ping)
3	0	Zielnetz unerreichbar
3	1	Zielhost unerreichbar
3	2	Zielprotokoll unerreichbar
3	3	Zielport unerreichbar
3	6	Zielnetz unbekannt
3	7	Zielhost unbekannt
4	0	Source Quench (Überlastkontrolle)
8	0	Echo-Anforderung (Ping)
9	0	Routerbekanntmachung
10	0	Routersuche
11	0	TTL abgelaufen
12	0	IP-Header fehlerhaft

Sonstige unterstützende Protokolle

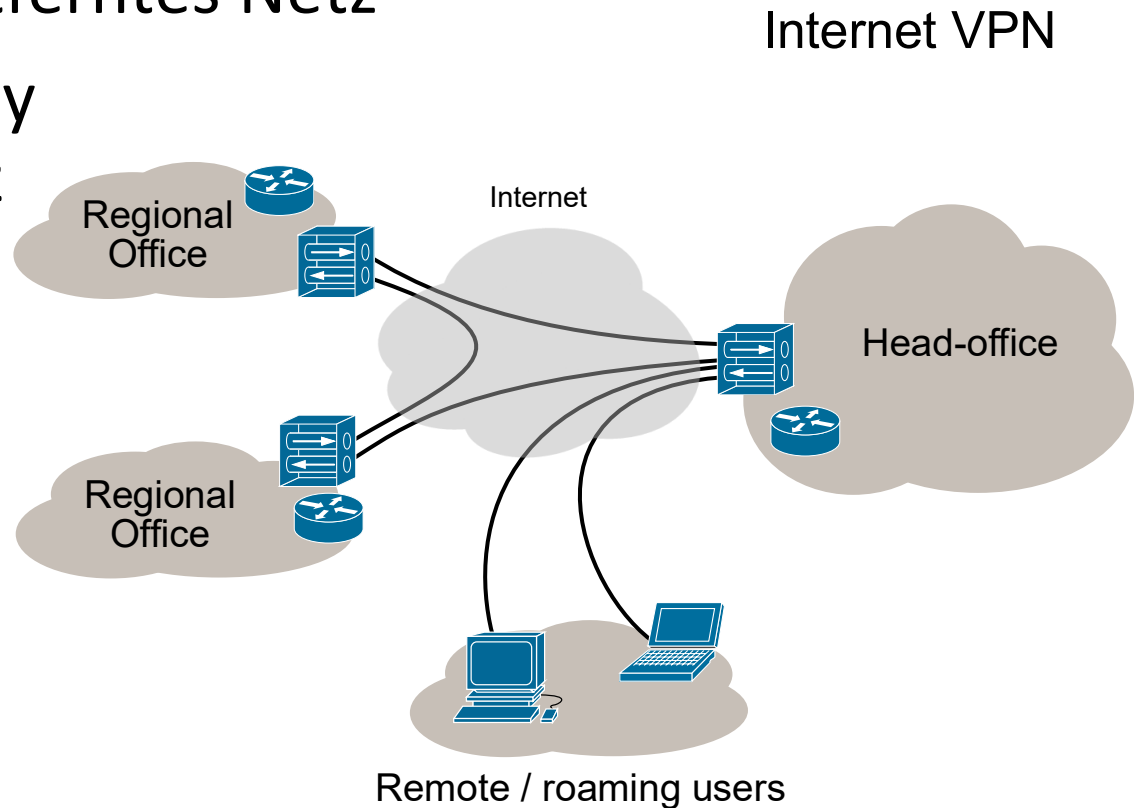
- DHCP (engl. Dynamic Host Configuration Protocol)
 - Dynamische temporäre Zuweisung von IP-Adressen
- DNS (engl. Domain Name System)
 - Abbildung von Namen auf IP-Adressen
 - Interaktion zwischen Resolver (Client) und Server (Directory)
- ARP (engl. Address Resolution Protocol), RFC 826
 - Abbildung IP-Adressen auf MAC-Adressen (Schicht 2)
- IPsec (engl. Internet Protocol Security):
 - Authentifizierung und Verschlüsselung von IP-Paketen

RNVS – Kapitel 4



VPN – Virtual Private Network

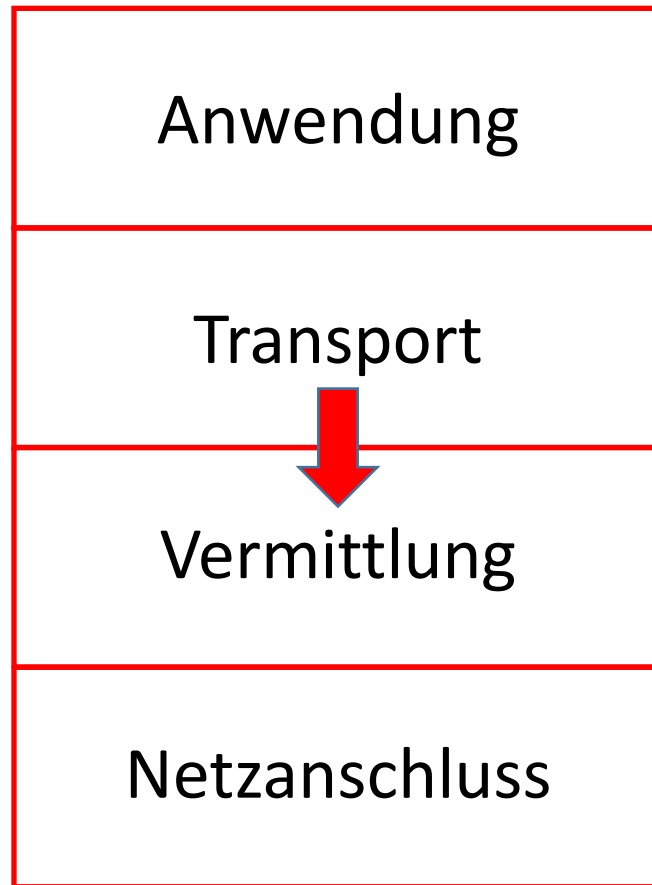
- Zugeordnetes, entferntes Netz
- Über VPN-Gateway in physisches Netz eingebunden
- Entfernter Nutzer hat Zugriff auf internes Netz
- Optional: Verschlüsselung



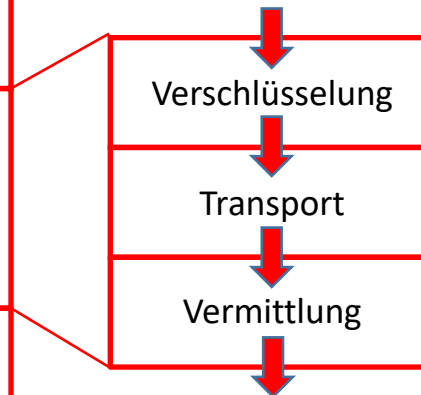
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Virtual_Private_Network_overview.svg

Ludovic.ferre (talk · contribs) / CC BY-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

VPN im Internet-Schichtenmodell



- Statt direkt zum Ziel
- Payload verschlüsseln
- & zum VPN-Gateway



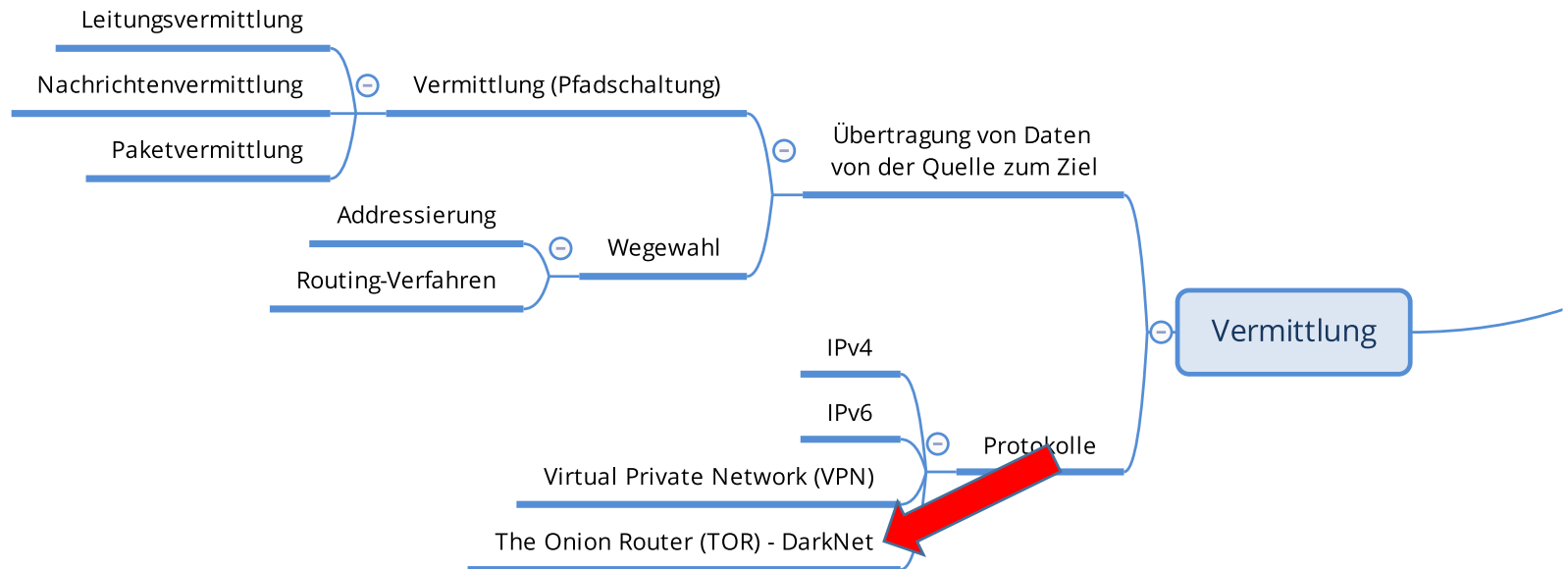
Einsatz von VPN

- Mitarbeiter greift auf Dateien, Drucker, ... im Firmennetz zu
- Verbindung mehrerer Geschäftsstellen über das Internet
- Sichere Verbindung nach außen über das Firmennetz
- Umgehen von Geoblocking bei Video- oder Gameplattformen aber auch in einigen Staaten (China, VAE, Russland, ...)

VPN Nutzung

- Nachteile:
 - Overhead für VPN und Verschlüsselung
 - Umwege in der Wegewahl
 - VPN-Nutzung ist erkennbar
- Regionale Einschränkungen:
(<https://www.bitdefender.de/consumer/support/answer/12142/>)
 - In China ist es illegal, ein VPN zu verwenden
 - VAE: Bußgelder bis zu 450.000 €
 - In Russland: Gesetz das VPN verbietet

RNVS – Kapitel 4



Das Darknet

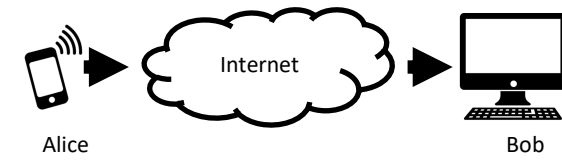
- Fragen:
 - Ist Surfen im Internet anonym?
 - Sind IP-Adressen personenbezogene Daten?
- Probleme im Internet:
 - Verbindungsdaten in der Regel unverschlüsselt und können an Transitknoten gelesen werden
 - Metadaten über Netzverkehr erlauben Rückschlüsse auf konkrete Nutzer
- Frage: Wie kann man den Ursprung einer Nachricht verschleiern?

TOR – The Onion Router

Mission:

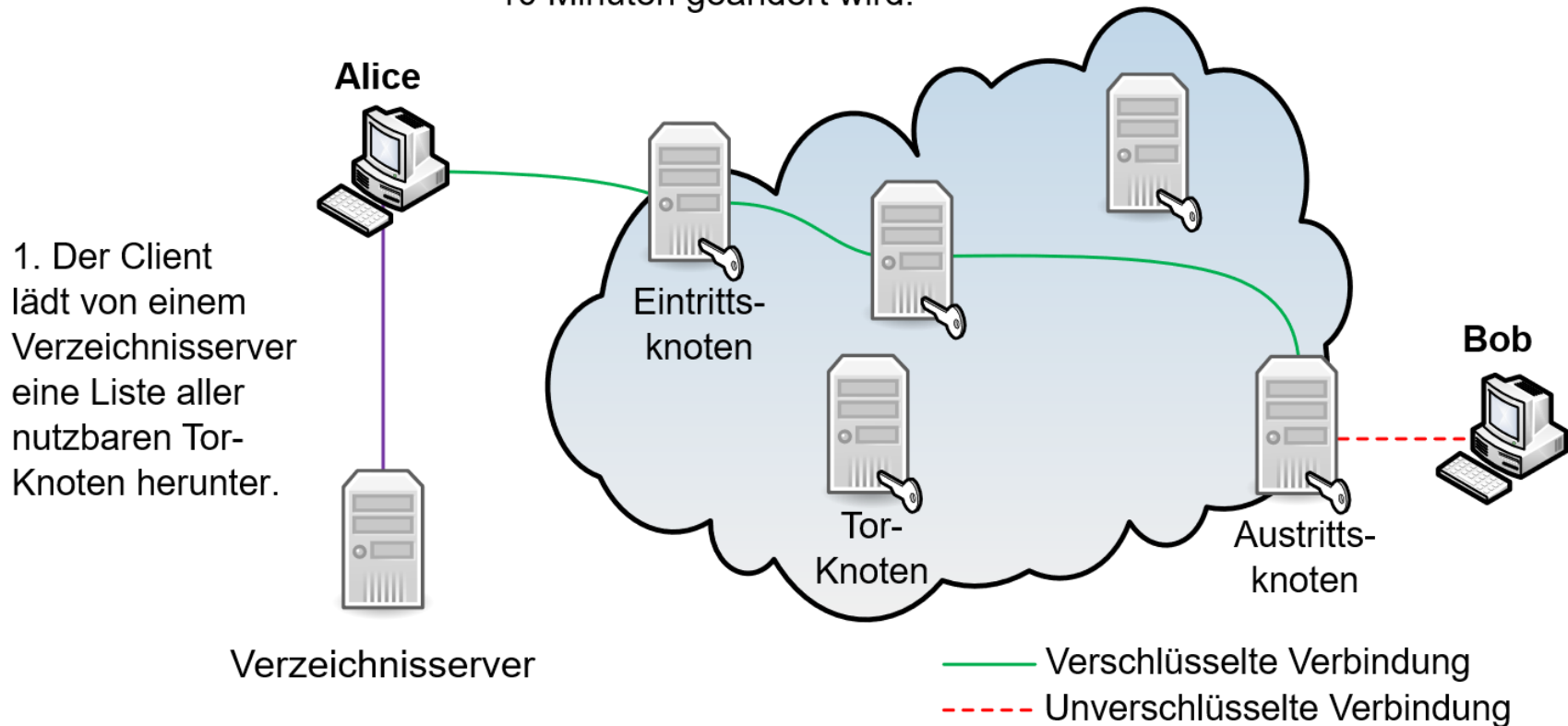
- Menschenrechte und Freiheiten durch die Entwicklung und Verbreitung von Open Source Anonymitäts- und Privatsphäre-Technologien zu fördern, ihre ungehinderte Verfügbarkeit zu unterstützen und ihr Verständnis in Wissenschaft und der Allgemeinheit zu vergrößern.

<https://www.torproject.org/de/>



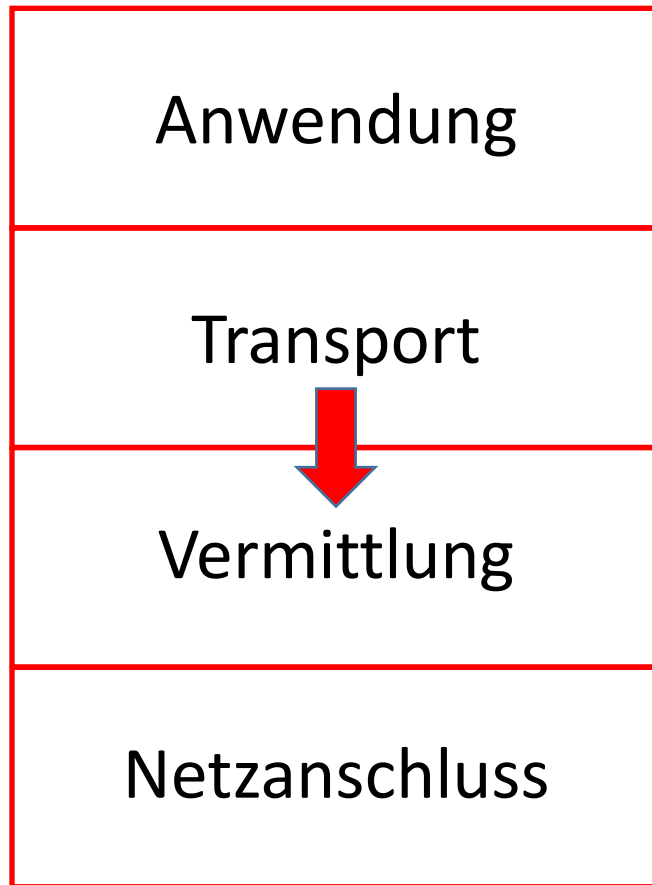
Funktionsweise von TOR

2. Der Client baut zum Ziel eine zufällige Route über drei Tor-Knoten auf, die alle 10 Minuten geändert wird.

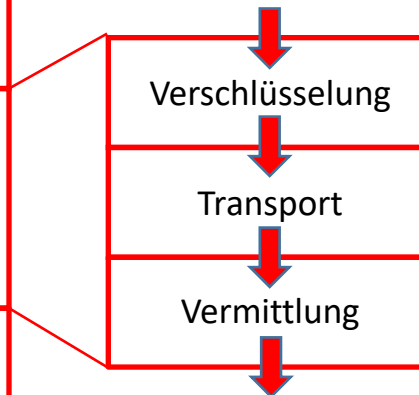


Von Saman Vosoghi - Eigenes Werk, Copyrighted free use,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51519143>

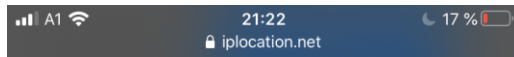
TOR im Internet-Schichtenmodell



- Statt direkt zum Ziel
- Payload verschlüsseln
- ➔ TOR-Eintrittsknoten



Wo bin ich? <http://iplocation.net>



Your IP Address is **178.191.106.57**.

[Hide IP with VPN](#)

IP Location **Finder**

IPv4, IPv6 or Domain Name

IP Lookup

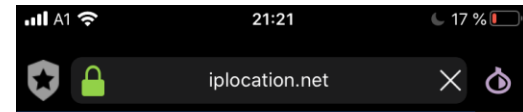
This is the public IP address of your computer, and the accuracy of geolocation may vary.

Do you have a problem with IP location lookup?
[Report a problem.](#)

Lokal bei meinem ISP

IP Address Details

IP Address	178.191.106.57	Hide my IP with VPN
IP Location	Vienna, Wien (AT)	[Details]
Host Name	178-191-106-57.adsl.highway.telekom.at	
ISP	A1 Telekom Austria AG	
Proxy	178.191.106.57, 192.230.113.12	
Platform	iOS	



Your IP Address is **185.220.102.7**.

[Hide IP with VPN](#)

IP Location **Finder**

IPv4, IPv6 or Domain Name

IP Lookup

This is the public IP address of your computer, and the accuracy of geolocation may vary.

Do you have a problem with IP location lookup?

Mit dem TOR-Browser

IP Address Details

IP Address	185.220.102.7	Hide my IP with VPN
IP Location	Amsterdam, Noord-Holland (NL)	[Details]
Host Name	185-220-102-7.torserver.net	
ISP	Zwiebelfreunde E.V.	
Proxy	185.220.102.7, 149.126.78.4	

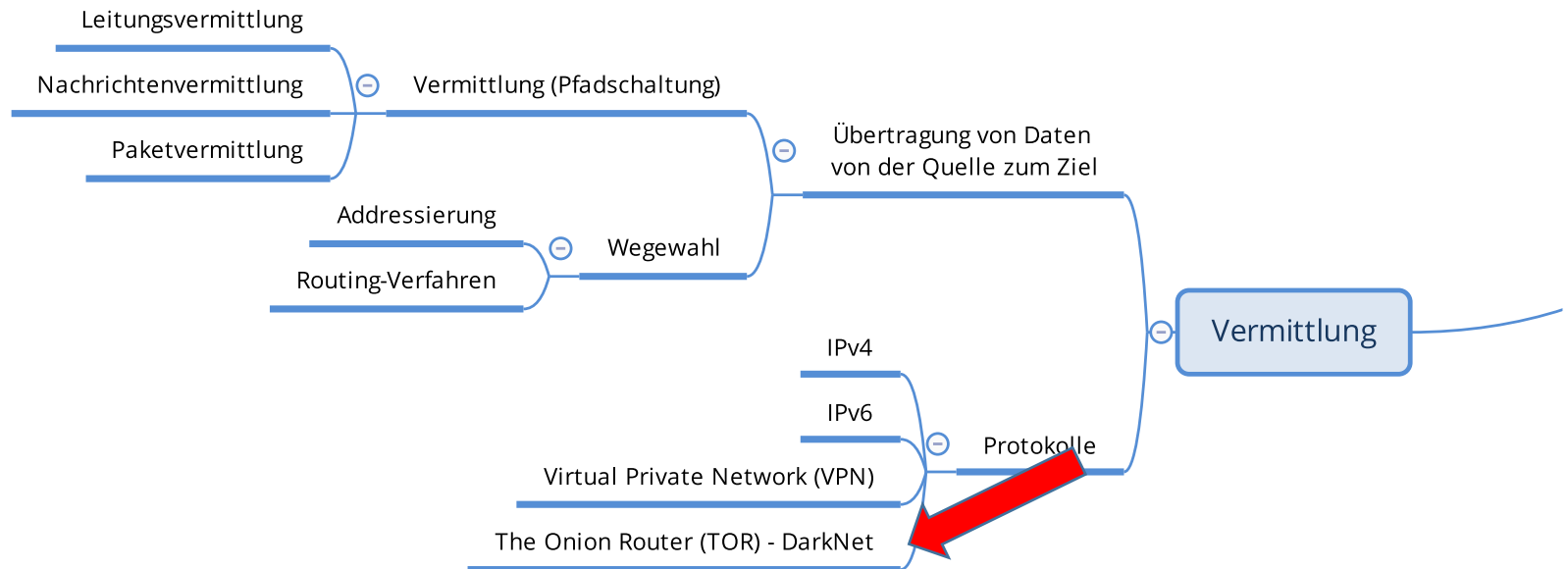
TOR – Hintergründe (1/2)

- 2000: erste Ideen für TOR
- Sept 2002: Alpha-Version von TOR (U Cambridge)
- 2001-2006: Unterstützung durch Office of Naval Research (ONR) und Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)
- Dez 2006: The Tor Project, Inc. - Non-Profit-Organisation für Forschung und Bildung
- März 2011: Preis für „gesellschaftlichen Nutzen“ der Free Software Foundation (FSF)

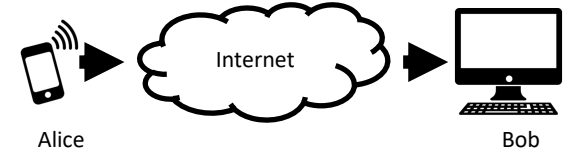
TOR – Hintergründe (2/2)

- 2011: 60% Zuwendungen der US-Regierung, 40% private Spenden
- Okt 2014: Facebook im TOR-Netzwerk erreichbar (<https://facebookcorewwwi.onion/>)
- 2019: BBC und Deutsche Welle über Tor-Netzwerk erreichbar, um Zensurmaßnahmen von antidemokratischen Staaten zu umgehen
- TOR-Browser:
vorkonfigurierte Kombination aus TOR & FireFox

RNVS – Kapitel 4



Datenfluss beim Sender



- Transport der Nachricht
 - Aufbau und Abbau der Verbindung
 - Mit/ohne Zustellgarantie
 - Über unsichere Kanäle
 - Mit Verkehrsmanagement (Stau, ...)
- Weg durch das Netz
 - Vermittlung/Pfadschaltung
 - Wegewahl im lokalen Netz / im Internet
- Datenübertragung
 - Sicherung
 - Bitübertragung

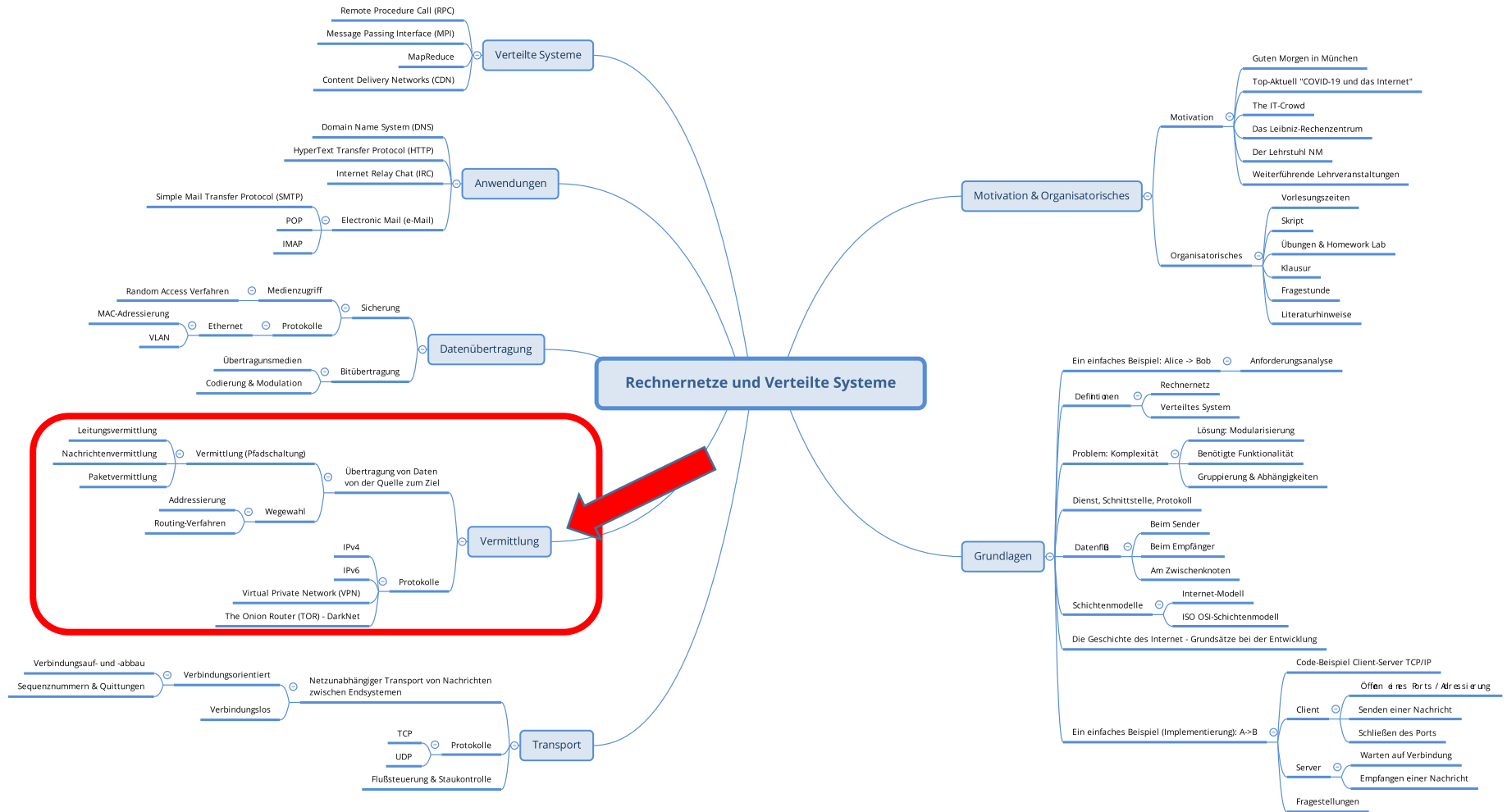


Payload,
Adresse



Paket
Link

RNVS MindMap



Fragen zu Wegewahl/Routing

- Warum war es sinnvoll, im Internet RIP durch OSPF abzulösen?
- Was ist der Kernalgorithmus bei Link State Routing?
- In welchen Fällen ist Flooding ein sinnvolles Verfahren?
- Nennen Sie Kostenfunktionen, die dem Optimalitätskriterium genügen?
- Was versteht man unter autonomen Systemen?
- Neuere BGP-Versionen unterstützen CIDR. Was bedeutet diese Aussage?

Beispiel: Subnetting

Eine Organisation bekommt den Adressblock 131.42.0.0/16 zugewiesen und benötigt

- 1 Subnetz mit bis zu 32000 Hosts
- 15 Subnetze mit bis zu 2000 Hosts
- 8 Subnetze mit bis zu 250 Hosts

Machen Sie Vorschläge für eine Aufteilung in geeignete Subnetz-Adressen

Fragen IPv4

- Welche Maßnahmen zur Begegnung von IPv4 Adressknappheit wurden in der Vorlesung behandelt?
- Wie viele Hosts kann ein IPv4 Adressblock mit einer Präfixlänge von 22 maximal fassen?
- In welches der folgenden Subnetze des Netzes 184.212.0.0/16 gehört die Adresse 184.212.2.36?
 - 184.212.128.0/17
 - 184.212.0.0/18
 - 184.212.96.0/19